اکسیر ویرانشهر

نغمه رگ و زهدان

رمان حماسی داروشناسی بالینی در قلمرو فانتزی تاریک و معمایی

نسخه جامع و کامل — بر اساس تمامی سرفصل‌های دو جزوه قلب و مامایی

جامع‌ترین تلفیق ادبی و آموزشی داروشناسی بالینی:

• جلد اول: زمزمه‌های نبض و شریان (نارسایی قلب، آنژین، ضد آریتمی‌ها، دیورتیک‌ها، ضد انعقادها)

• جلد دوم: اسرار زهدان و اکسیرهای تاریک (اکسی‌توسیک‌ها، ارگوت‌ها، پروستاگلاندین‌ها، پره‌اکلامپسی، توکولیتیک‌ها)

• ضمیمه دانشنامه‌ای: فارماکوپیای بالینی تفصیلی ویرانشهر با جدول کامل مکانیسم‌ها، عوارض و پادزهرها

شخصیت‌ها و بازیگران اصلی حماسه:

بهزاد فروتن (کیمیاگر مطرود) • حسام دانش (شمشیرزن مقاومت) • تهمینه (ساحره زهر و شهوت)

امین شهبخش (رئیس مافیای متدین) • امیر آشوری (نجیب‌زاده زنباره) • مبین دامپرور (مست سرکش)

علی پورسردار و مهدی بابایی (شمشیرزنان عاشق) • دکتر رضایی (شهردار ظالم)

ندا (استاد دانشگاه و دیو جغد) • یاسر سربازی (سرباز خطاکار) • علیرضا رئیسی (شبح کیمیاگر)

نگارش جامع و تدوین کتاب — پاییز ۱۴۰۵ / ۲۰۲۶

فهرست فصول و عناوین جامع رمان

پیش‌گفتار: تاریک‌روشنای ویرانشهر و قوانین شریان صفحه 3

موضوع بالینی: فلسفه پاراسلسوس، فیزیولوژی همودینامیک و سقوط انسانیت در آزمایشگاه‌های سیاه

فصل اول: تبار تلخ در دخمه‌های آکادمی صفحه 6

موضوع بالینی: بهزاد فروتن، تولد ساحر تاریکی و مکتب گلیکوزیدهای قلبی (دیگوکسین، دوبوتامین و میلرینون)

فصل دوم: زنباره خاندان آشور و بستر مرگ صفحه 10

موضوع بالینی: امیر عاشوری، دام شهوت در فاحشه‌خانه ارغوانی و تداخل مرگبار سیلدنافیل با نیترات‌ها

فصل سوم: تسبیح و فاحشه؛ ایمان در آتش شهوت صفحه 14

موضوع بالینی: امین شهبخش، وسوسه تهمینه جادوگر و مهار کانال‌های کلسیم (دی‌هیدروپیریدین‌ها و وراپامیل)

فصل چهارم: سیاه‌چال شمشیرزنان و لمس تب‌دار صفحه 17

موضوع بالینی: علی پورسردار و مهدی بابایی، پیمان عشق در زنجیر و نبرد با ضد آریتمی‌های کلاس IB و III (لیدوکائین و آمیودارون)

فصل پنجم: طغیان ادرار و لشکر بی‌پناه صفحه 20

موضوع بالینی: حماقت یاسر سربازی در ارگ، بحران دیورتیک‌های لوپ (فوروزماید)، تیازیدها و غارت پتاسیم و کلسیم

فصل ششم: قفل بر شریان‌های زندگی صفحه 23

موضوع بالینی: حسام دانش، سامانه رنین-آنژیوتانسین، مهارکننده‌های ACE، ARBها و سپر محافظ بتابلوکرها

فصل هفتم: جنگ خون و لخته در سایه‌ها صفحه 26

موضوع بالینی: شریان‌های مسدود، جنگ ترومبوز، هپارین، وارفارین، فیبرینولیتیک‌ها و پادزهر سولفات پروتامین

فصل هشتم: بال‌های شوم در تاریکی آکادمی صفحه 29

موضوع بالینی: ندا، دیو جغد و استاد کیمیای جنسی؛ فیزیولوژی فارماکوکینتیک بارداری و عبور جفتی داروها

فصل نهم: طومار نفرین‌شدگان تراتوژن صفحه 32

موضوع بالینی: طومار تالیدومید، ایزوترتینوئین، وارفارین، والپروات، مهارکننده‌های ACE و ناهنجاری ابشتین ناشی از لیتیوم

فصل دهم: انقباضات شوم و تیغ زهدان صفحه 35

موضوع بالینی: اوکسی‌توسین، آلکالوئیدهای ارگوت (مترژین)، پپتیدهای میومتر و مهار خونریزی پس از زایمان

فصل یازدهم: نفس‌های حبس‌شده در آتش صفحه 38

موضوع بالینی: پروستاگلاندین‌ها؛ مزوپروستول، دینوپروستون و تله مرگبار کاربوپروست در بیماران آسمی

فصل دوازدهم: تشنج در دخمه و کیمیای نجات صفحه 41

موضوع بالینی: سولفات منیزیم، رفلکس پاتلار، گلوکونات کلسیم و مهار پره‌اکلامپسی

فصل سیزدهم: توکولیتیک‌ها و شتاب زمان صفحه 44

موضوع بالینی: ترابوتالین، ایندومتاسین، تداخل نیفدیپین با منیزیم و معجزه بتامتازون

فصل چهاردهم: ظهور شبح فاضلاب‌ها صفحه 47

موضوع بالینی: علیرضا رئیسی، ضد آریتمی‌های کلاس IA و IC، کینیدین و تورساد دو پوان

فصل پانزدهم: نبرد نهایی در ارگ ویرانشهر صفحه 50

موضوع بالینی: آدنوزین، توقف پنج‌ثانیه‌ای قلب، سقوط دیو جغد و پیروزی شرافت

فصل شانزدهم: پی‌گفتار: رنسانس ویرانشهر و عهد داروسازان صفحه 53

موضوع بالینی: خاکستر، دادگاه عادلانه، پیوند پایدار و سوگند ابدی دوزاژ

دانشنامه جامع فارماکوپیای ویرانشهر صفحه 55

موضوع بالینی: جدول تفصیلی تمام داروها و پادزهرها

پیش‌گفتار: تاریک‌روشنای ویرانشهر و قوانین شریان

محور فارماکولوژی: فلسفه پاراسلسوس، فیزیولوژی همودینامیک و سقوط انسانیت در آزمایشگاه‌های سیاه

در اعماق خاکستر، مه سمی و دودهای غلیظ گوگردی که چون کفنی چرک‌مرده بر برج‌ها، گنبدها و خرابه‌های ویرانشهر کشیده شده بود، بوی اسید نیتریک سوخته، بخارات تند اتر، خون دلمه‌بسته و تعفن زباله‌های ارگانیک نفس هر جنبنده‌ای را در سینه حبس می‌کرد. ویرانشهر در گذشته‌های دور، مهد تمدن دانش، رصدخانه‌های باستانی و دارالفنون کیمیاگران شرافتمند بود؛ سرزمینی که در آن طبیبان نبض انسان را با خضوع لمس می‌کردند و خواص گیاهان کوهستانی را برای تسکین آلام فقرا به نظم درمی‌آوردند. اما در طول دهه‌های اخیر، با کودتای خاموش دکتر رضایی و تسلط باندهای مافیای قاچاق، شهر به سلاخ‌خانه‌ای مدرن و باراندازی تاریک برای تست مرگبارترین سموم بیوشیمیایی و تجارت سیاه الکسیرهای روان‌گردان بدل شده بود.

بر کتیبه سنگی عظیمی که بر فراز دروازه چدنی آکادمی باستانی سنگ سیاه خودنمایی می‌کرد، کلامی منسوب به پاراسلسوس با خطی کهن حک شده بود: «Dosis sola facit venenum — همه چیز زهر است و هیچ پدیده‌ای در این جهان بدون زهر آفریده نشده است؛ تنها دوز مصرف است که مرز باریک میان هلاکت و شفا را پدیدار می‌سازد.» اما در تالارهای زیرزمینی این آکادمی، واژه شفا سال‌ها بود که به سخره گرفته می‌شد. استادان فاسد و شاگردان سنگدل، انسان‌ها را مخازنی زنده از خون، عضله و عصب می‌دیدند؛ ارگانیسم‌هایی که متغیرهای فیزیولوژیک آنها باید برای تولید سلاح‌های بیولوژیک کالیبره می‌شد.

قلب آدمی در جهان‌بینی داروسازان ویرانشهر، یک تلمبه عضلانی چهارحفره‌ای بی‌رحم بود که بقایش به جبر معادلات هیدرولیک وابسته بود. آنان جریان خون را بر پایه قوانین همودینامیک تفسیر می‌کردند: برون‌ده قلبی (Cardiac Output) معادل حاصل‌ضرب حجم ضربه‌ای (Stroke Volume) در ضربان قلب (Heart Rate) است. هر قطره خونی که از سیستم وریدی خسته به دهلیز راست بازمی‌گشت، پیش‌بار (Preload) نام داشت؛ کششی دیاستولی که طبق قانون فرانک-استارلینگ (Frank-Starling Law)، تارهای پروتئینی اکتین و میوزین را در سارکومرها از هم باز می‌کرد تا با نیرویی بیشتر بازگردند. اما اگر این کشش از آستانه بهینه فراتر می‌رفت، بطن‌ها مانند بادکنکی کهنه متسع می‌شدند و در گرداب نارسایی احتقانی غرق می‌گشتند.

و در سوی دیگر این معادله، پس‌بار (Afterload) یا مقاومت عروق سیستمیک (SVR) قرار داشت؛ لشکری از شریانچه‌ها و اسفنکترهای پیش‌مویرگی با عضلات صاف منقبض که سدی نفوذناپذیر در برابر تخلیه بطن چپ برمی‌افراشتند. بر اساس قانون پوازوی (Poiseuille's Law)، مقاومت هیدرولیک جریان خون با توان چهارم شعاع رگ نسبت عکس دارد؛ یعنی کاهش ناچیز قطر یک شریانچه، مقاومت را تا شانزده برابر جهش می‌دهد و قلب خسته را به دیواره تخریب می‌کوبد. فشار خون متوسط شریانی (MAP) که حاصل فرمول دیاستول به علاوه یک‌سوم فشار نبض بود، مرز میان پرفیوژن اندام‌های حیاتی و پارگی عروق مغزی را تعیین می‌کرد. در این بازی مرگبار، داروها کلیدهای تغییر این سدها بودند: گشادکننده‌های عروقی پیش‌بار را فرومی‌ریختند، منقبض‌کننده‌ها پس‌بار را به عرش می‌رساندند و گلیکوزیدها بر تارهای لرزان میوکارد تازیانه می‌زدند.

در کوچه‌پس‌کوچه‌های باریک شهر، فقر، افیون و فحشا بیداد می‌کرد. کاروان‌های قاچاق به رهبری اشراف فاسد شبانه بسته‌های تریاک، آلکالوئیدهای ارگوت، سولفات منیزیم قاچاق و داروهای محرک جنسی را جابجا می‌کردند. در میخانه‌ها، شوالیه‌ها و اوباش جرعه‌های شراب را با مخدرهای صنعتی می‌آمیختند و در زاغه‌های پایین‌شهر، مادران باردار از فقدان ساده‌ترین مسکن‌ها و داروهای ضدتشنج در چنگال مرگ دست و پا می‌زدند. ویرانشهر تشنه یک جرقه بود؛ جرقه‌ای از جنس آگاهی و شمشیر که بتواند علم را از انحصار جلادان برهاند و شرافت از دست رفته را بازگرداند.

دانشجویان آکادمی دیگر سوگند بقراط یاد نمی‌کردند؛ سوگند آنان وفاداری به آمپول‌ها، سرنگ‌ها و تجارت سودآور مرگ بود. در بازارهای سیاه پشت آکادمی، جنین‌های سقط‌شده در کنار گیاهان سمی شوکران و کپسول‌های نیترات به مزایده گذاشته می‌شدند. حسام دانش، جنگجوی کهنه‌کاری که برادرش در آزمایش‌های گلیکوزیدی این داروسازان جان باخته بود، قسم خورده بود که این ساختار اهریمنی را به آتش بکشد؛ اما برای پیروزی بر داروسازان تاریکی، فولاد شمشیر کافی نبود؛ او باید زبان پنهان گیرنده‌ها و پادزهرها را فرا می‌گرفت.

تحلیل بیوشیمیایی و سلولی: مبانی بیوفیزیک همودینامیک، دینامیک مایعات مویرگی و قانون استارلینگ

گردش خون در بستر پستانداران بر پایه تعادل فشار هیدرواستاتیک و فشار انکوتیک کلوئیدی مویرگی اداره می‌شود. معادله استارلینگ تبیین می‌کند که میزان فیلتراسیون خالص آب از مویرگ‌ها به فضای بین‌ابافتی معادل است با: Jv = Kf * [(Pc - Pi) - (c - i)] که در آن Pc فشار هیدرواستاتیک مویرگ، Pi فشار هیدرواستاتیک مایع بین‌ابافتی، ضریب بازتاب پروتئین‌ها، c فشار انکوتیک پروتئین‌های پلاسما (عمدتا آلبومین) و i فشار انکوتیک مایع بین‌ابافتی است.

در نارسایی احتقانی قلب، افزایش فشار انتهای دیاستول بطن چپ (LVEDP) از طریق وریدهای ریوی به مویرگ‌های آلوئولی منتقل شده و Pc مویرگی را از مقدار نرمال ۸ تا ۱۲ میلی‌متر جیوه به بالای ۲۰ تا ۲۵ میلی‌متر جیوه می‌رساند. این رخداد بر نیروی انکوتیک پلاسما (۲۵ تا ۲۸ میلی‌متر جیوه) غلبه کرده و آب را با سرعتی فراتر از ظرفیت تخلیه عروق لنفاوی به سپتوم‌های بین‌آلوئولی و درون کیسه‌های هوایی می‌راند؛ رویدادی که به عنوان ادم حاد ریوی شناخته می‌شود. درمان با گشادکننده‌های وریدی (نیتروگلیسیرین) با اتساع ظرفیت خازنی سیاهرگ‌ها (Capacitance Vessels)، Pc پیش‌بار را فورا کاهش داده و مویرگ ریه را پایین می‌کشد.

مطالعه موردی شماره صفر: نارسایی حاد احتقانی قلب و قانون فرانک-استارلینگ

تحلیل موردی بالینی، تدابیر دارویی اورژانس و فرآیند پرستاری / مامایی

شرح حال و تریاژ بیمار:

بیمار مرد ۶۴ ساله با سابقه ۲۰ ساله کاردیومیوپاتی اتساعی و فشار خون بالا، با شکایت تنگی نفس ارتوپنه شدید (نیاز به خوابیدن با ۴ بالش)، تنگی نفس شبانه حمله‌ای (PND) و ادم شدید هر دو اندام تحتانی به بخش اورژانس مراجعه کرده است.

علائم حیاتی در بدو ورود:

فشار خون: 165/100 mmHg | تعداد ضربان قلب: 118 bpm (تاکیکاردی سینوسی) | تعداد تنفس: 28 bpm | اشباع اکسیژن: 86% در هوای اتاق | دمای بدن: 36.8°C

یافته‌های پاراکلینیک و تشخیصی:

اکوکاردیوگرافی: کسر تخلیه بطن چپ (LVEF) معادل ۲۲٪، اتساع شدید بطن چپ، نارسایی متوسط دریچه میترال. گرافی قفسه سینه (CXR): کاردیومگالی باریک، خطوط کرلی B در هر دو قاعده ریه و احتقان عروق پولمونر. آزمایش خون: BNP = 1450 pg/mL (به شدت افزایش‌یافته)، کراتینین = 1.4 mg/dL، سدیم = 132 mEq/L، پتاسیم = 4.1 mEq/L.

تحلیل پاتوفیزیولوژی و فارماکودینامیک:

افت شدید قدرت انقباضی میوکارد منجر به کاهش حجم ضربه‌ای و برون‌ده قلبی شده است. در تلاش برای جبران، فعال‌سازی سمپاتیک و سیستم رخ داده که منجر به احتباس شدید آب و نمک، افزایش غیربهینه پیش‌بار فراتر از منحنی فرانک-استارلینگ، و افزایش شدید پس‌بار (مقاومت RAAS عروق محیطی) گشته است. این وضعیت فشار مویرگی ریه را به بالای ۲۵ میلی‌متر جیوه رسانده و آب را به فضای آلوئول‌ها رانده است.

تشخیص‌های پرستاری (NANDA):

۱. کاهش برون‌ده قلبی مرتبط با اختلال در قدرت انقباضی بطن چپ.

۲. اختلال در تبادل گازها مرتبط با ادم بین‌ابافتی و آلوئولی ریه.

۳. اضافه بار حجم مایعات مرتبط با فعال‌سازی محور رنین-آنژیوتانسین و احتباس سدیم.

دستورات دارویی و محاسبات دوز:

۱. اکسیژن‌درمانی با ماسک ذخیره‌دار جهت حفظ اشباع اکسیژن بالای ۹۲٪.

۲. پوزیشن نشسته (High-Fowler) با پاهای آویزان جهت کاهش بازگشت وریدی و پیش‌بار.

۳. فوروزماید ۴۰ میلی‌گرم وریدی بولوس آهسته در طول ۲ تا ۴ دقیقه.

۴. انفوزیون نیتروگلیسیرین وریدی با دوز ۱۰ تا ۲۰ میکروگرم در دقیقه با تیتراسیون هر ۵ دقیقه بر اساس فشار خون شریانی جهت اتساع سیاهرگی و کاهش پیش‌بار.

۵. محدودیت مایعات و رژیم غذایی کم‌نمک (کمتر از ۲ گرم در روز).

پایش، مراقبت و مانیتورینگ بالینی:

مانیتورینگ مداوم ECG، پایش فشار خون هر ۱۵ دقیقه حین تیتراسیون نیترات، تعبیه سوند فولی و اندازه‌گیری ساعتی برون‌ده ادراری، سمع مکرر صداهای ریه از نظر پاک شدن رال‌ها، و ثبت دقیق تعادل مایعات ورودی و خروجی (I&O).

فصل اول: تبار تلخ در دخمه‌های آکادمی

محور فارماکولوژی: بهزاد فروتن، تولد ساحر تاریکی و مکتب گلیکوزیدهای قلبی (دیگوکسین، دوبوتامین و میلرینون)

در سرداب شمالی آکادمی سنگ سیاه، رطوبت از دیوارهای خزه بسته می‌چکید و نور زرد مشعل‌های پیه‌سوز، سایه‌های رقصانی از لوله‌های آزمایش، هاون‌های برنزی و بالن‌های تقطیر را بر سنگفرش کهنه می‌انداخت. بهزاد فروتن، جوانی با چهره‌ای استخوانی، استخوان‌های گونه برجسته و چشمانی گودافتاده که برقی از هوش جنون‌آمیز در اعماقشان شعله می‌کشید، روی چهارپایه‌ای چوبی خم شده بود. ردای خاکستری او از فرط سوختگی‌های اسیدی و لکه‌های نمک‌های شیمیایی سوراخ‌سوراخ بود. او سال‌ها تحقیر شده بود؛ شاگردی بی‌تبار و بی‌پول که زیر دست اساتید اشرافی و مغرور، کف آزمایشگاه را با اسید می‌شست، اما اکنون در خلوت خود رازهایی را می‌آزمود که می‌توانست سرنوشت شهر را واژگون کند.

بهزاد با پنس نقره‌ای، برگ‌های بیضی‌شکل و مخملی گیاه انگشتانه ارغوانی (Digitalis purpurea) را لمس کرد. انگشتانش می‌لرزید، نه از ترس، بلکه از وجد کشف یک قدرت نامتناهی. او برگ‌ها را در هاون سنگی ریخت و با دسته‌ای سنگین شروع به کوبیدن کرد. بوی تلخ، گزنده و گیاهی عصاره در هوای نمناک دخمه پیچید. او زیر لب زمزمه کرد: «دیگوکسین... عصاره حیات و هلاکت. یک گلیکوزید قلبی با هسته استروئیدی سیکلوپنتانوپرهیدروفنانترن و یک حلقه لاکتونی پنج‌ضلعی غیراشباع... شاهکاری از طبیعت که بر بنیادین‌ترین پمپ حیات سلولی یورش می‌برد.»

او به تابلوی فرمول‌های بیوشیمیایی که با گچ بر دیوار سنگی کشیده بود نگریست. پنجره درمانی دیگوکسین باریک‌ترین و خطرناک‌ترین مرز در دنیای پزشکی بود: ۰.۵ تا ۲ نانوگرم در میلی‌لیتر. بهزاد پوزخندی زد: «اگر غلظت خونی‌ات ۰.۸ باشد، قلبی رو به موت را از ورطه خفگی نجات می‌دهی؛ اما کافی است به ۲.۵ برسی تا بطن‌ها در رقصی آشوب‌زده از تاکی‌کاردی بطنی متوقف شوند و سنگ لحد بر سینه بیمار بنشیند!»

پشت سر او، روی تختی زنگ‌زده با تسمه‌های چرمی ضخیم، مردی میانسال بسته شده بود. او یکی از معدنچیان شورشی بود که در جریان اعتصابات ماه گذشته به دام افتاده بود. تنفس مرد به شماره افتاده بود؛ هر دم با صدای خرخر خیس رال‌های کراکل ریوی همراه بود، ساق پاهایش تا زانو از ادم گوده‌گذار متورم گشته و سیاهرگ‌های ژوگولار گردنش مانند طناب‌هایی کبود و ضربان‌دار برجسته شده بودند. قلب این مرد از سال‌ها کار طاقت‌فرسا در اعماق غبار سیلیس، به کاردیومیوپاتی متسع و نارسایی احتقانی پیشرفته (HFrEF) با کسر تخلیه کمتر از بیست درصد دچار شده بود.

بهزاد سرنگ شیشه‌ای ده سی‌سی را با محلول شفاف دیگوکسین پر کرد. او به سمت تخت رفت و سوزن را بالای سیاهرگ برجسته بازوی معدنچی گرفت. مرد با چشمانی پر از اشک و التماس نالید: «رحم کن جوان... من زن و بچه دارم... بگذار بمیرم ولی این زهرها را در رگم نریز...»

بهزاد بدون کوچک‌ترین لرزشی در نگاه سردش گفت: «خاموش باش موش آزمایشگاهی! تو داری در خدمت والاترین شاخه علوم طبیعی فدا می‌شوی. تو داری به من یاد می‌دهی که چگونه یک عضله در حال مرگ را با دستکاری گرادیان‌های یونی وادار به جنگیدن کنم!» و سوزن را در سیاهرگ فرو برد و پیستون را به آرامی فشرد.

بهزاد گوشی معاینه چوبی را بر قفسه سینه مرد گذاشت و چشمانش را بست تا صدای دریچه‌های قلب را در سکوت تجزیه و تحلیل کند: «ببین در سطح غشای میوسیت‌های قلبت چه غوغایی به پاست! دیگوکسین به طور اختصاصی به زیرواحد آلفای پمپ سدیم-پتاسیم آدنوزین تری‌فسفاتاز (Na+/K+-ATPase) متصل شده است. همان پمپی که در حالت طبیعی با مصرف سه یون سدیم را به خارج می‌راند و دو یون پتاسیم را به داخل سلول وارد می‌کرد. دیگوکسین این پمپ را قفل کرد! با ATP، مهار پمپ، سدیم در سیتوپلاسم سلول عضله قلب تجمع می‌یابد.»

او ادامه داد و صدایش حالتی پیامبرگونه به خود گرفت: «با بالا رفتن سدیم درون‌سلولی، مبادله‌گر سدیم-کلسیم (NCX) که از گرادیان سدیم برای راندن کلسیم به بیرون استفاده می‌کرد، مهار شده و حتی عملکردش معکوس می‌شود! کلسیم دیگر نمی‌تواند فرار کند! این یون‌های کلسیم در مخازن رتیکولوم سارکوپلاسمیک انباشته می‌شوند. اکنون با هر پتانسیل عمل و دپولاریزاسیون غشا، سیلی از کلسیم ذخیره‌شده آزاد می‌شود و بر زیرواحد تروپونین C می‌نشیند؛ مهار ترپومیوزین برداشته می‌شود و سرهای میوزین با چنگال‌های قدرتمند بر فیلامنت‌های اکتین می‌چسبند و منقبض می‌شوند: اثر اینوتروپیک مثبت مقتدرانه!»

قفسه سینه معدنچی با ضرباتی نیرومندتر بالا و پایین پرید. نبض خسته و محوشده‌اش قوی‌تر شد. بهزاد با اشتیاق گفت: «می‌شنوی؟ حجم ضربه‌ای اوج گرفت! فشار خون بالا آمد و برون‌ده قلبی احیا شد! و این فقط نیمی از شکوه دیگوکسین است؛ نیم دیگر آن در مغز رخ می‌دهد. دیگوکسین هسته‌های عصب واگ را در ساقه مغز تحریک می‌کند و حساسیت بارورسپتورها را بازمی‌گرداند. تون پاراسمپاتیک افزایش می‌یابد و هدایت امواج در گره دهلیزی-بطنی (AV Node) کند می‌شود: اثر دروموتروپیک منفی که دهلیزهای بی‌قرار درگیر در فیبریلاسیون را آرام می‌سازد!»

اما ناگهان بدن معدنچی به لرزه افتاد. چشمان مرد گشاد شد و سرش را به سمت لبه تخت چرخاند. استفراغی جهنده از مایع تلخ و زردرنگ صفراوی بر زمین پاشید. مرد با صدایی گس فریاد زد: «چراغ‌ها... چراغ‌ها دارند تغییر رنگ می‌دهند... همه چیز زرد شده... دور مشعل‌ها هاله‌ای سبز و نورانی کشیده شده... چشمانم دارد کور می‌شود... سرم دارد منفجر می‌شود...»

بهزاد با لبخندی شیطانی یادداشت کرد: «زانتوپسی (Xanthopsia)! مسمومیت حاد اعصاب شبکیه و تغییر رنگ اشیا به زرد و سبز! به همراه تحریک مستقیم ناحیه ماشه‌ای گیرنده‌های شیمیایی (CTZ) در کف بطن چهارم مغز که منجر به تهوع و استفراغ صفراوی شده است. سمیت کلاسیک گلیکوزیدی آغاز شد!»

در همین لحظه، در چوبی و سنگین سرداب با صدای شکستن لولاها به داخل پرتاب شد. حسام دانش، شمشیرزن بلندقامت و کارکشته مقاومت با ردای چرمین و زره فولادین وارد شد. تیغه شمشیر دمشقی او در تاریکی برق می‌زد. حسام با دیدن معدنچی در حال تشنج و بهزاد با سرنگ در دست، فریاد کشید: «ای حرامزاده فاسد! باز هم داری برادران ما را در این سیاه‌چاله‌ها زجرکش می‌کنی؟!»

حسام در یک چشم برهم زدن فاصله را طی کرد و تیغه برنده شمشیر را بر پوست نازک گلوی بهزاد فشرد. قطره‌ای خون گرم از زیر تیغ لغزید. بهزاد از وحشت خشکش زد، اما با لبخندی عصبی گفت: «شمشیرت را بردار حسام... این مرد در حال مرگ است و شمشیر تو نمی‌تواند آریتمی قلبی را درمان کند! نبضش را ببین! انقباضات زودرس بطنی (PVC) دارد به سمت تاکی‌کاردی بطنی دوطرفه (Bidirectional VT) پیش می‌رود. می‌دانی چرا این‌قدر سریع مسموم شد؟ چون این کارگر دچار هیپوکالمی بود! پتاسیم خونش پایین بود و در غیاب پتاسیم، دیگوکسین بدون هیچ رقیبی بر پمپ‌های سلولی چنگ انداخت!»

حسام با غرش تیغه را بیشتر فشرد: «پادزهرش چیست؟! یک کلمه بگو وگرنه سرت را از تن نحیفت جدا می‌کنم!»

بهزاد با صدایی خفه گفت: «در قفسه فلزی پشت سرت... جعبه چوبی منبت‌کاری‌شده... آمپول‌های دیجی‌باند (Digibind / آنها قطعات آنتی‌بادی ایمونوگلوبولین اختصاصی متصل‌شونده به دیگوکسین هستند که از سرم گوسفندهای !(DigiFab ایمن‌شده استخراج شده‌اند. هر ویال ۳۸ میلی‌گرمی آن می‌تواند حدود نیم میلی‌گرم دیگوکسین آزاد را در خون به دام بیندازد و دفع کلیوی کند! و اگر دیجی‌باند اثر نکرد، لیدوکائین برای مهار آریتمی بطنی تزریق کن، اما هرگز کلسیم به رگش نزن! تزریق کلسیم در مسمومیت دیگوکسین، پدیده سنگ قلب (Stone Heart) ایجاد می‌کند و قلب در سیستول برای همیشه قفل می‌شود!»

حسام با یک دست بهزاد را بر زمین کوبید و با دست دیگر ویال دیجی‌باند را بیرون کشید. او محلول را در رگ معدنچی تزریق کرد. در عرض چند دقیقه، هاله‌های زرد محو شدند و تپش قلب مرد به ریتم سینوسی پایدار بازگشت. حسام معدنچی را از

تخت گشود، او را بر شانه انداخت و قبل از خروج به بهزاد نگاه کرد:

ـ «این بار زنده ماندی جادوگر کثیف، اما روزی فرا خواهد رسید که باید تقاص تک‌تک این قطره‌های زهر را در دادگاه عدالت پس بدهی.»

پس از رفتن حسام، بهزاد از زمین برخاست. او خاک ردایش را تکاند و دست بر گلوی خونینش کشید. نگاهش پر از نفرتی بی‌پایان بود. او به سمت گاوصندوق فولادی‌اش رفت و شیشه‌های حاوی دوبوتامین (Dobutamine) و میلرینون (Milrinone) را بیرون کشید.

بهزاد با لحنی شبیه سوگند اهریمنی گفت: «حسام ابله... تو با پادزهر پیروز شدی، اما من با اینوتروپ‌های آتشین بازخواهم گشت! دوبوتامین با تحریک مستقیم گیرنده‌های بتا-۱ و تولید سیل‌آسای cAMP، قلب‌های در آستانه شوک کاردیوژنیک را احیا می‌کند؛ و میلرینون با مهار فسفودی‌استراز تیپ سه (PDE-3)، مانع هیدرولیز cAMP می‌شود و به عنوان یک اینودیلاتور مقتدر، هم انقباض را دوچندان می‌کند و هم عروق خونی را می‌گشاید. من از این داروها لشکری خواهم ساخت که هیچ شمشیری توان ایستادگی در برابرشان را نداشته باشد!»

تحلیل بیوشیمیایی و سلولی: آبشار یونی اینوتروپی، مهار Na+/K+ ATPase و کینتیک تبادل کلسیم

پمپ سدیم-پتاسیم ATPase میوسیت‌های قلبی یک آنزیم ترانس‌ممبران هترودایمریک است که شامل زیرواحدهای آلفا، بتا و FXYD می‌باشد. دیگوکسین با میل ترکیبی بسیار بالا به بخش خارج سلولی زیرواحد آلفا در وضعیت کنفورماسیونی فسفوریله (حالت E2-P) متصل می‌شود. اتصال پتاسیم برون‌سلولی به این پمپ، پایداری فرم E2-P را بر هم زده و دیگوکسین را وادار به جدا شدن می‌کند؛ به همین دلیل هیپوکالمی اثر مهاری دیگوکسین را به شدت تقویت کرده و هایپرکالمی مسمومیت آن را مهار می‌سازد.

با مسدود شدن پمپ، غلظت سدیم سیتوزولی از مقدار پایه ۸ به بالای ۱۲ تا ۱۵ میلی‌مولار صعود می‌کند. این افزایش سدیم، شیب الکتروشیمیایی مورد نیاز مبادله‌گر سدیم-کلسیم سارکولمایی (NCX1) را کاهش می‌دهد. در نتیجه خروج کلسیم در دیاستول کند شده و کلسیم اضافی توسط پمپ سارکو-اندوپلاسمیک رتیکولوم کلسیم (SERCA2a ATPase) به درون لومن SR پمپ می‌شود. با دپولاریزاسیون بعدی، جریان کلسیم نوع L موجب القای آزادسازی عظیم کلسیم از گیرنده‌های ریانودین (RyR2) می‌شود (پدیده Calcium-Induced Calcium Release / CICR). کلسیم آزاد بر تروپونین C می‌نشیند و برهم‌کنش اکتین-میوزین را تا حداکثر تقویت می‌کند. سمیت دیگوکسین ناشی از اضافه بار کلسیم داخل SR است که نشت خودبه‌خودی کلسیم در دیاستول و ایجاد پتانسیل‌های پسین تاخیری (DAD) و آریتمی‌های تاکی‌کاردی بطنی را به دنبال دارد.

مطالعه موردی شماره یک: مسمومیت حاد با دیگوکسین و تداخل الکترولیتی

تحلیل موردی بالینی، تدابیر دارویی اورژانس و فرآیند پرستاری / مامایی

شرح حال و ترياژ بیمار:

بیمار زن ۷۲ ساله با سابقه فیبریلاسیون دهلیزی و نارسایی قلبی که دیگوکسین (0.25 mg روزانه) و هیدروکلروتیازید مصرف می‌کند، با علائم تهوع، استفراغ مداوم، بی‌اشتهایی کامل از ۳ روز پیش، گیجی و شکایت از این که 'همه پرسنل بیمارستان دور سرشان هاله سبز-زرد دارند' توسط خانواده آورده شده است.

علائم حیاتی در بدو ورود:

فشار خون: 95/60 mmHg | نبض اپیکال: 44 bpm (نامنظم و شدیدا برادیکارد) | تعداد تنفس: 18 bpm | SpO2: 96%

یافته‌های پاراکلینیک و تشخیصی:

الکتروکاردیوگرام (ECG): برادی‌کاردی شدید، بلوک دهلیزی-بطنی درجه دو نوع Mobitz I (ونکباخ)، شیب مقعر قطعه ST شبیه قاشق (Scooped ST محدوده) ng/mL آزمایش خون: سطح سرمی دیگوکسین = 3.8. (Bidirectional PVCs) و انقباضات زودرس بطنی مکرر دوطرفه، (Depression سمی بالای ۲.۰)، پتاسیم سرم = 2.9 mEq/L (هیپوکالمی شدید)، منیزیم = 1.4 mg/dL، کراتینین = 1.9 mg/dL.

تحلیل پاتوفیزیولوژی و فارماکودینامیک:

دیورتیک تیازیدی دفع پتاسیم را افزایش داده و هیپوکالمی ایجاد کرده است. در غیاب پتاسیم کافی در محیط برون‌سلولی، مهار پمپ +Na+/K ATPase، توسط دیگوکسین تشدید شده و به سمیت شدید منجر گشته است. افزایش کلسیم داخل‌سلولی اتوماتیسیته نابجا در بطن‌ها ایجاد کرده در حالی که اثرات واگوتونیک دیگوکسین هدایت گره AV را به شدت سرکوب نموده است.

تشخیص‌های پرستاری (NANDA):

۱. کاهش برون‌ده قلبی مرتبط با برادی‌کاردی و آریتمی‌های بطنی ناشی از سمیت دارویی.

۲. ریسک آسیب ناشی از اختلالات دید (زانتوپسی) و تغییر وضعیت هوشیاری.

۳. عدم تعادل الکترولیت‌ها (هیپوکالمی و هیپومنیزیمی).

دستورات دارویی و محاسبات دوز:

۱. قطع فوری دیگوکسین و دیورتیک‌های دفع‌کننده پتاسیم.

۲. تجویز پادزهر اختصاصی: دیجی‌باند (DigiFab) به تعداد ۴ تا ۶ ویال وریدی رقیق‌شده در نرمال سالین در عرض ۳۰ دقیقه.

۳. انفوزیون کلرید پتاسیم (KCl) با سرعت حداکثر ۱۰ mEq در ساعت در سرم نرمال سالین با مانیتورینگ قلبی مداوم.

۴. سولفات منیزیم ۲ گرم وریدی در ۱۰۰ سی‌سی سرم طی ۲۰ دقیقه.

۵. آتروپین ۰.۵ میلی‌گرم وریدی در صورت افت بیشتر ضربان و کلاپس همودینامیک.

۶. منع مطلق تجویز هرگونه کلسیم وریدی به دلیل ریسک آسیستول قطعی.

پایش، مراقبت و مانیتورینگ بالینی:

ثبت مداوم ریتم در مانیتورینگ قلبی، پایش ساعتی پتاسیم و الکترولیت‌ها، بررسی بهبودی علائم بینایی و گوارشی.

فصل دوم: زنباره خاندان آشور و بستر مرگ

محور فارماکولوژی: امیر عاشوری، دام شهوت در فاحشه‌خانه ارغوانی و تداخل مرگبار سیلدنافیل با نیترات‌ها

در محله روسپیان و عشرت‌کده‌های اشرافی ویرانشهر، بوی عطر مریم، بوی عرق بدن‌های برهنه، تنباکوی مرطوب و شراب شیراز فضا را آکنده بود. در گران‌قیمت‌ترین کاخ این محله که به «حرمسرای ارغوانی» شهرت داشت، امیر عاشوری، نجیب‌زاده‌ای عیاش، لاابالی و حریص با موهای روغن‌زده و پیراهن حریر زربافت بر بستری از پر قو لمیده بود.

امیر عاشوری ثروت بی‌پایان خاندانش را صرف خرید کنیزان جوان و شب‌زنده‌داری‌های افسارگسیخته می‌کرد. اما سال‌ها افراط در هوس‌رانی و شراب‌خواری، رگ‌های لگن و توان مردانگی او را به تحلیل برده بود. امیر برای آنکه در بستر شرمسار نشود، سال‌ها بود که به معجون‌های مقوی باء و قرص‌های آبی‌رنگ قاچاق وارداتی از آکادمی متوسل می‌شد: سیلدنافیل (Sildenafil / Viagra) و تادالافیل (Tadalafil / Cialis).

امیر به ساقی جوانش با خنده‌ای خمار دستور داد: «دو حبه دیگر از آن قرص‌های آبی الماسی بیاور! امشب سه دختر باکره از قبایل کوهستان در بستر من هستند... من باید تا سحر مانند نریانی سرکش بتازم!»

امیر دو قرص صد میلی‌گرمی سیلدنافیل را در دهان انداخت و با جامی از شراب کهنه بلعید. در بدن شهوتران او، زنجیره‌ای از واکنش‌های سلولی آغاز شد: در عضلات صاف اجسام غاردار آلت تناسلی (Corpus Cavernosum) و دیواره شریانچه‌ها، اکسید نیتریک رها شده در اثر تحریک جنسی، آنزیم گوانیلیل سیکلاز را بیدار کرده و گوانوزین تری‌فسفات را به cGMP (گوانوزین مونوفسفات حلقوی) تبدیل کرده بود. cGMP پیام‌آور شل شدن عضلات صاف عروقی و هجوم پرفشار خون به بافت اسفنجی آلت بود. وظیفه داروی سیلدنافیل، مهار انتخابی آنزیم فسفودی‌استراز تیپ پنج (PDE-5) بود؛ همان آنزیمی که مسئول تجزیه و غیرفعال‌سازی cGMP است. با مهار این آنزیم، cGMP در غلظتی مهیب انباشته شد و نعوظی سخت، دردناک و طولانی بر اندام امیر حاکم گشت.

امیر با خنده‌های سرمستانه در آغوش زنان غوطه‌ور شد. تن‌های عریان در پیچ و تاب عرق و ناله‌های هوس‌آلود به هم می‌ساییدند. ساعت‌ها گذشت و امیر در اوج هیجان غوطه‌ور بود، تا اینکه ناگهان دردی خردکننده و مبهم در مرکز قفسه سینه‌اش پیچید. دردی فشارنده که گویی سنگی صد تنی بر جناغ سینه‌اش نهاده باشند؛ دردی انتشاری که به فک پایین، گردن و امتداد بازوی چپش تیر می‌کشید.

امیر در میان همخوابگی ناگهان نفس‌زنان به پشت افتاد. پوستش خیس عرق سرد شد و لب‌هایش به کبودی گرایید. «آه... سینه‌ام... نفسم... سوختم... قلبم دارد منفجر می‌شود...»

یکی از زنان که در حقیقت جاسوسه‌ای کارکشته و فرستاده دکتر رضایی، شهردار مکار ویرانشهر بود، با لبخندی موذیانه بر بالین امیر نشست. او قوطی کوچکی از جیب مخفی پیراهنش بیرون کشید و دانه‌ای مرواریدمانند را به لب‌های لرزان امیر رساند: «نترس سرورم... این مروارید حیات است! زیر زبانت بگذار تا رگ‌های قلبت باز شوند... این همان نیتروگلیسیرین (Nitroglycerin / TNG) است که اطبا تجویز می‌کنند!»

امیر در گرداب وحشت و استیصال، پرل نیتروگلیسیرین را در دهان گذاشت و با دندان خرد کرد. مایع سوزاننده سریعا از مخاط پرعروق زیر زبان جذب خون شد. اما آنچه امیر نمی‌دانست، این بود که او بزرگ‌ترین و مرگبارترین حکم اعدام بیوشیمیایی علم فارماکولوژی را بر خود جاری کرده بود: تداخل مطلقا کشنده نیترات‌ها با مهارکننده‌های PDE-5!

نیتروگلیسیرین به سرعت در سلول‌های ماهیچه صاف عروق به اکسید نیتریک (NO) تبدیل شد. NO با تحریکی وحشیانه،

مقادیر عظیمی از cGMP را تولید کرد. از سوی دیگر، دوزهای بالای سیلدنافیلی که امیر ساعتی پیش بلعیده بود، تمام آنزیم‌های تجزیه‌کننده PDE-5 را به بند کشیده بودند! در نتیجه این رویداد دوطرفه، سطح cGMP نه به صورت خطی، بلکه به صورت تصاعدی و انفجاری در تمام بستر عروقی سیستمیک او جهش یافت!

زنجیره‌های سبک میوزین با سرعتی باورنکردنی دفسفوریله شدند. مقاومت عروقی کل بدن در کسری از ثانیه فرو ریخت! سیاهرگ‌ها و شریان‌ها تا حداکثر قطر ممکن گشاد شدند. تمام خون موجود در گردش خون امیر به سمت اندام‌های تحتانی و احشای شکمی سرازیر شد؛ بازگشت سیاهرگی (Venous Return) به صفر نزدیک شد و فشار خون امیر عاشوری در نمایشی دهشتناک از ۱۲۰/۸۰ به ۴۰/۲۰ میلی‌متر جیوه سقوط کرد!

امیر چشمانش از حدقه بیرون زد. جریان خون در شریان‌های کرونر قلبش متوقف شد. قلبی که در اثر هیجان آمیزش به شدت نیازمند اکسیژن بود، اکنون در ایسکمی مطلق غرق شده بود. امیر با صدایی خفه دست و پا زد: «چرا تاریک شد... دارم خفه میشم...»

در همان لحظه، حسام دانش که در پی یافتن سرنخ‌های باندهای قاچاق به حرمسرا نفوذ کرده بود، در را شکست و وارد شد. او امیر عاشوری را دید که در آستانه ایست قلبی روی ملحفه‌های لکه‌دار افتاده و نبض کاروتیدش به زحمت لمس می‌شود.

حسام به سرعت وضعیت را ارزیابی کرد: پوست سرد و چسبناک، مردمک‌های گشادشده، فشار خون غیرقابل اندازه‌گیری، پرل شکسته نیتروگلیسیرین روی زبان و بسته‌های سیلدنافیل روی میز! حسام بلافاصله پاهای امیر را بالا برد (پوزیشن ترندلنبرگ) تا خون راکد مانده در پاها به سمت مغز و قلب جریان یابد و به نوکران دستور داد سرم نرمال سالین را با حداکثر سرعت انفوزیون کنند.

حسام با انزجار گفت: «ابله شهوتران! مصرف همزمان نیترات و سیلدنافیل منع مصرف مطلق است! حداقل ۲۴ ساعت پس از سیلدنافیل و ۴۸ ساعت پس از تادالافیل نباید حتی یک ذره نیترات وارد بدنت می‌شد! افت فشار خون ناشی از این تداخل، حتی به مایع‌درمانی معمولی هم مقاوم است و مرگ صددرصدی در شوک وازودیلاتوری به همراه دارد!»

حسام از کوله‌پشتی‌اش آمپول نوراپی‌نفرین و فنیل‌افرین (آگونیست‌های قوی آلفا-۱) را بیرون کشید تا انقباض عروقی واکنشی ایجاد کند و جان این مرد فاسد را برای اعتراف‌گیری نجات دهد. امیر با زحمت و در حالی که کنترل اسفنکتر ادرارش را از دست داده بود و ادرار بر بستر جاری شده بود، از مرگ بازگشت.

حسام در گوش امیر زمزمه کرد: «این بار زنده ماندی زنباره، اما یادت باشد: داروها شوخی‌بردار نیستند. نیترات‌ها حتی در مصرف مداوم پدیده تحمل (Tolerance) ایجاد می‌کنند؛ به طوری که بدن برای بازسازی گروه‌های سولفیدریل نیازمند یک دوره بی‌نیترات ۸ تا ۱۲ ساعته در هر شبانه‌روز است. تو که تحمل یک شب دوری از فاحشه‌ها را نداری، چگونه می‌خواستی با نیتروگلیسیرین بر مرگ پیروز شوی؟»

امیر عاشوری با چشمانی پر از اشک و تنی لرزان، بر ملحفه‌های آلوده مچاله شد؛ شهوتش در تب ویرانگر افت فشار خون خاکستر شده بود.

تحلیل بیوشیمیایی و سلولی: سیگنالینگ بیوشیمیایی نیتریک اکسید، cGMP و کاتاستروف تداخل با PDE-5

نیتروگلیسیرین در سلول‌های ماهیچه صاف عروق تحت تاثیر آنزیم میتوکندریایی آلدهید دهیدروژناز-۲ (ALDH2) احیا شده و نیتریک اکسید (NO) تولید می‌کند. NO با اتصال به گروه هم (Heme) آنزیم سیتوزولی گوانیلیل سیکلاز محلول (sGC)، ساخت گوانوزین تری‌فسفات (GTP) به گوانوزین ۳'،۵'-مونوفسفات حلقوی (cGMP) را چند صد برابر فعال می‌کند. cGMP کیناز وابسته به پروتئین کیناز G (PKG) را فعال می‌سازد. PKG پمپ SERCA را تحریک و کانال‌های کلسیمی نوع L را مهار می‌کند، و با فعال‌سازی فسفاتاز زنجیره سبک میوزین (MLCP)، فسفات را از زنجیره سبک تنظیمی میوزین برمی‌دارد و اتساع عروقی ایجاد می‌نماید.

آنزیم فسفودی‌استراز تیپ پنج (PDE-5) مسئول هیدرولیز اختصاصی cGMP به 5'-GMP غیرفعال است. مهارکننده‌های PDE-5 مانند سیلدنافیل و تادالافیل با اتصال رقابتی به پاکت کاتالیتیک این آنزیم، مانع تخریب cGMP می‌شوند. هنگامی که بیمار همزمان نیترات مصرف کند، تولید cGMP توسط منجر به فلج عضلات صاف تمام بستر cGMP به شدت اوج می‌گیرد در حالی که راه خروج و تجزیه آن کاملا مسدود است! این تجمع نمایی NO شریانچه‌ها و سیاهرگ‌های بدن، کلاپس مقاومت عروقی به نزدیک صفر، شوک وازوپلژیک غیرقابل احیا و ایسکمی انفارکتوس میوکارد می‌شود.

مطالعه موردی شماره دو: شوک وازودیلاتوری ناشی از تداخل کشنده سیلدنافیل و نیترات

تحلیل موردی بالینی، تدابیر دارویی اورژانس و فرآیند پرستاری / مامایی

شرح حال و ترياژ بیمار:

بیمار مرد ۵۸ ساله با سابقه دیابت و بیماری عروق کرونر، پس از مصرف سیلدنافیل (۱۰۰ میلی‌گرم) جهت آمیزش جنسی، دچار درد فشارنده قفسه سینه شده و بدون اطلاع همسرش، دو عدد قرص زیرزبانی نیتروگلیسیرین (TNG 0.4 mg) مصرف کرده است. بیمار بلافاصله دچار سرگیجه شدید، تعریق سرد و سنکوپ شده و به اورژانس منتقل گردیده است.

علائم حیاتی در بدو ورود:

فشار خون: 55/30 mmHg (شوک عمیق وازودیلاتوری) | تعداد ضربان قلب: 130 bpm (تاکیکاردی جبرانی) | تعداد تنفس: 24 | SpO2: 91% | پوست: سرد، رنگ‌پریده و چسبناک

یافته‌های پاراکلینیک و تشخیصی:

الکتروکاردیوگرام: افت قطعه ST (ST Depression) به میزان ۲ میلی‌متر در لیدهای II، III، aVF و V4-V6 نشان‌دهنده ایسکمی شدید ساب‌اندوکارد ناشی از افت خونرسانی کرونر. آزمایش خون: تروپونین اولیه = 0.08 ng/mL (رو به افزایش)، لاکتات = 4.2 mmol/L (اسیدوز لاکتیک ناشی از هیپوپرفیوژن بافتی).

تحلیل پاتوفیزیولوژی و فارماکودینامیک:

نیتروگلیسیرین با آزاد کردن نیتریک اکسید، سنتز cGMP را فعال کرده است، در حالی که سیلدنافیل آنزیم تجزیه‌کننده PDE-5 را مسدود ساخته است. انباشت مهارناپذیر cGMP باعث دفسفریلاسیون گسترده زنجیره سبک میوزین و اتساع کامل و فلج‌کننده بستر شریانی و وریدی شده است. مقاومت عروقی سیستمیک (SVR) به شدت سقوط کرده، پرفیوژن کرونرها متوقف شده و ایسکمی حاد میوکارد پدید آمده است.

تشخیص‌های پرستاری (NANDA):

۱. کاهش پرفیوژن بافتی (قلبی و محیطی) مرتبط با افت شدید مقاومت عروقی سیستمیک.

۲. درد حاد قفسه سینه مرتبط با ایسکمی میوکارد ثانویه به هیپوتانسیون.

۳. ریسک مرگ ناگهانی ناشی از ایست قلبی در شوک توزیعی.

دستورات دارویی و محاسبات دوز:

۱. قرار دادن فوری بیمار در پوزیشن ترندلنبرگ (بالا بردن پاها به میزان ۴۵ درجه جهت تخلیه خون سیاهرگی به سمت قلب).

۲. دو خط وریدی قطور (آنژیوکت شماره ۱۶ یا ۱۸) و تزریق بولوس سریع ۲ لیتر سرم نرمال سالین یا رینگر لاکتات.

۳. منع مطلق و حیاتی تجویز مجدد هرگونه نیترات یا داروی بتابلوکر!

۴. شروع فوری انفوزیون وازوپرسور اختصاصی آلفا-۱: نوراپی‌نفرین با دوز ۲ تا ۱۲ میکروگرم در دقیقه یا فنیل‌افرین جهت ایجاد انقباض عروقی واکنشی و بالا بردن پس‌بار.

۵. اکسیژن با ماسک غیرقابل بازدم ۱۰ لیتر در دقیقه.

پایش، مراقبت و مانیتورینگ بالینی:

پایش فشار خون شریانی به صورت مداوم (تعبیه خط شریانی / Arterial Line)، ارزیابی برون‌ده ادراری، پایش سریال تروپونین و نوار قلب هر ۲۰ دقیقه تا ثبات وضعیت.

فصل سوم: تسبیح و فاحشه؛ ایمان در آتش شهوت

محور فارماکولوژی: امین شهبخش، وسوسه تهمینه جادوگر و مهار کانال‌های کلسیم (دی‌هیدروپیریدین‌ها و وراپامیل)

در عمارت باستانی و حفاظت‌شده جنوب ویرانشهر، بوی عود کندر با دود قلیان‌های معطر تنباکوی خوانسار در هم آمیخته بود. امین شهبخش، رئیس پرنفوذترین خاندان مافیای شهر، در اتاق کار مجللش روی فرشی ابریشمی دوزانو نشسته بود. امین مردی در آستانه چهل‌سالگی بود با محاسنی مرتب و سیاه، پیشانی پینه‌بسته از سجده‌های طولانی و تسبیحی از شاه‌مقصود که دانه‌هایش با وسواسی مذهبی میان انگشتان زبرش می‌لغزیدند. او با وجوه شرعی و خمس و زکات اموالش را می‌شست، اما همزمان شبکه توزیع تریاک و کیمیای پایتخت را با مشت آهنین اداره می‌کرد.

اما امشب، ایمان پولادین امین در برابر آتشی سوزان‌تر از جهنم قرار داشت. در مقابل او، تهمینه نشسته بود؛ زنی افسونگر، جادوگری با چشمانی چون یاقوت کبود و لب‌هایی به سرخی خون انار. تهمینه سال‌ها پیش معشوقه علی پورسردار، شوالیه نامدار شهر بود؛ اما پس از آنکه علی در جریان جنگ‌های خونین او را رها کرد و به مکتب ریاضت و شمشیر پیوست، تهمینه به ورطه جادوی سیاه و شیمی سموم درغلتید. او اکنون ردایی نازک از حریر مشکی بر تن داشت که پستی و بلندی‌های تن هوس‌انگیزش را با هر چرخش شعله شمع عیان می‌کرد.

تهمینه با صدایی مخملین و خش‌دار که تسبیح را در دستان امین بی‌حرکت می‌کرد، گفت: «چرا این‌قدر خشکی حاج امین؟ خدا زیبایی را نیافریده تا تو در کنج عمارتت با سنگ‌های بی‌جان ذکر بگویی... بیا و از جامی که برایت آماده کرده‌ام بنوش. این عصاره شریان‌ها را نرم می‌کند و آتش خونت را فرو می‌نشاند.»

امین با دستانی لرزان تسبیح را فشرد و زیر لب استغفار کرد: «اعوذ بالله... تهمینه، تو زنی فتنه‌انگیزی. عطر تنت بوی گناه می‌دهد. علی پورسردار حق داشت از تو گریخت؛ تو هر مردی را به دوزخ می‌کشانی.»

تهمینه خنده‌ای مستانه سر داد و جام بلورین حاوی شرابی کهربایی را به لب‌های امین نزدیک کرد. «علی مرد نبود امین... او ترسو بود. اما تو... تو سلطانی هستی که قلبت زیر بار این همه فشار خون و اضطراب به شماره افتاده است. بگذار تنش رگ‌هایت را با جادوی کانال‌های کلسیم بگشایم!»

امین که فشار خون بالای مزمن سال‌ها شقیقه‌هایش را می‌کوبید، نتوانست در برابر نگاه خمار تهمینه مقاومت کند. او جام را سر کشید. تهمینه همزمان حبه‌هایی از آمپودیل (Amlodipine) و نیفدیپین (Nifedipine) را به همراه شربت وراپامیل (Verapamil) به خورد او داد.

تهمینه انگشتان ظریف و لاک‌زده‌اش را بر سینه ستبر امین لغزاند و پیراهن سفید او را گشود. او در حالی که لب‌هایش را بر لاله گوش امین می‌ساییدند، با لحنی شهوانی علمش را نجوا کرد: «حس می‌کنی چگونه گرمای شهوت در پوستت می‌دود حاج امین؟ این اثر دی‌هیدروپیریدین‌هاست... املودیپین و نیفدیپین کانال‌های کلسیمی نوع L را در ماهیچه‌های صاف شریانچه‌ها مسدود می‌کنند. کلسیم نمی‌تواند وارد سلول شود، در نتیجه شریانچه‌ها گشاد می‌شوند و بار مقاومت محیطی از دوش قلبت برداشته می‌شود. سرخی گونه‌هایت (Flushing)، داغی پوستت و ورم خفیف مچ پاهایت (Peripheral Edema) همه نشانه‌های آزادی رگ‌های توست!»

امین تسلیم شد. تسبیح از دستانش رها شد و بر زمین افتاد. او تهمینه را به آغوش کشید و در بستر ابریشمین غوطه‌ور شدند. ساعت‌ها پیوند تن‌ها، ناله‌های لذت و فروریختن تمام دیوارهای تقوا ادامه داشت. اما در میان این شور و شهوت، تهمینه زهری پنهان نیز در جام تعبیه کرده بود: دوز بالایی از وراپامیل!

تهمینه در تاریکی بستر زمزمه کرد: «اما تو سزاوار آرامشی ابدی هستی... املودیپین بر عروق حکومت می‌کند، اما وراپامیل و دیلتیازم به قلب می‌تازند! وراپامیل غیر دی‌هیدروپیریدینی است؛ کانال‌های کلسیم را در گره پیشاهنگ (SA Node)، گره دهلیزی-بطنی (AV Node) و میوکارد منقبض‌شونده قفل می‌کند. ضربان قلبت را می‌کشد (Negative Chronotropy)، قدرت تپش را می‌خشکاند (Negative Inotropy) و رسانایی امواج را متوقف می‌سازد (Negative Dromotropy)...»

ناگهان بدن امین شهبخش سنگین شد. حرارت شهوت جایش را به سرمایی مرگبار داد. ضربان قلبش به زیر ۳۰ ضربه در دقیقه سقوط کرد؛ بلوک قلبی درجه سه دهلیزی-بطنی رخ داده بود! فشار خونش فرو ریخت و امین متوجه شد که حتی توان حرکت دادن دستانش را ندارد. او با چشمانی که وحشت و خیانت در آن موج می‌زد به تهمینه نگریست.

تهمینه با پوزخندی تلخ از بستر برخاست، ردای حریرش را پوشید و گفت: «مردان همیشه در بستر فاحشه‌ها می‌میرند امین. علی پورسردار هم تقاص این خیانت را پس خواهد داد.»

اما تهمینه غافل از آن بود که امین شهبخش، پیش از ورود به این خلوتگاه، داروساز مخصوص خاندانش را پشت درهای عمارت مستقر کرده بود. در با لگد باز شد و طبیب وفادار امین با جعبه کمک‌های اولیه وارد شد.

طبیب فریاد زد: «مسمومیت کشنده با مسدودکننده‌های کانال کلسیم! سریعا کلسیم گلوکونات ۱۰ درصد وریدی تزریق کنید! کلسیم رقابتی سد بلوک را می‌شکند! و اگر پاسخ نداد، پروتکل درمانی با دوز بالای انسولین و گلوکز (High-Dose Insulin را آغاز کنید؛ انسولین برداشت کربوهیدرات در میوسیت‌های گرسنه قلب را فعال کرده و انقباض را احیا (Euglycemia - HIET می‌کند!»

طبیب ویال کلسیم را تزریق کرد و سرم دکستروز با انسولین را به جریان انداخت. قلب امین شهبخش با تلاشی سهمگین دوباره تپیدن گرفت. امین در حالی که هنوز نفس‌هایش به شماره افتاده بود، تسبیح افتاده بر زمین را برداشت. او به چشمان تهمینه نگاه کرد؛ نه با کینه، بلکه با عشقی تلخ و ترحم‌آمیز:

ـ «تو مرا نکشتی تهمینه... تو فقط نشان دادی که علم بدون تقوا، و شهوت بدون وفا، چگونه می‌توانند قوی‌ترین قلب‌ها را به ایست قلبی بکشانند. اما من آزادت می‌گذارم... برو و ببین که علی پورسردار تو در کدام سیاهچال پوسیده است.»

تهمینه با بهت به امین نگریست. برای اولین بار در زندگی‌اش، جادوگر مغرور لرزشی از ندامت و شرم در اعماق قلبش حس کرد. او از عمارت گریخت، در حالی که بوی کلسیم و اشک بر چهره‌اش باقی مانده بود.

تحلیل بیوشیمیایی و سلولی: بیوفیزیک کانال‌های کلسیمی نوع L و تفاوت فارماکودینامیک DHP و Non-DHP

کانال‌های کلسیمی ولتاژدار نوع L قلبی-عروقی (Cav1.2) پروتئین‌های هترومولتی‌مریک هستند که از زیرواحدهای اصلی 1C تشکیل شده‌اند. این زیرواحد دارای ۴ دومین همولوگ است که هر کدام ۶ سگمان ترانس‌ممبران (S1-S6) دارند. سگمان S4 سنسور ولتاژ کانال است. دی‌هیدروپیریدین‌ها (املودیپین، نیفدیپین) به سطوح خارجی سگمان‌های transmembrane در وضعیت غیرفعال (Inactivated State) متصل می‌شوند. این داروها میل ترکیبی بسیار بالاتری برای کانال‌های Cav1.2 موجود در ماهیچه‌های صاف عروق دارند که به طور مداوم در پتانسیل غشای کمی دپولاریزه‌تر (-40 تا -50 mV) قرار دارند؛ بنابراین به عنوان وازودیلاتورهای بسیار انتخابی شریانی عمل می‌کنند.

در مقابل، فنیل‌آلکیلامین‌ها (وراپامیل) و بنزوتیازپین‌ها (دیلتیازم) به سمت سیتوپلاسمی لومن کانال در وضعیت باز (Open State) متصل می‌شوند و پدیده بلاک وابسته به استفاده (Use-Dependent Block) نشان می‌دهند. این داروها بر بافت‌های با تخلیه مکرر و دپولاریزاسیون طولانی مانند گره SA و گره AV اثر قوی دارند؛ فاز صفر پتانسیل عمل گرهی ناشی از کلسیم را کند می‌سازند و سرعت هدایت را سرکوب می‌کنند. تجویز همزمان وراپامیل با بتابلوکرها اثرات مهاری بر سیستم آدنیلیل سیکلاز و کانال کلسیم را تجمیع کرده و به ایست قلبی کامل آسیستول ختم می‌شود.

مطالعه موردی شماره سه: اوردوز بتابلوکر و مسدودکننده کانال کلسیم (وراپامیل و متوپرولول)

تحلیل موردی بالینی، تدابیر دارویی اورژانس و فرآیند پرستاری / مامایی

شرح حال و تریاژ بیمار:

بیمار زن ۵۹ ساله با سابقه فشار خون و میگرن که به اشتباه دوز دوگانه متوپرولول سوکسینات (۱۰۰ میلی‌گرم) و وراپامیل پیوسته رهش (۲۴۰ میلی‌گرم) را با هم مصرف کرده است، با لتارژی شدید، سردی انتهای اندام‌ها و سرگیجه به اورژانس مراجعه کرده است.

علائم حیاتی در بدو ورود:

فشار خون: 70/40 mmHg | تعداد ضربان قلب: 32 bpm (برادی‌کاردی اتصال AV) | تنفس: 12 bpm | دمای بدن: 35.9°C | گلاسکو (GCS): 11/15

یافته‌های پاراکلینیک و تشخیصی:

الکتروکاردیوگرام: برادی‌کاردی شدید جانکشنال، غیاب امواج P، کمپلکس QRS با شکل نرمال اما ریتم ۳۰ در دقیقه، فقدان پاسخ به تحریکات فیزیکی. قند خون تصادفی: 65 mg/dL. پتاسیم: 5.2 mEq/L.

تحلیل پاتوفیزیولوژی و فارماکودینامیک:

وراپامیل کانال‌های کلسیمی نوع L را در گره‌های سینوسی و دهلیزی-بطنی مسدود کرده و متوپرولول تحریک سمپاتیک بتا-۱ را مهار نموده است. این اثر هم‌افزا (Synergistic Toxicity) اتوماتیسیته قلب و هدایت گره AV را کاملا فلج کرده و قدرت انقباضی میوکارد را خاموش ساخته است.

تشخیص‌های پرستاری (NANDA):

۱. کاهش شدید برون‌ده قلبی مرتبط با برادی‌کاردی شدید و مهار اینوتروپیک میوکارد.

۲. ریسک ایست قلبی آسیستول.

۳. کاهش پرفیوژن مغزی مرتبط با افت فشار خون شریانی.

دستورات دارویی و محاسبات دوز:

۱. تجویز فوری کلسیم گلوکونات ۱۰ درصد: ۳ تا ۶ گرم (۳۰ تا ۶۰ سی‌سی) وریدی در عرض ۱۰ دقیقه جهت رقابت با مهار کانال کلسیم.

۲. تجویز پادزهر اختصاصی بتابلوکر: گلوکاگون وریدی (Glucagon ۵ میلی‌گرم بولوس در طول ۲ دقیقه، و در صورت پاسخ، انفوزیون مداوم ۲ تا ۵ میلی‌گرم در ساعت.

۳. شروع پروتکل دوز بالای انسولین-اوگلیسمی (HIET): یک واحد به ازای هر کیلوگرم انسولین رگولار بولوس وریدی همراه با دکستروز ۵۰٪ (۵۰ سی‌سی)، سپس انفوزیون مداوم ۰.۵ تا ۱ واحد به ازای هر کیلو در ساعت با انفوزیون دکستروز ۱۰٪ جهت حفظ قند بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ mg/dL.

۴. در صورت عدم پاسخ: آماده‌سازی پیس‌میکر موقت پوستی (Transcutaneous Pacing) و انفوزیون امولسیون چربی ۲۰٪ (Intralipid).

پایش، مراقبت و مانیتورینگ بالینی:

مانیتورینگ قلبی مداوم، کنترل قند خون هر ۳۰ دقیقه حین HIET، سنجش پتاسیم هر یک ساعت (انسولین پتاسیم را به داخل سلول می‌راند).

فصل چهارم: سیاه‌چال شمشیرزنان و لمس تب‌دار

محور فارماکولوژی: علی پورسردار و مهدی بابایی، پیمان عشق در زنجیر و نبرد با ضد آریتمی‌های کلاس IB و III (لیدوکائین و آمیودارون)

در ژرفای نمور و متعفن سیاه‌چال‌های زیرزمینی ارگ ویرانشهر، جایی که نور خورشید هرگز بدان راه نیافته بود، قطرات آب اسیدی از سقف سنگی می‌چکید و صدای موش‌های فاضلاب سکوت سنگین را می‌شکست. بر دیواره سنگی نم‌کشیده، دو شمشیرزن نامدار شهر با زنجیرهای فولادی ضخیم به صلیب کشیده شده بودند: علی پورسردار و مهدی بابایی.

این دو، روزگاری رقبایی سرسخت در میدان‌های مسابقات رزمی اشراف بودند؛ دو جنگجوی مغرور که برای اثبات برتری شمشیرزنی یکدیگر را تا پای مرگ به چالش می‌کشیدند. اما پس از سقوط شهر و به زنجیر کشیده شدنشان توسط مزدوران شهردار رضایی، رنج مشترک، شکنجه‌های وحشیانه و تاریکی ممتد، حجاب‌های کینه را سوزانده بود. در میان بوی چرک، عرق کهنه و زخم‌های شلاق، پیوندی بس عمیق‌تر، سوزان‌تر و ممنوعه‌تر میان آنان جوانه زده بود؛ عشقی آتشین میان دو پهلوان که دیگر هیچ ترسی از رسوایی نداشتند.

مهدی سر خونینش را بالا آورد. موهای زبر و خیس از عرقش روی پیشانی چسبیده بود. او به علی که نیمه‌برهنه در فاصله یک قدمی‌اش بسته شده بود نگریست؛ به شانه‌های پهن، سینه‌ای که جای زخم‌های قدیمی بر آن نقش بسته بود و لب‌های خشکی که از تشنگی ترک برداشته بودند. مهدی با صدایی گرفته و لرزان گفت: «علی... سردت نیست؟ اگر شمشیرم در دستم بود، بندبند وجود آن جلادان را به خاکستر تبدیل می‌کردم... اما دیدن رنج تو... این بیشتر از شلاق مرا می‌کشد.»

علی پورسردار نگاه خسته‌اش را به مهدی دوخت. چشمانش از عشقی لبریز می‌درخشیدند که سال‌ها در زیر نقاب غرور شوالیه‌گری پنهانش کرده بود. علی تن سنگینش را به جلو کشید، تا جایی که زنجیرها گوشت مچ دستش را دریدند، تا بتواند صورتش را به گونه مهدی نزدیک کند. «مهدی... تمام عمر گمان می‌کردم شمشیر تنها همدم یک جنگجوست. تهمینه را رها کردم چون در چشمانش آینه‌ای از دروغ دیدم... اما تو... در این دخمه جهنمی، تن تو، صدای نفس‌هایت... تنها دلیلی است که قلبم هنوز می‌تپد.»

لب‌های آن دو در تاریکی به هم رسیدند؛ بوسه‌ای تلخ، خونین و پرشور از سر عطش و رهایی که سرمای سنگ‌ها را ذوب می‌کرد. تن‌های نیرومندشان در میان زنجیرها به هم فشرده شد؛ لمس تن‌های خسته و عضلانی در تاریکی، میثاقی ناگسستنی از خون و عشق بر جای نهاد. هر دو می‌دانستند که اگر از این سیاه‌چال زنده بیرون بروند، تا آخرین قطره خون در کنار هم خواهند جنگید.

اما لحظه وصال کوتاه بود. دریچه فلزی بالای سیاه‌چال گشوده شد و گزمه‌های بهزاد فروتن با زوبین‌هایی لغزنده از زهرهای روغنی ظاهر شدند. دارت‌های زهرآگین بر بازوان و ران‌های علی و مهدی نشستند. زهر به سرعت وارد خون شد: ترکیبی از ضد آریتمی کلاس IB لیدوکائین (Lidocaine) و داروی سنگین کلاس III آمیودارون (Amiodarone)!

مهدی ناگهان لرزید. زبانش در دهانش سنگین شد: «علی... حرف... حرف نمی‌تونم بزنم... زبانم بی‌حس شده... سقف داره دور سرم می‌چرخه...» لیدوکائین با سرعت بر کانال‌های سدیمی ولتاژدار در بافت ایسکمیک بطن‌ها هجوم برده بود؛ اما در این دوز سمی، سد خونی-مغزی را درنوردیده و سندرم مسمومیت عصبی SAMS را رقم زده بود: لکنت زبان (Slurred Speech)، تغییر وضعیت هوشیاری (Altered Mental Status)، پرش‌های عضلانی (Muscle Twitching) و سرانجام تشنج‌های صرعی!

از سوی دیگر، علی پورسردار دچار حمله زهر دوم یعنی آمیودارون شده بود. آمیودارون، ضد آریتمی پهن‌باند کلاس سه که کانال‌های خروجی پتاسیم را در فاز سه پتانسیل عمل قفل می‌کند، فاصله QT را به شدت طولانی کرده بود. این داروی روغنی و سنگین با ساختاری حاوی ۳۷ درصد ید خالص، در بافت چربی علی رسوب کرده بود. تنفس علی به خس‌خس افتاد؛ آمیودارون

با نیمه‌عمر وحشتناک ۵۰ تا ۶۰ روزه‌اش، التهاب حاد آلوئولیت ریوی ایجاد کرده و به سمت فیبروز ریوی مرگبار پیش می‌رفت؛ پوستی خاکستری-آبی (پدیده صورت اسمورف / Blue-Gray Skin Discoloration) روی گونه‌های علی سایه انداخت.

علی با دیدن تشنج مهدی، غیرت پهلوانی‌اش شعله‌ور شد. با نعره‌ای سهمگین زنجیر زنگ‌زده ستون شرقی را از بن کند! دست چپش آزاد شد. علی به سوی مهدی خزید، سر مهدی را در آغوش کشید و با دهان خود سعی کرد راه هوایی او را باز نگه دارد تا از خفگی ناشی از تشنج لیدوکائین جلوگیری کند.

در همان لحظه، حسام دانش با کلیدهای نگهبانان از پله‌ها سرازیر شد. او آمپول‌های لیپید امولسیون ۲۰ درصد (Intralipid) و سولفات منیزیم وریدی را به همراه داشت. حسام فریاد زد: «علی! این داروهای محلول در چربی هستند! انفوزیون فوری امولسیون چربی (Lipid Sink Effect) مولکول‌های لیدوکائین و آمیودارون را در خون به دام می‌اندازد و از بافت قلب و مغز پاکسازی می‌کند!»

حسام سرم چربی را در سیاهرگ مهدی وصل کرد و برای علی، سولفات منیزیم برای تثبیت فاصله QT و پیشگیری از تورساد دو پوان تزریق نمود. دقایقی بعد، تشنج مهدی پایان یافت و قفسه سینه علی آرام گرفت. علی مهدی را در آغوش کشید و اشک‌هایش بر زخم‌های باز مهدی بارید. مهدی چشمانش را گشود و در آغوش علی لبخندی زد: «تا زنده‌ام... برای تو شمشیر خواهم زد علی...» حسام در سکوت به آن دو دلاور نگریست و دانست که ارتش مقاومت اکنون قلبی تپنده و شکست‌ناپذیر یافته است.

تحلیل بیوشیمیایی و سلولی: دینامیک اتصال به کانال سدیم: طبقه‌بندی وگن ویلیامز و فارماکوکینتیک آمیودارون

کانال‌های سدیمی ولتاژدار قلبی (Nav1.5) فاز صفر دپولاریزاسیون سریع میوکارد بطنی و دهلیزی را میانجی‌گری می‌کنند. بر اساس مدل مهار مدوله شونده هونکگم، داروهای ضد آریتمی کلاس یک با سینتیک‌های متفاوت به این کانال‌ها می‌چسبند و جدا می‌شوند:

۱. کلاس IA (کینیدین، پروکائین‌آمید): اتصال متوسط با ثبات زمانی جدا شدن ۱ تا ۸ ثانیه؛ فاز صفر را کند کرده و با بلوک همزمان کانال‌های پتاسیم (IKr)، رپولاریزاسیون را طولانی و QT را عریض می‌کنند. ۲. کلاس IB (لیدوکائین، مگزیلتین): اتصال بسیار سریع و جدا شدن فوق‌سریع در کمتر از ۰.۵ ثانیه؛ به کانال‌های غیرفعال در بافت‌های دپولاریزه و ایسکمیک ترجیحا متصل شده و پتانسیل عمل را کوتاه می‌کنند بدون اثر بر بافت نرمال دهلیز. ۳. کلاس IC (فلکائینید، پروپافنون): اتصال بسیار قوی و تفکیک فوق‌العاده کند بالای ۱۰ ثانیه؛ هدایت داخل بطنی را به شدت سرکوب و QRS را پهن می‌کنند.

آمیودارون (کلاس III) یک ترکیب غنی از ید با خواص لیپوفیلیک فوق‌العاده است. حجم توزیع آن بیش از ۶۰ لیتر بر کیلوگرم بوده و در بافت چربی، کبد، طحال و ریه به شدت ذخیره می‌شود. آمیودارون کانال‌های پتاسیم رکتوفایر تاخیری IKr و IKs را مسدود می‌کند و فاز ۳ را طولانی می‌سازد. تولید رادیکال‌های آزاد ناشی از ساختار یدی و تحریک مستقیم فسفولیپیدوز ریوی، مکانیسم اصلی بروز پنومونیت فیبروزان کشنده با این داروست.

مطالعه موردی شماره چهار: مسمومیت عصبی لیدوکائین و سمیت ریوی آمیودارون

تحلیل موردی بالینی، تدابیر دارویی اورژانس و فرآیند پرستاری / مامایی

شرح حال و ترياژ بیمار:

بیمار مرد ۶۷ ساله بستری در CCU پس از سکته قلبی قدامی که به دلیل تاکی‌کاردی بطنی راجعه تحت انفوزیون مداوم لیدوکائین (2 mg/min) قرار دارد و همزمان از ۶ ماه پیش برای AF آمیودارون خوراکی (400 mg روزانه) مصرف می‌کرده است. بیمار ناگهان دچار وزوز گوش، تاری دید، تکلم نامفهوم و حرکات پرشی غیرارادی عضلات صورت شده است.

علائم حیاتی در بدو ورود:

فشار خون: 110/70 mmHg | ضربان قلب: 58 bpm | تنفس: 22 bpm (خس‌خس در بازدم) | SpO2: 89% در اکسیژن ۴ لیتر

یافته‌های پاراکلینیک و تشخیصی:

الکتروکاردیوگرام: ریتم سینوسی با فاصله QTc به شدت طولانی معادل ۵۴۰ میلی‌ثانیه. عکس قفسه سینه (CXR): کدورت‌های رتیکولوندولار دوطرفه بین‌ابافتی با نمای شیشه مات (Ground-Glass) مشکوک به آلوئولیت و فیبروز ریوی ناشی از آمیودارون. آزمایش خون: سطح سرمی لیدوکائین = 7.5 mcg/mL (۵ محدوده سمی بالای mcg/mL). AST = 110 U/L, ALT = 95 U/L (اختلال کبدی ناشی از احتقان یا سمیت آمیودارون).

تحلیل پاتوفیزیولوژی و فارماکودینامیک:

کاهش برون‌ده قلبی و کلیرانس کبدی باعث تجمع لیدوکائین و عبور آن از سد خونی-مغزی شده و سندرم مسمومیت عصبی SAMS را رقم زده است. از سوی دیگر، آمیودارون با نیمه‌عمر طولانی (۵۰ روز) در بافت چربی و ریه تجمع یافته و پنومونیت فیبروزان ایجاد کرده که با تبادل اکسیژن تداخل دارد.

تشخیص‌های پرستاری (NANDA):

۱. ریسک تشنج و تروما مرتبط با مسمومیت سیستم عصبی مرکزی لیدوکائین.

۲. اختلال در تبادل گازهای تنفسی مرتبط با پنومونیت بین‌ابافتی آمیودارون.

۳. ریسک آریتمی کشنده بطنی (تورساد دو پوان) ثانویه به طولانی شدن فاصله QTc.

دستورات دارویی و محاسبات دوز:

۱. قطع فوری و کامل انفوزیون لیدوکائین.

۲. تجویز دیازپام ۵ تا ۱۰ میلی‌گرم وریدی آهسته جهت کنترل پرش‌های عضلانی و پیشگیری از تشنج جنرالیزه.

۳. تجویز سولفات منیزیم ۲ گرم وریدی در ۱۰۰ سی‌سی دکستروز ۵٪ طی ۱۵ دقیقه جهت تثبیت غشا و پیشگیری از تورساد ناشی از طولانی شدن QT.

۴. قطع آمیودارون و شروع کورتیکواستروئید خوراکی (پردنیزولون ۴۰ تا ۶۰ میلی‌گرم روزانه) جهت سرکوب التهاب آلوئولی ریه.

۵. اکسیژن‌درمانی حمایتی و مشاوره فوق‌تخصصی ریه.

پایش، مراقبت و مانیتورینگ بالینی:

مانیتورینگ مداوم ECG از نظر ظهور PVC یا تورساد، ارزیابی علائم عصبی هر ۱۵ دقیقه، پایش اشباع اکسیژن و سمع صداهای ریه.

فصل پنجم: طغیان ادرار و لشکر بی‌پناه

محور فارماکولوژی: حماقت یاسر سربازی در ارگ، بحران دیورتیک‌های لوپ (فوروزماید)، تیازیدها و غارت پتاسیم و کلسیم

در پادگان مرکزی ویرانشهر، بوی گندیدگی و تعفن ادرار با غبار برخاسته از رژه سربازان در هم آمیخته بود. فرمانده کل پادگان برای ماموریتی به حومه رفته بود و در کمال بی‌تدبیری، فرماندهی بیست و چهار ساعته پادگان را به یاسر سربازی سپرده بود؛ افسری ابله، دست‌وپاچلفتی، پرمدعا و شیفته چاپلوسی که تنها به مدال‌های حلبی روی سینه‌اش افتخار می‌کرد.

یاسر برای آنکه خودی نشان دهد، به انبارهای دارویی زیرزمینی رفت. او به دنبال اکسیری بود که سربازان را مانند ببرهای درنده تیزپا و خستگی‌ناپذیر کند. چشمانش به صندوق‌های بزرگی افتاد که با علامت قطره‌های آب نشانه رفته بودند: فوروزماید (Furosemide / Lasix) و همراه با هیدروکلروتیازید (HCTZ) در دوزهای سنگین ۵۰۰ میلی‌گرمی و بومتانید (Bumetanide) مانیتول (Mannitol)!

یاسر با خود گفت: «این همان شربت سبک‌بالی بادپایان است! سموم بدنشان را پاک می‌کند و رگ‌هایشان را از آب زاید خالی می‌سازد تا سبک شوند و پرواز کنند!» او بدون خواندن کتیبه هشدار، تمام آمپول‌ها و پودرهای فوروزماید و تیازید را در مخازن آب آشامیدنی اصلی پادگان خالی کرد و جارچیان را واداشت تا همه سربازان از این آب بنوشند.

ساعتی نگذشته بود که فاجعه‌ای مضحک اما کشنده آغاز شد. در سرتاسر محوطه پادگان، سربازان شمشیرها و سپرهایشان را بر زمین انداختند و با دستانی که به فتق و شکم فشرده بودند به سمت آبریزگاه‌ها دویدند. مجاری ادراری با خشونتی مهارناپذیر فوران کرد؛ لیترها و لیترها ادرار رقیق و بی‌رنگ در هر ساعت!

در سطح نفرون‌های کلیه سربازان، طوفانی بیوشیمیایی برپا شده بود: فوروزماید، این دیورتیک پرقدرت قوس هنله (High-Ceiling Loop Diuretic)، به سگمان ضخیم قوس صعودی هنله حمله برده و پمپ هم‌انتقالی سدیم-پتاسیم-دوکلر (Na+/K+/2Cl- Cotransporter) را مسدود کرده بود. با مهار این پمپ، بازجذب نمک در مدولای کلیه متوقف شد و گرادیان هیپرتونیک مدولاری فرو پاشید. آب در لوله‌های جمع‌کننده اسیر شد و ادراری سیل‌آسا به راه افتاد.

اما فاجعه واقعی، غارت بی‌رحمانه الکترولیت‌ها بود: فوروزماید گرادیان پتانسیل الکتریکی مثبت مجرا را از بین برد؛ در نتیجه بازجذب پاراسلولار کلسیم و منیزیم نیز متوقف شد! کلسیم و منیزیم با سرعت از ادرار دفع شدند (دیورتیک‌های لوپ کلسیم را می‌دوزند و هدر می‌دهند!). همزمان، تحویل پرحجم سدیم به توبول دیستال، ترشح آلدوسترون را تحریک کرد و پتاسیم سربازان در ازای سدیم به چاه فاضلاب ریخته شد: هیپوکالمی فوق‌العاده شدید با سطح پتاسیم زیر ۲ میلی‌اکی‌والان بر لیتر!

صدها سرباز تنومند مانند برگ‌های پاییزی بر زمین ریختند. عضلات ساق پاهایشان دچار کرامپ‌های فلج‌کننده و اسپاسم‌های تتانیک دردناک شد. تپش قلب‌های نامنظم و فلوتر بطنی در سینه‌هایشان غوغا می‌کرد. سربازانی که دوزهای بالاتر را از راه تزریق سریع بولوس دریافت کرده بودند، ناگهان دست بر گوش‌هایشان نهادند و جیغ کشیدند: وزوز گوش شدید و ناشنوایی موقت و دائم ناشی از سمیت حلزون گوش (Ototoxicity) ناشی از تخریب اندولنف گوش داخلی توسط فوروزماید!

یاسر سربازی در میان چادرهای پر از ناله و ادرار سرگردان بود و بر سر خود می‌کوبید: «چرا پرواز نمی‌کنند؟! چرا این‌ها مثل شلغم بر زمین ریخته‌اند؟!»

حسام دانش و معید براهویی وارد پادگان شدند. بوی تند آمونیاک و منظره سربازان دهیدراته با پوست‌های چروکیده و چشم‌های فرورفته حسام را به خشم آورد. حسام یقه یاسر را گرفت و او را به دیوار کوبید: «نادان ابله! تو تمام ارتش را با فوروزماید از پا انداختی! حجم در گردش خون (Intravascular Volume) به نصف رسیده و این مردان در آستانه ازوتمی

پیش‌کلیوی (Prerenal Azotemia) و آلکالوز متابولیک هیپوکلرمیک هستند!»

معید براهویی با خونسردی دستور داد: «بسته‌های کلرید پتاسیم (KCl) و سرم نرمال سالین را بیاورید! اما گوش کنید: پتاسیم هرگز، هرگز نباید به صورت بولوس وریدی مستقیم تزریق شود! تزریق مستقیم یعنی ایست قلبی در کسری از ثانیه! حداکثر سرعت انفوزیون ۱۰ تا ۲۰ میلی‌اکی‌والان در ساعت در سرم رقیق‌شده همراه با مانیتورینگ نوار قلب!»

معید سپس به تفاوت‌های دارویی اشاره کرد: «اگر به جای لوپ، هیدروکلروتیازید داده بود، در لوله پیچیده دیستال مهارکننده می‌شد و بازجذب کلسیم را افزایش می‌داد (تیازیدها کلسیم را حفظ می‌کنند و هایپرکلسمی می‌آورند)، اما همچنان Na+/Cl- پتاسیم را هدر می‌داد و اسید اوریک را بالا می‌برد و نقرس شعله‌ور می‌کرد! و اگر مانیتول می‌داد، بار مایع ابتدا ریه‌ها را غرق در ادم حاد ریوی می‌کرد!»

با تلاش ساعت‌ها تزریق وریدی مایعات و پتاسیم و اسپیرونولاکتون (دیورتیک نگهدارنده پتاسیم که گیرنده‌های آلدوسترون را مهار می‌کند)، ارتش از هلاکت نجات یافت. یاسر سربازی کشان‌کشان به طویله برده شد تا به عنوان تنبیه، پهن اسب‌ها را جارو کند؛ درسی ابدی از عواقب نادانی در دوزاژ دیورتیک‌ها.

تحلیل بیوشیمیایی و سلولی: مکانیسم‌های انتقال یونی در نفرون و بیوشیمی دیورتیک‌های کلیوی

دیورتیک‌های قوس هنله (فوروزماید، بومتانید) به جایگاه اتصال کلر در پمپ هم‌انتقالی Na+/K+/2Cl- (ایزوفرم NKCC2) در غشای لومینال بخش ضخیم صعودی قوس هنله (TAL) متصل می‌شوند. در شرایط نرمال، خروج مجدد پتاسیم از کانال رامک (ROMK) به لومن، یک پتانسیل الکتریکی مثبت داخل لومن (+8 تا +10 mV) ایجاد می‌کند که نیروی محرکه بازجذب پاراسلولار کاتیون‌های دوظرفیتی کلسیم (Ca2+) و منیزیم (Mg2+) است. فوروزماید با مسدود ساختن NKCC2 این پتانسیل مثبت لومن را از بین برده و مانع بازجذب کلسیم و منیزیم می‌شود؛ در نتیجه دفع ادراری این کاتیون‌ها به شدت اوج می‌گیرد (دیورتیک‌های لوپ باعث هایپوکلسمی و هایپومنیزیمی می‌شوند).

در مقابل، تیازیدها بر هم‌انتقال‌دهنده Na+/Cl- (ایزوفرم NCCT) در لوله پیچیده دیستال اثر می‌کنند. مهار ورود سدیم به سلول دیستال، غلظت سدیم داخل سلولی را کاهش می‌دهد که به نوبه خود فعالیت مبادله‌گر قاعده‌ای-جانبی (NCX1 Na+/Ca2+) را تحریک می‌کند. در نتیجه، بازجذب کلسیم از طریق کانال لومینال TRPV5 افزایش می‌یابد؛ به همین دلیل تیازیدها کلسیم را در خون حفظ کرده و هایپرکلسمی ایجاد می‌کنند و دفع کلسیم ادراری را به حداقل می‌رسانند.

مطالعه موردی شماره پنج: هیپوکالمی شدید و سمیت شنوایی ناشی از فوروزماید

تحلیل موردی بالینی، تدابیر دارویی اورژانس و فرآیند پرستاری / مامایی

شرح حال و ترياژ بیمار:

بیمار زن ۷۵ ساله با سابقه نارسایی مزمن کلیه (CKD Stage 3) و نارسایی قلبی که به دلیل ادم ریوی شدید، ۲۰۰ میلی‌گرم فوروزماید وریدی به صورت بولوس سریع (در عرض ۳۰ ثانیه) دریافت کرده است. بیمار دو ساعت بعد از افت شنوایی ناگهانی، وزوز گوش شدید، کرامپ‌های فلج‌کننده در عضلات دوقلوی هر دو پا و ضعف عمومی شدید شکایت دارد.

علائم حیاتی در بدو ورود:

فشار خون: 90/60 mmHg (افت فشار ارتوستاتیک) | ضربان قلب: 104 bpm | تنفس: 16 bpm | برون‌ده ادراری در ۲ ساعت گذشته: 1800 mL (دیورز ماسیو)

یافته‌های پاراکلینیک و تشخیصی:

الکتروکاردیوگرام: پهن شدن موج T، افت قطعه ST، ظهور موج برجسته U (Prominent U Wave) و طولانی شدن فاصله QU نشان‌دهنده هیپوکالمی شدید. آزمایش خون: پتاسیم سرم = 2.3 mEq/L (بسیار خطرناک)، کلر = 84 mEq/L، سدیم = 130 mEq/L، گاز خون شریانی (ABG): pH = 7.52، HCO3 = 34 mEq/L (آلکالوز متابولیک هیپوکلرمیک).

تحلیل پاتوفیزیولوژی و فارماکودینامیک:

تزریق سریع بولوس با دوز بالا باعث غلظت بالای فوروزماید در مایع اندولنف گوش داخلی شده و با مهار پمپ‌های یونی اپیتلیوم ترشحی استریا واسکولاریس، سمیت شنوایی (Ototoxicity) ایجاد کرده است. مهار بازجذب Na/K/2Cl در قوس هنله همراه با آلدوسترون ثانویه، باعث غارت شدید پتاسیم و پروتون و دفع آب عظیم شده است.

تشخیص‌های پرستاری (NANDA):

۱. عدم تعادل شدید الکترولیت‌ها (هیپوکالمی عمیق) با ریسک آریتمی کشنده.

۲. کمبود حجم مایعات داخل عروقی ناشی از دیورز مهارنشده.

۳. نقص حسی-شنوایی مرتبط با سمیت حلزون گوش ثانویه به تزریق سریع داروی لوپ.

دستورات دارویی و محاسبات دوز:

۱. انفوزیون فوری کلرید پتاسیم (KCl): ۲۰ mEq در ۱۰۰ سی‌سی نرمال سالین از طریق رگ مرکزی (CVC) با سرعت حداکثر ۲۰ mEq در ساعت با مانیتورینگ نوار قلب.

۲. انفوزیون سرم نرمال سالین ۱۰۰۰ سی‌سی در عرض ۲ ساعت جهت مهار کلاپس حجم.

۳. تجویز اسپیرونولاکتون ۵۰ میلی‌گرم خوراکی جهت مهار دفع ادراری پتاسیم.

۴. آموزش اکید به کادر درمان: حداکثر سرعت تزریق فوروزماید وریدی ۴ میلی‌گرم در دقیقه است و دوزهای بالای ۱۰۰ میلی‌گرم باید به صورت انفوزیون آهسته تجویز شوند.

پایش، مراقبت و مانیتورینگ بالینی:

کنترل مداوم نوار قلب، آزمایش پتاسیم هر ۲ ساعت تا رسیدن به بالای ۳.۵ mEq/L، ارزیابی بازگشت شنوایی، ثبت دقیق برون‌ده ادراری.

فصل ششم: قفل بر شریان‌های زندگی

محور فارماکولوژی: حسام دانش، سامانه رنین-آنژیوتانسین، مهارکننده‌های ARB ،ACEها و سپر محافظ بتابلوکرها

در دژ شمالی کوهستان، سرمای خشک بادهای پاییزی صخره‌ها را شلاق می‌زد. حسام دانش در کنار میز نقشه‌کشی جنگی با فرماندهان مقاومت جلسه داشت. اما بیش از خستگی نبرد، بیماری پرفشاری خون بدخیم و آسیب عروقی که از سال‌ها استرس و جراحات جنگی در رگ‌هایش جا خوش کرده بود، شقیقه‌هایش را چون پتک می‌کوبید. چشمان حسام تار می‌شد و سردردهای پس‌سری امانش را بریده بود.

معید براهویی، طبیب منزوی با روپوش کهنه‌اش در گوشه سنگر داروها را طبقه‌بندی می‌کرد. او طوماری فیزیولوژیک را گشود که مسیر آبشار رنین-آنژیوتانسین-آلدوسترون (RAAS) بر آن ترسیم شده بود. معید با انگشت استخوانی‌اش مسیر را نشان داد:

ـ «حسام، به این چرخه نگاه کن! وقتی فشار خون کلیه افت می‌کند یا استرس نبرد سمپاتیک را بیدار می‌سازد، سلول‌های ژوکستاگلومرولار کلیه آنزیم رنین (Renin) را به خون شلیک می‌کنند. رنین آنژیوتانسینوژن کبدی را به آنژیوتانسین I تبدیل می‌کند. سپس در اندوتلیوم عروق ریه، آنزیم مبدل آنژیوتانسین (ACE) وارد میدان می‌شود و آنژیوتانسین II را می‌آفریند؛ قدرتمندترین منقبض‌کننده عروقی بدن که با تحریک گیرنده‌های AT1، شریان‌ها را مثل طناب دار تنگ می‌کند، آلدوسترون را برای احتباس آب و نمک فرا می‌خواند و عضله قلب را به سمت هایپرتروفی و بازآرایی مرگبار (Remodeling) سوق می‌دهد!»

معید ویال‌های کاپتوپریل (Captopril)، انالاپریل (Enalapril) و لوزارتان (Losartan) را روی میز چید:

ـ «ما برای مهار این هیولا دو خط دفاعی داریم: مهارکننده‌های ACE مثل کاپتوپریل و لیزینوپریل که مستقیما این آنزیم را عقیم می‌کنند. آنها سطح آنژیوتانسین دو را سرکوب کرده و فشار خون را می‌شکنند و بقای بیماران نارسایی قلبی را افزایش می‌دهند. اما بهایی دارند: آنزیم ACE مسئول تجزیه برادی‌کینین (Bradykinin) و ماده P نیز هست! وقتی ACE مهار شود، برادی‌کینین در مجاری تنفسی انباشته می‌شود و سرفه‌های خشک، مداوم و دیوانه‌کننده‌ای ایجاد می‌کند که هیچ داروی ضد سرفه‌ای حریف آن نیست! و خطرناک‌تر از آن، آنژیوادم (Angioedema): تورم ناگهانی و خفه‌کننده لب‌ها، زبان و حنجره که راه تنفس را در چند دقیقه می‌بندد!»

حسام سرفه‌ای خشک زد و گفت: «و اگر سرفه امان بیمار را برید چه؟»

ـ «آن‌گاه به سراغ مسدودکننده‌های گیرنده آنژیوتانسین (ARBs) مثل لوزارتان و والزارتان می‌رویم! آنها مستقیما گیرنده AT1 را قفل می‌کنند بدون آنکه کاری به کار برادی‌کینین داشته باشند؛ پس خبری از سرفه خشک و آنژیوادم نخواهد بود! و البته نسل نوین شاهکار ما: انترستو (Entresto / ترکیب ساکوبیتریل و والزارتان - ARNI) که با مهار نپری‌لیسین، پپتیدهای ناتریورتیک دفاعی بدن به این دارو، حتما ACE را حفظ می‌کند و مرگ‌ومیر نارسایی قلبی را به زانو درمی‌آورد؛ مشروط بر آنکه در تغییر از مهارکننده (BNP) فاصله شستشوی ۳۶ ساعته رعایت شود تا از آنژیوادم مرگبار پیشگیری گردد!»

معید سپس به ردیف بتابلوکرها (Beta-Blockers) اشاره کرد: «و برای حفظ قلب خسته، تثلیث مقدس بتابلوکرها در نارسایی قلب مزمن: متوپرولول سوکسینات، کارودیلول (Carvedilol) و بیزوپرولول! کارودیلول گیرنده‌های آلفا-۱ و بتا را با هم مهار می‌کند و بار عروقی را برمی‌دارد. اما قانون آهن بتابلوکرها: در نارسایی قلبی حاد جبران‌نشده و برونکواسپاسم شدید هرگز نباید آغاز شوند! درمان با دوز کم آغاز شده و به آهستگی تیتره می‌شود. قطع ناگهانی آنها نیز با پدیده برگشتی (Rebound Hypertension) و سکته همراه است!»

معید هشدار داد: «و اگر دوز بیش از حد بتابلوکر وارد رگ شد و برادی‌کاردی کشنده آورد، پادزهر طلایی گلوکاگون وریدی درون‌سلولی را بالا می‌کشد و ضربان را از ورطه cAMP است که بدون نیاز به گیرنده‌های مسدودشده بتا، سطح (Glucagon

مرگ نجات می‌دهد!»

حسام دوز دقیقی از لوزارتان و کارودیلول را بلعید. در عرض یک ساعت، تپش‌های کوبنده شقیقه‌اش آرام گرفت و چشمانش دوباره زلالی خود را بازیافت. شمشیرزن مقاومت دریافت که فارماکولوژی، دقیق‌ترین استراتژی بقاست.

تحلیل بیوشیمیایی و سلولی: آبشار آنزیمی رنین-آنژیوتانسین، بیولوژی گیرنده‌های AT1 و برادی‌کینین

آنژیوتانسین II از طریق گیرنده‌های جفت‌شده با پروتئین Gq (گیرنده AT1) عمل می‌کند. فعال‌سازی AT1 آنزیم فسفولیپاز C بتا (PLC) را تحریک کرده و فسفاتیدیل‌اینوزیتول ۴،۵-بیس‌فسفات (PIP2) را به اینوزیتول ۱،۴،۵-تری‌فسفات (IP3) و دی‌اسیل‌گلیسرول (DAG) هیدرولیز می‌کند. IP3 کلسیم را از رتیکولوم آندوپلاسمیک آزاد ساخته و انقباض عروقی شدید ایجاد می‌نماید. DAG پروتئین کیناز C (PKC) و آبشارهای میتوژن (MAPK/ERK) را فعال ساخته و رونویسی ژن‌های فیبروز، بازآرایی و هیپرتروفی میوسیت‌های قلبی را تحریک می‌کند.

مهارکننده‌های ACE این آبشار تخریبی را در میوکارد و دیواره عروق سرکوب می‌کنند. اما آنزیم ACE هومولوگ آنزیم کینیناز II است؛ همان آنزیمی که پپتید وازودیلاتور برادی‌کینین را به قطعات غیرفعال تجزیه می‌کند. مهار ACE مانع تخریب برادی‌کینین و ماده P می‌شود. برادی‌کینین با تحریک گیرنده‌های کینین B2 در مجاری تنفسی، فیبرهای عصبی حسی C را تحریک کرده و رفلکس سرفه خشک و مقاوم را برمی‌انگیزد. در افراد مستعد ژنتیکی، نفوذپذیری عروقی شدید ناشی از برادی‌کینین، مایع را به بافت زیرجلدی و مخاط حنجره رانده و آنژیوادم کشنده ایجاد می‌کند.

مطالعه موردی شماره شش: آنژیوادم تهدیدکننده حیات ناشی از مهارکننده ACE و تداخل انترستو

تحلیل موردی بالینی، تدابیر دارویی اورژانس و فرآیند پرستاری / مامایی

شرح حال و تریاژ بیمار:

بیمار مرد ۵۲ ساله مبتلا به نارسایی قلبی و دیابت که سال‌ها انالاپریل (۲۰ میلی‌گرم روزانه) مصرف می‌کرده و امروز به صلاحدید پزشک درمانگاه، بدون رعایت دوره شستشو (Washout)، داروی ساکوبیتریل/والزارتان (Entresto) را آغاز کرده است. بیمار ۴ ساعت پس از اولین قرص با تورم شدید زبان، لب‌ها، گلو و ناتوانی در بلع آب دهان و استریدور تنفسی به تریاژ اورژانس مراجعه کرده است.

علائم حیاتی در بدو ورود:

فشار خون: 140/90 mmHg | ضربان قلب: 110 bpm | تنفس: 26 bpm (صدای خس‌خس خفه‌کننده استریدور در دم) | SpO2: 88% در هوای اتاق

یافته‌های پاراکلینیک و تشخیصی:

معاینه فیزیکی: تورم شدید آنژیوادماتوز بافت‌های نرم صورت، زبان برجسته و چسبیده به کام دهان، انسداد تقریبی بیش از ۸۰ درصد مجرای حلق.

آزمایش خون: پتاسیم = 5.4 mEq/L.

تحلیل پاتوفیزیولوژی و فارماکودینامیک:

آنزیم ACE و آنزیم نپری‌لیسین هر دو مسیرهای تجزیه برادی‌کینین هستند. مهار همزمان یا بدون فاصله هر دو آنزیم منجر به سونامی تجمع برادی‌کینین و ماده P شده است. برادی‌کینین با تحریک گیرنده‌های B2 باعث اتساع شدید مویرگی و افزایش نفوذپذیری عروقی در بافت‌های ساب‌موکوزال و ساب‌کوتانئوس سر و گردن گشته و انسداد حاد راه هوایی ایجاد کرده است.

تشخیص‌های پرستاری (NANDA):

۱. پاکسازی غیرموثر راه هوایی و ریسک خفگی حاد ناشی از تورم حنجره.

۲. اختلال در الگوی تنفس مرتبط با انسداد مجاری تنفسی فوقانی.

۳. اضطراب شدید و احساس مرگ قریب‌الوقوع ثانویه به خفگی.

دستورات دارویی و محاسبات دوز:

۱. آماده‌سازی فوری ست لوله‌گذاری اورژانسی و جراحی راه هوایی (تراکئوستومی / کریکوتیروئیدوتومی) بر بالین بیمار قبل از بسته شدن کامل راه تنفس.

۲. تزریق فوری اپی‌نفرین ۰.۳ تا ۰.۵ میلی‌گرم عضلانی (غلظت ۱:۱۰۰۰) در قدام خارجی ران.

۳. دیفن‌هیدرامین ۵۰ میلی‌گرم وریدی همراه با رانیتیدین یا فاموتیدین ۲۰ میلی‌گرم وریدی.

۴. هیدروکورتیزون ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلی‌گرم وریدی بولوس.

۵. اکسیژن مرطوب ۱۰۰٪ با نبولایزر آدرنالین.

۶. قطع دائمی هرگونه مهارکننده ACE و ARNI و ثبت هشدار قرمز آلرژی در پرونده بیمار.

پایش، مراقبت و مانیتورینگ بالینی:

پایش لحظه‌ای راه هوایی و اشباع اکسیژن، آمادگی برای اینتوباسیون با فیبر نوری، بستری در ICU تا فروکش کامل ورم.

فصل هفتم: جنگ خون و لخته در سایه‌ها

محور فارماکولوژی: شریان‌های مسدود، جنگ ترومبوز، هپارین، وارفارین، فیبرینولیتیک‌ها و پادزهر سولفات پروتامین

در باراندازهای مه‌آلود بندرگاه ویرانشهر، جایی که کشتی‌های سیاه حامل تریاک و مواد شیمیایی پهلو می‌گرفتند، بوی ماهی گندیده با بوی آهن زنگ‌زده در هم تنیده بود. در جریان شبیخون شبانه، یکی از فرماندهان ارشد مقاومت تیر خورده بود و پس از جراحی صحرایی و بی‌حرکتی طولانی، ناگهان دچار تنگی نفس حاد، درد پلوریتیک قفسه سینه و افت شدید اکسیژن خون شد: آمبولی ریوی حجیم (Massive Pulmonary Embolism) ناشی از ترومبوز وریدهای عمقی پا (DVT)!

لخته‌ای متراکم از فیبرین و پلاکت‌ها، شریان اصلی ریه را مسدود کرده بود و بطن راست مرد زیر بار فشار حاد در حال متوقف شدن بود. علی پورسردار و مهدی بابایی که اکنون دوشادوش حسام در خط مقدم بودند، مجروح را به پناهگاه آوردند.

معید براهویی به سرعت وارد عمل شد. او آمپول‌های شفاف هپارین نشکسته (UFH) و انوکساپارین (Enoxaparin / LMWH) را به همراه وارفارین (Warfarin) و آلتپلاز (Alteplase / tPA) آماده کرد:

ـ «خون این مرد لخته شده است! مسیر انعقاد: فاکتورهای مسیر داخلی و خارجی در فاکتور دهم (Factor Xa) به هم می‌رسند تا پروترومبین را به ترومبین (فاکتور IIa) تبدیل کنند؛ و ترومبین رشته‌های نامحلول فیبرین را می‌سازد. برای نجات این مرد از مرگ فوری در آمبولی ماسیو، ابتدا باید از پتک فیبرینولیتیک‌ها استفاده کنیم: آلتپلاز (tPA)! این آنزیم پلاسمینوژن را مستقیما به پلاسمین فعال تبدیل می‌کند و شبکه لخته را مانند اسید حل می‌نماید!»

معید آنزیم را تزریق کرد. در عرض دقایقی، صدای تنفس مجروح باز شد و اکسیژن به بافت‌هایش رسید. اما خطر بازگشت لخته و از سوی دیگر، خطر خونریزی کشنده وجود داشت.

ـ «حالا نوبت هپارین است!» معید با دقت توضیح داد: «هپارین نشکسته به آنتی‌ترومبین III (AT-III) متصل می‌شود و قدرت مهاری آن بر ترومبین و فاکتور ۱۰ را هزار برابر افزایش می‌دهد. اثر آن باید لحظه به لحظه با زمان نسبی ترومبوپلاستین فعال‌شده کنترل شود (باید در محدوده ۱.۵ تا ۲.۵ برابر نرمال حفظ شود). اما اگر در اثر خطای دوز خونریزی داخلی آغاز شد، پادزهر (aPTT) فوری هپارین سولفات پروتامین (Protamine Sulfate) است؛ پروتئینی با بار الکتریکی مثبت قوی که به هپارین با بار منفی متصل شده و آن را خنثی می‌کند (هر میلی‌گرم پروتامین حدود ۱۰۰ واحد هپارین را بی‌اثر می‌سازد)!»

معید همچنین به عارضه خطرناک هپارین اشاره کرد: «و مراقب ترومبوسیتوپنی ناشی از هپارین (HIT) باشید! رویدادی باواسطه ایمنی که با تشکیل آنتی‌بادی علیه فاکتور ۴ پلاکتی، تعداد پلاکت‌ها را پایین می‌کشد اما متناقضا لخته‌های مرگبار جدید می‌سازد! در این صورت هپارین باید فورا قطع و با آرگاتروبان یا بیوالی‌رودین جایگزین شود.»

معید سپس به قرص‌های وارفارین اشاره کرد: «برای درمان طولانی‌مدت، وارفارین آنتاگونیست ویتامین K است که ساخت فاکتورهای ۲، ۷، ۹، ۱۰ و پروتئین‌های ضدانعقادی C و S را در کبد مهار می‌کند. زمان پروترومبین و شاخص INR باید بین ۲ تا ۳ تنظیم شود. اثر وارفارین کند است و به دلیل نیمه‌عمر کوتاه پروتئین C، در روزهای نخست خطر ترومبوز موقت و نکروز پوست وجود دارد، بنابراین باید حتما همراه با هپارین آغاز شود (پل زدن با هپارین). و پادزهر وارفارین در خونریزی‌های وخیم: ویتامین K1 فیتونادیون) به همراه کنسانتره کمپلکس پروترومبین (PCC) یا پلاسمای تازه منجمد (FFP) است!»

مجروح به سلامت از مرحله بحرانی عبور کرد. شمشیرزنان دریافتند که تعادل میان انعقاد و خونریزی، خط باریکی است میان زندگی و مرگ؛ خطی که تنها با دانش کیمیاگری قابل حفظ است.

تحلیل بیوشیمیایی و سلولی: آبشار انعقاد خون، کینتیک مهار فاکتورها و ایمونوپاتولوژی ترومبوسیتوپنی هپارین

آنتی‌ترومبین III (AT-III) یک مهارکننده سرین پروتئاز طبیعی در پلاسماست که به آرامی ترومبین (فاکتور IIa) و فاکتور Xa فعال را خنثی می‌کند. مولکول هپارین نشکسته (UFH) دارای یک توالی منحصربه‌فرد پنتاساکاریدی است که با اتصال به آنتی‌ترومبین، تغییر کنفورماسیونی شدیدی ایجاد کرده و سرعت مهار فاکتور Xa را بیش از ۱۰۰۰ برابر شتاب می‌بخشد. برای مهار ترومبین (IIa)، علاوه بر پنتاساکارید، یک زنجیره پلیمری طویل حاوی حداقل ۱۸ واحد قندی لازم است تا کمپلکس سه‌گانه هپارین-ATIII-ترومبین تشکیل شود؛ به همین دلیل هپارین‌های با وزن مولکولی پایین (LMWH) که زنجیره‌های کوتاه‌تری دارند، ترجیحا فاکتور Xa را مهار می‌کنند و اثر کمتری بر مهار ترومبین دارند.

ترومبوسیتوپنی ناشی از هپارین تیپ دو (HIT Type II) یک عارضه ایمنی است که در آن آنتی‌بادی‌های IgG بر علیه کمپلکس بار مثبت فاکتور ۴ پلاکتی روی سطح پلاکت‌های در گردش متصل FcRIIa این آنتی‌بادی‌ها به گیرنده‌های Fc و مولکول‌های با بار منفی شدید هپارین ساخته می‌شوند. دم (PF4) شده و فعال‌سازی شدید پلاکت‌ها، رهایش ریزذرات پیش‌انعقادی و تشکیل گسترده ترومبوزهای شریانی و وریدی (White Clot Syndrome) را رقم می‌زند.

مطالعه موردی شماره هفت: خونریزی مغزی ناشی از اوردوز وارفارین و ترومبوسیتوپنی هپارین (HIT)

تحلیل موردی بالینی، تدابیر دارویی اورژانس و فرآیند پرستاری / مامایی

شرح حال و ترياژ بیمار:

بیمار زن ۶۹ ساله با دریچه مکانیکی فلزی میترال و سابقه DVT که به دلیل سلولیت تحت درمان با کوتریموکسازول قرار گرفته است. بیمار با سردرد انفجاری، استفراغ جهنده، انحراف گوشه لب و ضعف کامل سمت راست بدن (همی‌پلژی) به اورژانس آورده شده است.

علائم حیاتی در بدو ورود:

فشار خون: 185/105 mmHg | ضربان قلب: 88 bpm | تنفس: 20 bpm | مردمک‌ها: غیرقرینه (مردمک چپ گشادتر با پاسخ کند به نور) | GCS: 9/15

یافته‌های پاراکلینیک و تشخیصی:

سی‌تی‌اسکن فوری مغز (Brain CT): هماتوم بزرگ داخل پارانشیم مغز در لوب تمپوپریتال چپ به همراه ادم اطراف ضایعه و شیفت خط وسط به میزان ۶ میلی‌متر. آزمایش انعقادی: PT > 120 ثانیه، INR = 9.8 (بحران خونریزی کشنده)، پلاکت = 55,000 /uL (افت شدید پلاکت‌ها نسبت به پایه ۲۵۰ هزار در بیمار دریافت‌کننده همزمان هپارین).

تحلیل پاتوفیزیولوژی و فارماکودینامیک:

کوتریموکسازول آنزیم کبدی CYP2C9 را مهار کرده و متابولیسم S-وارفارین را مسدود ساخته و INR را به ۹.۸ رسانده است. از سوی دیگر، بیمار به دلیل دریافت هپارین در بیمارستان دچار ترومبوسیتوپنی ایمنی تیپ دو ناشی از هپارین (HIT) شده که با آنتی‌بادی علیه کمپلکس PF4-Heparin همراه است.

تشخیص‌های پرستاری (NANDA):

۱. کاهش پرفیوژن بافت مغز مرتبط با خونریزی حاد داخل جمجمه و افزایش ICP.

۲. ریسک مرگ ناشی از فتق مغزی ثانویه به هایپوکواگولوپاتی مهارنشده.

۳. ریسک خونریزی فعال از سایر احشا.

دستورات دارویی و محاسبات دوز:

۱. قطع فوری و قطعی وارفارین و هرگونه فرآورده حاوی هپارین (حتی هپارین لاک آنژیوکت‌ها!).

۲. تجویز فوری پادزهر خط اول: کنسانتره ۴ فاکتوره کمپلکس پروترومبین (Factor PCC / Kcentra-4) با دوز ۵۰ واحد بین‌المللی بر کیلوگرم وریدی در عرض ۱۵ دقیقه جهت بازگرداندن آنی فاکتورهای ۲، ۷، ۹ و ۱۰.

۳. تزریق همزمان ویتامین K1 (فیتونادیون) ۱۰ میلی‌گرم وریدی آهسته در ۱۰۰ سی‌سی سرم طی ۳۰ دقیقه (جهت تحریک سنتز پایدار فاکتورها توسط کبد).

۴. در صورت عدم دسترسی به PCC: تزریق فوری پلاسمای تازه منجمد (FFP) به میزان ۱۵ mL/kg.

۵. مشاوره اورژانس جراحی اعصاب جهت تخلیه هماتوم و لوله‌گذاری جهت محافظت از راه هوایی.

پایش، مراقبت و مانیتورینگ بالینی:

چک مجدد INR نیم ساعت پس از پایان انفوزیون PCC، معاینه عصبی مردمک‌ها و GCS هر ۱۵ دقیقه، کنترل دقیق فشار خون جهت پیشگیری از گسترش هماتوم.

فصل هشتم: بال‌های شوم در تاریکی آکادمی

محور فارماکولوژی: ندا، دیو جغد و استاد کیمیای جنسی؛ فیزیولوژی فارماکوکینتیک بارداری و عبور جفتی داروها

در بلندترین برج ناقوس آکادمی سنگ سیاه، جایی که بادهای زوزه‌کشان پرهای خاکستری پرندگان مرده را به این سو و آن سو می‌برد، تالار خصوصی پروفسور ندا قرار داشت. ندا زنی بود با زیبایی خیره‌کننده، سرد و مسحورکننده با موهایی نقره‌ای و چشمانی که در تاریکی چون مردمک‌های گرد جغد درخشش زردفامی داشتند. او همسر و شریک جنایات دکتر رضایی، شهردار مکار ویرانشهر بود. اما پشت نقاب این زن اشرافی، رازی مخوف نهفته بود: ندا دیوی دگرپیکر بود؛ ساحره‌ای که در دل شب بال‌های عظیم جغدی اهریمنی بر تن می‌کرد و بر فراز ویرانشهر در پی شکار و تباهی به پرواز درمی‌آمد.

در این شب، بهزاد فروتن در برابر ندا زانو زده بود تا اسرار نهایی فارماکولوژی مادر و جنین را بیاموزد. بر میز مرمرین ندا، جنین‌های مومیایی‌شده در شیشه‌های فرمالین، رحم‌های تشریح‌شده و لوله‌های خون بندناف چیده شده بود. ندا با ناخن‌های بلند و لاک‌زده‌اش شیشه حاوی پلاسمای مادر باردار را تکان داد:

ـ «بهزاد! بدن زن باردار، یک دژ بیوشیمیایی دگرگون‌شده است. اگر قواعد فارماکوکینتیک بارداری را ندانی، تمام زهرهایت بی‌اثر می‌شوند یا برعکس، فاجعه می‌آفرینند! در بارداری، حجم پلاسمای مادر تا پنجاه درصد افزایش می‌یابد؛ این یعنی همودیلوشن و رقیق شدن خون، که منجر به هایپوآلبومینمی فیزیولوژیک می‌شود. وقتی آلبومین سرم افت کند، جایگاه‌های (Hemodilution) اتصال داروها کاهش می‌یابد و جزء آزاد و فعال داروها (Free Drug Fraction) در خون جهش پیدا می‌کند!»

ندا پرهای ردایش را باز کرد و ادامه داد: «همزمان، جریان خون کلیوی و فیلتراسیون گلومرولی (GFR) تا پنجاه درصد افزایش می‌یابد؛ یعنی کلیه‌ها داروها را با سرعتی سرسام‌آور دفع می‌کنند! اگر دارویی از کلیه دفع شود، دوز استاندارد در زن باردار بی‌اثر خواهد بود و نیاز به افزایش دوز یا کوتاه‌تر کردن فواصل تجویز دارد. از سوی دیگر، پروژسترون حرکات روده و تخلیه معده را کند می‌کند؛ زمان رسیدن به اوج غلظت پلاسمایی (Tmax) به تاخیر می‌افتد، اما جذب داروهای کم‌محلول افزایش می‌یابد!»

بهزاد با ولع یادداشت می‌کرد: «و جفت؟ جفت چگونه داروها را از خود عبور می‌دهد بانوی من؟»

ندا لبخندی هولناک زد و چشمان جغدگونش درخشید: «جفت یک سد نفوذناپذیر نیست، بلکه پلی از بافت زنده است! چهار قانون طلایی عبور جفتی را به خاطر بسپار:

یک: وزن مولکولی (Molecular Weight)! داروهای با وزن کمتر از ۵۰۰ دالتون به راحتی با انتشار ساده از جفت عبور می‌کنند. بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ دالتون به کندی می‌گذرند؛ و مولکول‌های غول‌پیکر با وزن بالای ۱۰۰۰ دالتون مانند هپارین و انسولین هرگز از جفت عبور نمی‌کنند و به جنین نمی‌رسند!

دو: حلالیت در چربی (Lipid Solubility)! مولکول‌های لیپوفیل مانند مخدرها، باربیتورات‌ها و بی‌حس‌کننده‌ها مانند برق از غشای لیپیدی جفت عبور می‌کنند.

سه: درجه یونیزاسیون و پدیده به دام افتادن یون‌ها (Ion Trapping)! خون جنین کمی اسیدی‌تر از خون مادر است (pH جنین ۷.۳ در برابر ۷.۴ مادر). بازهای ضعیف پس از عبور از جفت در محیط اسیدی جنین یونیزه و قطبی می‌شوند و دیگر نمی‌توانند به گردش خون مادر بازگردند؛ در نتیجه در بدن جنین به دام می‌افتند و سمیت وحشتناک به بار می‌آورند!

چهار: اتصال به پروتئین! داروهایی که شدیدا به آلبومین متصلند، کمتر از جفت می‌گذرند.»

ندا بر فراز بهزاد ایستاد و سایه بال‌های تاریکش بر دیوار افتاد: «حالا بهزاد... تو آماده‌ای تا طومار تراتوژن‌های ممنوعه را بگشایی؛

سلاح‌هایی که نسل آینده مقاومت را در نطفه مقطوع‌النسل و ناقص‌الخلقه خواهند ساخت!»

تحلیل بیوشیمیایی و سلولی: سینتیک ترانسپورت جفتی، قانون اول فیک و به دام افتادن یون‌ها در جنین

عبور داروها از سد خونی-جفتی تحت قانون اول نفوذ فیک (Fick's First Law) اداره می‌شود: dQ/dt = (K * A * (Cm - Cf)) / D که در آن dQ/dt نرخ انتقال، K ضریب انتشار وابسته به حلالیت لیپیدی دارو، A مساحت سطح پرزهای کوریونی جفت (حدود ۱۰ متر مربع در ترم)، Cm غلظت داروی غیرمتصل در خون مادر، Cf غلظت داروی غیرمتصل در جنین، و D ضخامت غشای پرزی (که از ۲۵ میکرون در اوایل بارداری به ۲ میکرون در ترم کاهش می‌یابد) است.

پدیده گیر افتادن یونی (Ion Trapping) از تفاوت فیزیولوژیک pH مادری (۷.۴۰) و جنینی (۷.۳۰) سرچشمه می‌گیرد. داروهای با ماهیت باز ضعیف (مانند لیدوکائین، مپیوواکائین، بپیوواکائین، اوپیوئیدها) در خون مادر در فرم غیریونیزه و لیپوفیلیک قرار دارند و به سرعت از غشای جفت عبور می‌کنند. به محض ورود به جریان خون جنین با محیط اسیدی‌تر، این مولکول‌ها پروتون جذب کرده و به فرم کاتیونی یونیزه و قطبی تبدیل می‌شوند. مولکول قطبی یونیزه قادر به عبور مجدد از غشای لیپیدی جفت نیست؛ در نتیجه غلظت تام دارو در جنین می‌تواند از سطح خون مادر فراتر رفته و سمیت مهلک برای جنین پدید آورد.

مطالعه موردی شماره هشت: تغییرات فارماکوکینتیک در بارداری و شکست دوز آنتی‌بیوتیک

تحلیل موردی بالینی، تدابیر دارویی اورژانس و فرآیند پرستاری / مامایی

شرح حال و تریاژ بیمار:

زن باردار ۲۶ ساله در سن حاملگی ۳۰ هفته با تب ۳۹ درجه، لرز شدید، درد کوستوورتربرال راست و سوزش ادرار ناشی از پیلونفریت حاد بارداری در بخش زنان بستری است. با وجود دریافت دوز استاندارد آمپی‌سیلین، بیمار بعد از ۴۸ ساعت هنوز تب‌دار است و باکتریوری ادامه دارد.

علائم حیاتی در بدو ورود:

فشار خون: 105/65 mmHg | ضربان قلب: 102 bpm | تنفس: 20 bpm | دمای بدن: 39.1°C | ضربان قلب جنین (FHR): 165 bpm (تاکیکاردی جنینی ثانویه به تب مادر)

یافته‌های پاراکلینیک و تشخیصی:

کشت ادرار: رشد باکتری E. coli حساس به آمپی‌سیلین و سفتریاکسون. آزمایش خون: کلیرانس کراتینین = 150 mL/min (افزایش ۵۰ درصدی GFR فیزیولوژیک بارداری)، آلبومین سرم = 2.8 g/dL (همودیلوشن بارداری). سطح سرمی دارو کمتر از حداقل غلظت مهارکننده (MIC).

تحلیل پاتوفیزیولوژی و فارماکودینامیک:

در سه‌ماهه سوم بارداری، حجم پلاسمای مادر ۵۰٪ افزایش یافته که حجم توزیع (Vd) داروهای آب‌دوست را بالا برده است. همزمان جریان خون کلیوی و فیلتراسیون گلومرولی (GFR) تا ۵۰٪ افزایش یافته که پاکسازی و دفع کلیوی بتالاکتام‌ها را تسریع کرده است. در نتیجه غلظت خونی دارو به سطح درمانی موثر نمی‌رسد و شکست درمانی رخ داده است.

تشخیص‌های پرستاری (NANDA):

۱. هایپرترمی مادری مرتبط با عفونت فعال کلیه.

۲. ریسک زایمان زودرس ناشی از تحریک میومتر توسط سایتوکین‌های التهابی تب مادر.

۳. بی‌اثری رژیم دارویی مرتبط با تغییرات فارماکوکینتیک بارداری.

دستورات دارویی و محاسبات دوز:

۱. تغییر آنتی‌بیوتیک به سفتریاکسون ۲ گرم وریدی روزانه (یا افزایش دوز و کوتاه کردن فواصل تجویز آمپی‌سیلین به ۲ گرم هر ۴ ساعت).

۲. هیدراتاسیون شدید وریدی با سرم رینگر ۱۲۵ تا ۱۵۰ سی‌سی در ساعت.

۳. استامینوفن ۱ گرم خوراکی هر ۶ ساعت جهت کنترل تب مادر و پیشگیری از هایپرترمی جنین.

۴. مانیتورینگ متناوب صدای قلب جنین و انقباضات رحم.

پایش، مراقبت و مانیتورینگ بالینی:

کنترل دمای بدن مادر هر ۲ ساعت، ارزیابی FHR، آزمایش کشت مجدد ادرار ۴۸ ساعت پس از تغییر دوز.

فصل نهم: طومار نفرین‌شدگان تراتوژن

محور فارماکولوژی: طومار تالیدومید، ایزوترتینوئین، وارفارین، والپروات، مهارکننده‌های ACE و ناهنجاری ابشتین ناشی از لیتیوم

در پستوی محرمانه آزمایشگاه ندا، صندوقچه‌ای آهنین با هفت قفل باز شد. درون آن طوماری از پوست بز قرار داشت که با خطی زرین و خونین، نام تراتوژن‌های نابودکننده کالبد آدمی در آن ثبت شده بود. بهزاد فروتن طومار را گشود و ندا با صدایی زمزمه‌وار دوره‌های حساس آسیب‌پذیری جنین را تشریح کرد:

ـ «به دوره رویان‌زایی (Organogenesis) بنگر! از روز پانزدهم تا شصتم پس از لقاح (هفته‌های سوم تا هشتم بارداری). پیش از روز پانزدهم، قانون 'همه یا هیچ' حاکم است: دارو یا رویان را کاملا ساقط می‌کند یا آسیبی بدون ناهنجاری ساختاری بر جای می‌گذارد. اما در دوره اندام‌زایی، تراتوژن‌ها فاجعه‌های آناتومیک خلق می‌کنند!»

ندا به اولین نگاره اشاره کرد: «تالیدومید (Thalidomide)! پادشاه تراتوژن‌ها. دارویی که برای تهوع صبحگاهی بارداری مصرف شد، اما دست‌ها و پاهای نوزادان را بلعید و سندرم فوکوملیا (Phocomelia) یا دست و پای پره‌مانند شبیه خوک دریایی را پدید آورد؛ نوزادانی بدون استخوان‌های بلند بازو و ران، همراه با فقدان گوش و نقایص مادرزادی قلب!»

نگاره دوم: «ایزوترتینوئین (Isotretinoin / Accutane / رتینوئیدها)! سم درمان جوش صورت! این مشتق ویتامین A چنان تراتوژن هولناکی است که نوزاد را با بدشکلی‌های جمجمه و صورت، گوش‌های بسیار پایین یا غایب (میکروتی)، نقایص مخروطی-شریانی قلب، هیپوپلازی تیموس و هیدروسفالی متولد می‌کند. بارداری در حین مصرف آن جنایت است!»

نگاره سوم: «وارفارین (Warfarin) در برابر هپارین! وارفارین از جفت عبور می‌کند و سندرم وارفارین جنینی می‌سازد: هیپوپلازی شدید استخوان بینی، پل بینی فرورفته، کلسیفیکاسیون نقطه‌ای اپی‌فیز استخوان‌ها (Chondrodysplasia punctata)، آتروفی بینایی و عقب‌ماندگی ذهنی! به همین دلیل در بارداری وارفارین ممنوع است و باید با هپارین یا انوکساپارین که از جفت رد نمی‌شوند جایگزین شود!»

ندا با انگشت به نقایص کلیوی اشاره کرد: «مهارکننده‌های ACE و ARBها (کاپتوپریل، انالاپریل، لوزارتان)! مصرف آنها در سه‌ماهه دوم و سوم، فاجعه زنجیره‌ای پاتر (Potter Sequence) می‌آفریند: دیس‌ژنز و از کار افتادگی کامل کلیه‌های جنین، آنوری، الیگوهیدرآمنیوس شدید (خشک شدن مایع آمنیوتیک) که باعث چسبیدن رحم به جنین و هیپوپلازی مرگبار ریه‌ها، جمع‌شدگی اندام‌ها و هیپوپلازی استخوان‌های کاسه سر (Calvaria) می‌شود!»

ندا سپس داروهای ضد صرع و اعصاب را برشمرد: «والپروات سدیم و کاربامازپین! ایجاد نقایص لوله عصبی (NTD) شامل اسپینا بیفیدا (شکاف ستون فقرات) و مننگومیلوسل؛ برای مقابله با آن مصرف دوز بالای اسید فولیک (۴ تا ۵ میلی‌گرم در روز) از ماه‌ها قبل از بارداری حیاتی است. فنی‌توئین (Phenytoin) که سندرم هیدانتوئین جنینی شامل میکروانسفالی، ناخن‌ها و بندهای انگشت تحلیل‌رفته و شکاف کام و لب پدید می‌آورد. و لیتیوم (Lithium) که در قلب ناهنجاری مرگبار ابشتین (Ebstein Anomaly) جابجایی دریچه سه‌لتی به درون بطن راست و دهلیزی شدن بطن راست می‌سازد: «!

ندا طومار را به آنتی‌بیوتیک‌ها رساند: «تتراسایکلین‌ها که به کلسیم دندان و استخوان متصل شده و دندان‌های شیری را برای همیشه زرد-قهوه‌ای و مینای دندان را تخریب می‌کنند و رشد استخوان‌های دراز را مهار می‌سازند؛ آمینوگلیکوزیدها (جنتامایسین و استرپتومایسین) که به عصب زوج هشت مغزی آسیب زده و کری مادرزادی دوطرفه می‌آورند؛ فلوروکینولون‌ها (سیپروفلوکساسین) که غضروف مفاصل را تخریب می‌کنند؛ و سولفونامیدها که با راندن بیلی‌روبین از آلبومین، ایکتر هسته‌ای (کرنیکتروس) و فلج مغزی نوزاد می‌سازند!»

بهزاد با شیفتگی به این طومار نگریست. او اکنون مرگبارترین کاتالوگ سموم بارداری را در اختیار داشت؛ سلاحی که می‌توانست نسل دشمنانش را پیش از تولد تباه سازد.

تحلیل بیوشیمیایی و سلولی: مکانیسم‌های مولکولی تراتوژنز: آسیب‌های تکاملی به ستیغ عصبی و عروق رویان

مکانیسم‌های سلولی تراتوژن‌های ماژور کلاسیک بر پایه‌های اختلالات رونویسی ژن‌های تکاملی و آپوپتوز پیش‌رس استوار است:

۱. ایزوترتینوئین و رتینوئیدها: مشتقات اسید رتینوئیک از طریق گیرنده‌های هسته‌ای RAR و RXR عمل می‌کنند. در دوزهای دارویی، این ترکیبات الگوی بیان ژن‌های هومئوباکس (Hox Genes) را در لوله عصبی مختل ساخته و آپوپتوز سلول‌های ستیغ عصبی جمجمه‌ای (Cranial Neural Crest) را القا می‌کنند؛ در نتیجه ساختارهای مشتق از قوس‌های اول و دوم حلقی شامل استخوان‌های گوش میانی، فک، تیموس و سپتوم خروجی مخروطی قلب تشکیل نمی‌شوند. ۲. مهارکننده‌های ACE و ARBها: در سه‌ماهه دوم و سوم، پرفیوژن کلیه جنین به طور بحرانی وابسته به انقباض آرتریول آوران توسط آنژیوتانسین II است. مهار این مسیر باعث افت فیلتراسیون گلومرولی جنین، آنوری جنینی و خشکی مایع آمنیوتیک (الیگوهیدرآمنیوس شدید) می‌شود. فقدان مایع آمنیوتیک فشار مکانیکی دیواره رحم بر قفسه سینه جنین را بالا برده و مانع رشد ریه‌ها (Pulmonary Hypoplasia) و دفرمیتی صورت و اندام‌ها (سندرم پاتر) می‌گردد.

مطالعه موردی شماره نه: مواجهه تصادفی با ایزوترتینوئین (راکوتان) و مشاوره تراتولوژی

تحلیل موردی بالینی، تدابیر دارویی اورژانس و فرآیند پرستاری / مامایی

شرح حال و ترياژ بیمار:

زن جوان ۲۳ ساله که به دلیل آکنه کیستیک شدید از ۴ ماه پیش داروی ایزوترتینوئین (Accutane 40 mg روزانه) مصرف می‌کرده است، با آزمایش مثبت بارداری خانگی در وضعیت روحی بسیار بحرانی و گریان به درمانگاه مراجعه کرده است. سن بارداری بر اساس سونوگرافی ۶ هفته (دوره اوج ارگانوژنز) تعیین شده است.

علائم حیاتی در بدو ورود:

فشار خون: 115/75 mmHg | ضربان قلب: 84 bpm | تنفس: 16 bpm

یافته‌های پاراکلینیک و تشخیصی:

سونوگرافی ترانس‌واژینال: ساک حاملگی داخل رحمی حاوی قطب جنینی با فعالیت قلبی واضح (FHR = 120 bpm) منطبق با ۶ هفته و ۳ روز. بیمار هیچ روش جلوگیری مطمئنی استفاده نکرده است.

تحلیل پاتوفیزیولوژی و فارماکودینامیک:

ایزوترتینوئین یک تراتوژن قوی رده X سازمان غذا و دارو است. مصرف آن در دوره ارگانوژنز (روزهای ۱۵ تا ۶۰ بارداری) با ریسک بالای ۲۵ تا ۳۵ درصدی مالفورماسیون‌های مادرزادی ساختاری ماژور همراه است که عمدتا شامل مشتقات ستیغ عصبی (Neural Crest) است: هیپوپلازی صورت، میکروتی و فقدان مجرای گوش خارجی، نقایص قلبی مخروطی-شریانی (مانند فالوت، جابجایی عروق بزرگ)، میکروسفالی، هیدروسفالی و نقایص تیموس.

تشخیص‌های پرستاری (NANDA):

۱. اضطراب شدید و بحران روانی مرتبط با آگاهی از خطرات تراتوژن دارویی بر رویان.

۲. ریسک بالای نقایص تکاملی مادرزادی جنین.

۳. نقص در تصمیم‌گیری فردی مرتبط با مسائل اخلاقی، قانونی و پزشکی بارداری.

دستورات دارویی و محاسبات دوز:

۱. قطع آنی و فوری داروی ایزوترتینوئین.

۲. ارجاع فوری به کلینیک تخصصی پریناتولوژی و مشاوره ژنتیک پزشکی جهت تبیین دقیق ریسک‌ها بر اساس شواهد بالینی.

۳. انجام اکوکاردیوگرافی پیشرفته جنین و سونوگرافی هدفمند آنومالی اسکن در هفته‌های ۱۱ تا ۱۳ و ۱۸ تا ۲۰ بارداری.

۴. حمایت روانی بیمار و بحث در مورد گزینه‌های قانونی سقط درمانی بر اساس قوانین کشوری.

پایش، مراقبت و مانیتورینگ بالینی:

پیگیری روانی، غربالگری‌های پیشرفته ژنتیکی و سونوگرافی سریال جنین.

فصل دهم: انقباضات شوم و تیغ زهدان

محور فارماکولوژی: اوکسی‌توسین، آلکالوئیدهای ارگوت (مترژین)، پپتیدهای میومتر و مهار خونریزی پس از زایمان

در زایشگاه زیرزمینی ارگ، فریادهای دلخراش زنانی که به عنوان موش آزمایشگاهی مورد استفاده قرار می‌گرفتند، دیوارها را می‌لرزاند. بهزاد فروتن با هدایت ندا در حال آزمایش داروهای انقباض‌دهنده رحم (Uterotonics / Oxytocics) بود تا مکانیسم‌های القای زایمان و کنترل خونریزی‌های مرگبار پس از زایمان (PPH) را بررسی کند.

روی یکی از تخت‌ها، زنی در مرحله سوم زایمان قرار داشت. جفت جدا شده بود، اما رحم به دلیل آتونی (شل شدن کامل عضلات میومتر) جمع نمی‌شد و خون گرم و لخته‌های تیره مانند فواره از کانال زایمان به بیرون سرازیر بود: شوک هموراژیک حاد ناشی از آتونی رحم!

بهزاد ویال شفاف اوکسی‌توسین (Oxytocin / Syntocinon) را برداشت. ندا از پشت سر او دستور داد:

ـ «اوکسی‌توسین نانوپپتیدی است که توسط هیپوتالاموس ساخته و از هیپوفیز خلفی ترشح می‌شود. در سه‌ماهه سوم بارداری، حساسیت میومتر به اوکسی‌توسین هشت برابر افزایش می‌یابد؛ زیرا تراکم گیرنده‌های جفت‌شده با پروتئین Gq روی غشای سلول‌های عضله رحم منفجر می‌شود. اوکسی‌توسین مسیر اینوزیتول تری‌فسفات (IP3) و دی‌اسیل‌گلیسرول (DAG) را فعال کرده و کلسیم را از رتیکولوم سارکوپلاسمیک آزاد می‌سازد تا میوزین کیناز انقباضات موزون و ریتمیک تولید کند.»

ندا با لحنی هشداردهنده فریاد زد: «اما بهزاد! اوکسی‌توسین را هرگز به صورت بولوس سریع وریدی تزریق نکن! بولوس سریع باعث اتساع شدید و ناگهانی عروق محیطی، افت فشار خون فاجعه‌بار و ایست قلبی می‌شود! اوکسی‌توسین باید همیشه به صورت انفوزیون رقیق‌شده وریدی در سرم و قطره‌قطره بر حسب میلی‌یونیت در دقیقه تیتره شود! و دوزهای بالای مداوم آن به دلیل تشابه ساختاری با هورمون ضدادرار (ADH / وازوپرسین)، پدیده مسمومیت با آب (Water Intoxication) ایجاد می‌کند که با هیپوناترمی رقیق‌شونده، تورم سلول‌های مغز و کما همراه است!»

بهزاد انفوزیون اوکسی‌توسین را وصل کرد. انقباضات شدت گرفت اما خونریزی هنوز مهار نشده بود. بهزاد دستش را به سمت آمپول متیل‌ارگونووین (Methylergonovine / Methergine) برد. ندا مچ دست او را گرفت:

ـ «صبر کن! ابتدا فشار خون زن را چک کن! مترژین یک آلکالوئید ارگوت است که بر گیرنده‌های آلفا-۱ آدرنرژیک و سروتونین HT2-۵ می‌تازند. برخلاف اوکسی‌توسین، مترژین انقباضات ریتمیک نمی‌دهد، بلکه یک اسپاسم کزازمانند ممتد، تتانیک و یکنواخت در تمام تارهای عضلانی رحم پدید می‌آورد که عروق رحمی را چون گیره له می‌کند!»

ندا با غضب ادامه داد: «قانون مرگ و زندگی ارگوت‌ها: مترژین هرگز و هرگز پیش از خروج نوزاد نباید تجویز شود، چرا که کزاز رحمی جنین را خفه و رحم را پاره می‌کند! و منع مصرف مطلق بعدی: در مادران با فشار خون بالا یا پره‌اکلامپسی هرگز نباید مصرف شود! مترژین با انقباض شدید عروق مغزی و سیستمیک، بحران فشار خون بدخیم و خونریزی مرگبار مغزی ایجاد می‌کند!»

فشار خون زن ۱۱۰ روی ۷۰ بود؛ بنابراین مترژین عضلانی تزریق شد. در کمتر از دو دقیقه، رحم مانند سنگی سخت و گرد زیر دست بهزاد منقبض شد و جریان خون بند آمد. بهزاد با نگاه به دستان خونینش حس کرد مرزهای مرگ و زندگی در دست اوست.

تحلیل بیوشیمیایی و سلولی: کینتیک انقباض میومتر، تنظیم گیرنده‌های اوکسی‌توسین و ارگوت‌ها

گیرنده‌های اوکسی‌توسین (OTR) در میومتر رحم متعلق به خانواده گیرنده‌های هپتاهلیکال جفت‌شده با پروتئین Gq/11 هستند. در اواخر بارداری، تحت تاثیر استروژن‌های مادری، بیان این گیرنده‌ها بیش از صد برابر افزایش می‌یابد. تحریک OTR فسفولیپاز C را فعال ساخته و با افزایش IP3، کلسیم را از مخازن SR آزاد می‌سازد و از سوی دیگر باز شدن کانال‌های کلسیمی سارکولمایی را تحریک می‌کند. کمپلکس کلسیم-کالمودین کیناز زنجیره سبک میوزین را فسفوریله کرده و پل‌های عرضی اکتین-میوزین را فعال می‌سازد که منجر به انقباضات ریتمیک می‌شود (MLCK).

آلکالوئیدهای ارگوت (متیل‌ارگنووین) گیرنده‌های آلفا-۱ آدرنرژیک و گیرنده‌های سروتونینی HT2A-5 را تحریک می‌کنند. برخلاف اوکسی‌توسین که دارای دوره ریلکسیشن بین انقباضات است، ارگوت‌ها سطح کلسیم پایه سیتوپلاسم را به طور مداوم بالا نگه داشته و یک انقباض پایدار کزازمانند (Tetanic Uterine Contraction) ایجاد می‌کنند. این انقباض سینوس‌های باز وریدی را کاملا فشرده و مسدود می‌سازد. اثر همزمان بر گیرنده‌های آلفا-۱ در دیواره عروق سیستمیک، مقاومت عروقی را جهش داده و در افراد با پره‌اکلامپسی، سکته خونریزی‌دهنده مغزی پدید می‌آورد.

مطالعه موردی شماره ده: خونریزی فاجعه‌بار پس از زایمان (PPH) و خطای منع مصرف ارگوت

تحلیل موردی بالینی، تدابیر دارویی اورژانس و فرآیند پرستاری / مامایی

شرح حال و ترياژ بیمار:

بیمار زن ۳۴ ساله، زایمان چهارم، پس از زایمان طبیعی دوقلو دچار خونریزی شدید واژینال شده است. رحم در معاینه فوندوس کاملا شل، باتلاقی و بالای ناف لمس می‌شود (آتونی رحم). میزان خونریزی تخمینی بیش از ۱۲۰۰ میلی‌لیتر است. بیمار دارای سابقه پره‌اکلامپسی در بارداری فعلی است.

علائم حیاتی در بدو ورود:

فشار خون: 165/105 mmHg | ضربان قلب: 125 bpm | تنفس: 24 bpm | SpO2: 94%

یافته‌های پاراکلینیک و تشخیصی:

معاینه مامایی: خونریزی فعال تیره و مداوم از کانال زایمان بدون پارگی واژن یا سرویکس، جفت کاملا خارج شده اما حفرات میومتر منقبض نمی‌شوند.
آزمایش خون: هموگلوبین از ۱۲ به ۷.۵ سقوط کرده است، پلاکت = 110,000.

تحلیل پاتوفیزیولوژی و فارماکودینامیک:

کشش بیش از حد فیبرهای میومتر ناشی از بارداری دوقلو منجر به آتونی رحم پس از خروج جفت شده است. سینوس‌های وریدی بستر جفت باز مانده و خونریزی شدید ایجاد کرده‌اند. خطای کشنده پزشکی در این وضعیت، تجویز آلکالوئید ارگوت (مترژین) به دلیل فشار خون بالای بیمار (۱۶۵/۱۰۵) است؛ چرا که مترژین با تحریک گیرنده‌های آلفا-۱ عروق مغزی، ریسک خونریزی مغزی و سکته حاد را ایجاد می‌کند.

تشخیص‌های پرستاری (NANDA):

۱. شوک هایپوولمیک مرتبط با خونریزی حاد رحمی ثانویه به آتونی.

۲. کاهش پرفیوژن بافتی ارگان‌های حیاتی.

۳. ریسک بحران فشار خون بدخیم در صورت تجویز نادرست مشتقات ارگوت.

دستورات دارویی و محاسبات دوز:

۱. ماساژ مداوم دوسویه دوستی رحم (Bimanual Uterine Compression).

۲. برقراری دو خط وریدی قطور (G16) و انفوزیون کریستالوئیدهای گرم.

۳. انفوزیون فوری اوکسی‌توسین: ۲۰ تا ۴۰ واحد در ۱۰۰۰ سی‌سی نرمال سالین با سرعت ۵۰۰ میلی‌لیتر در ساعت (منع اکید بولوس سریع وریدی!).

۴. منع مطلق و حیاتی متیل‌ارگونووین (Methergine) به دلیل فشار خون بالای بیمار!

۵. تجویز فوری مزوپروستول (۸۰۰ :PGE1 تا ۱۰۰۰ میکروگرم از راه رکتال.

۶. تجویز ترانگزامیک اسید (TXA) یک گرم وریدی آهسته در عرض ۱۰ دقیقه جهت مهار فیبرینولیز.

۷. در صورت عدم پاسخ: تزریق عضلانی کاربوپروست (PGF2a) در صورت عدم وجود آسم.

پایش، مراقبت و مانیتورینگ بالینی:

اندازه‌گیری دقیق حجم خونریزی با توزین پدها، چک فشار خون هر ۵ دقیقه، آزمایش سریال هموگلوبین و گاز خون، آمادگی برای انتقال خون و بالون تامپوناد باکری (Bakri Balloon).

فصل یازدهم: نفس‌های حبس‌شده در آتش

محور فارماکولوژی: پروستاگلاندین‌ها؛ مزوپروستول، دینوپروستون و تله مرگبار کاربوپروست در بیماران آسمی

در انبار قاچاق وابسته به شهرداری، جعبه‌های حاوی فرآورده‌های پروستاگلاندینی در سرمای کاذب یخ خشک نگهداری می‌شدند. مبین دامپرور، کوچ‌نشین نیمه‌مست و نشئه که برای یافتن مواد توهم‌زا انبار را تفتیش می‌کرد، با یاسر سربازی که به عنوان نگهبان تنبیه شده بود روبه‌رو شد. آن دو نادان بدون آگاهی از قدرت داروهای پروستاگلاندینی، شیشه‌های کاربوپروست را وارسی می‌کردند (Misoprostol / Cytotec) و بسته‌های قرص مزوپروستول (Carboprost / Hemabate).

مبین با لکنت ناشی از تریاک گفت: «یاسر... این قرص‌های میزوپروستول رو ببین... این‌ها رو میگن داروی باز کردن درهای بسته! حتی رحم یخ‌زده رو هم نرم می‌کنه!»

در همان لحظه تهمینه، جادوگر پشیمان که برای جبران گناهانش به صفوف مقاومت پیوسته بود، همراه با حسام دانش وارد انبار شد تا این داروهای حیاتی را برای زنان بی‌پناه شهر مصادره کند. تهمینه با دیدن دستکاری داروها توسط مبین و یاسر، فریاد زد: «دست به آنها نزنید احمق‌ها!»

تهمینه بسته‌های قرص مزوپروستول را برداشت و رو به حسام گفت: «مزوپروستول آنالوگ صناعی پروستاگلاندین E1 است. این دارو از راه خوراکی، زیرزبانی، واژینال و رکتال جذب می‌شود. پروستاگلاندین‌های سری E کلاژن دهانه رحم را نرم و شل می‌کنند و دهانه رحم را برای زایمان آماده می‌سازند (Cervical Ripening). همزمان انقباضات رحمی را برمی‌انگیزند و در دوزهای ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ میکروگرم رکتال، خط نجات خونریزی پس از زایمان هستند. اما عوارض جانبی تیپیک آن: لرزهای شدید و تب‌های بسیار بالا (Hyperpyrexia تا بالای ۴۰ درجه) است!»

تهمینه سپس به شیاف‌های دینوپروستون (Dinoprostone / Cervidil / Prepidil - پروستاگلاندین E2) اشاره کرد: «دینوپروستون مستقیما در واژن برای رسیدن گردن رحم قرار داده می‌شود و با شروع زایمان فعال یا بروز تاکی‌سیستول (انقباضات بیش از ۵ بار در ۱۰ دقیقه) باید بلافاصله از واژن خارج شود!»

اما در گوشه انبار، یاسر سربازی برای نشان دادن قدرت خود، سرنگ حاوی کاربوپروست ترومتامین (Carboprost / PGF2-alpha) را برداشت و خواست به عنوان شوخی آن را به بازوی یکی از نگهبانان اسیر که از قضا مبتلا به آسم برونشیال مزمن بود بزند!

تهمینه با وحشت نعره زد: «یاسر نه! آن کاربوپروست است! یک آنالوگ پروستاگلاندین F2-آلفا!»

سوزن وارد بازوی نگهبان اسیر شد. در عرض چند ثانیه، فاجعه رخ داد: پروستاگلاندین F2-آلفا گیرنده‌های عضلات صاف برونش را به شدت تحریک کرد. اسپاسم وحشتناک و قفل شدن مجاری هوایی ریه رخ داد. مرد اسیر ناگهان کبود شد، چشمانش از حدقه درآمد و در حالی که به گلوی خود چنگ می‌زد و قادر به کشیدن حتی یک ذره هوا به ریه‌هایش نبود بر زمین افتاد. همزمان انقباض عضلات صاف روده، اسهال انفجاری و استفراغ شدیدی در او ایجاد کرد.

تهمینه فریاد زد: «کاربوپروست در بیماران آسمی و دارای سابقه برونکواسپاسم منع مصرف مطلق و مرگبار دارد! این دارو برای خونریزی‌های مقاوم به اوکسی‌توسین و ارگوت است، اما عضلات صاف برونش را مثل آهن می‌فشارد!»

حسام دانش سریعا آمپول‌های آگونیست بتا-۲ (سالبوتامول استنشاقی) و هیدروکورتیزون را آماده کرد و با گشاد کردن راه‌های هوایی، نگهبان را در آخرین ثانیه‌ها از خفگی نجات داد. یاسر سربازی از ترس خیس عرق شد و قسم خورد که دیگر هرگز به ویال‌های بیوشیمی نزدیک نشود.

تحلیل بیوشیمیایی و سلولی: سیگنالینگ گیرنده‌های پروستاگلاندینی در میومتر و برونش‌ها (EP vs FP)

پروستاگلاندین‌ها بر روی زیرگروه‌های متمایز گیرنده‌های پروستانوئیدی پروستان عمل می‌کنند:

۱. پروستاگلاندین‌های سری E (دینوپروستون / PGE2 و مزوپروستول / PGE1): به گیرنده‌های EP1 تا EP4 متصل می‌شوند. تحریک EP1 و EP3 باعث فعال‌سازی مسیر Gq و مهار Gi می‌شود که انقباض عضلات صاف میومتر را تحریک می‌کند. از سوی دیگر، اتصال به گیرنده‌های EP2 و EP4 در بافت همبند سرویکس، سطح cAMP را بالا برده و رهایش آنزیم‌های کلاژناز و الاستاز و نوتروفیل‌ها را تحریک می‌کند که رشته‌های کلاژن دهانه رحم را هیدرولیز کرده و سرویکس را نرم و افاسه می‌سازند (Cervical Ripening).

۲. پروستاگلاندین F2-آلفا (کاربوپروست): به طور اختصاصی به گیرنده‌های FP جفت‌شده با پروتئین Gq متصل می‌شود. این گیرنده‌ها به غلظت فوق‌العاده بالا در عضلات صاف میومتر و عضلات صاف جدار راه‌های هوایی برونش بیان می‌شوند. تحریک شدید گیرنده‌های FP در ریه باعث آزادسازی پرقدرت کلسیم در عضلات برونشیول‌ها و انقباض حاد، اسپاسم ریوی غیرقابل بازگشت و نارسایی حاد تنفسی در افراد مبتلا به آسم می‌شود.

مطالعه موردی شماره یازده: اسپاسم ریوی کشنده ناشی از کاربوپروست در مادر مبتلا به آسم

تحلیل موردی بالینی، تدابیر دارویی اورژانس و فرآیند پرستاری / مامایی

شرح حال و ترياژ بیمار:

مادر باردار ۲۸ ساله مبتلا به آسم برونشیال مزمن، پس از زایمان به دلیل خونریزی آتونیک مقاوم به اوکسی‌توسین، توسط مامای کشیک آمپول کاربوپروست ترومتامین (Hemabate 250 mcg عضلانی) دریافت کرده است. بیمار کمتر از ۳ دقیقه بعد دچار تنگی نفس خفه‌کننده حاد، سیانوز لب‌ها و اسپاسم شدید قفسه سینه شده است.

علائم حیاتی در بدو ورود:

فشار خون: 135/85 mmHg | ضربان قلب: 140 bpm | تنفس: 36 bpm | SpO2: 78% (هیپوکسی حاد شدید) | معاینه ریه: سکوت تنفسی با ویزینگ بسیار شدید (Silent Chest)

یافته‌های پاراکلینیک و تشخیصی:

گاز خون شریانی (ABG): pH = 7.22, PaCO2 = 58 mmHg (نارسایی تنفسی هایپرکاپنیک حاد), PaO2 = 48 mmHg. بیمار از فرط ناتوانی در دم و بازدم به سمت کاهش سطح هوشیاری پیش می‌رود.

تحلیل پاتوفیزیولوژی و فارماکودینامیک:

کاربوپروست آنالوگ پروستاگلاندین F2-آلفا است که گیرنده‌های عضلات صاف برونش را به شدت تحریک می‌کند. در بیماران آسمی با راه‌های هوایی هایپرری‌اکتیو، این دارو اسپاسم برونشیال حاد، انقباض کامل عضلات صاف برونشیول‌ها و انسداد بحرانی جریان هوا ایجاد می‌کند که در صورت عدم مداخله سریع، ایست تنفسی قطعی به همراه دارد.

تشخیص‌های پرستاری (NANDA):

۱. اختلال شدید در تهویه ریوی مرتبط با برونکواسپاسم حاد ناشی از پروستاگلاندین F2a.

۲. تبادل گاز ناکافی با هیپوکسی و اسیدوز تنفسی شدید.

۳. ریسک ایست قلبی-تنفسی ثانویه به آسفیکسی.

دستورات دارویی و محاسبات دوز:

۱. اکسیژن ۱۰۰٪ با ماسک ذخیره‌دار همراه با نبولایزر فوری سالبوتامول ۵ میلی‌گرم و ایپراتروپیوم بروماید ۰.۵ میلی‌گرم.

۲. تزریق فوری اپی‌نفرین ۰.۳ میلی‌گرم زیرجلدی یا عضلانی جهت اتساع فوری برونش‌ها.

۳. هیدروکورتیزون ۲۰۰ میلی‌گرم وریدی بولوس.

۴. سولفات منیزیم ۲ گرم وریدی در ۱۰۰ سی‌سی سرم در عرض ۲۰ دقیقه (به عنوان برونکودیلاتور عضلات صاف مجاری تنفسی).

۵. آمادگی برای لوله‌گذاری راه هوایی و ونتیلاسیون مکانیکی در صورت عدم بهبود علائم.

پایش، مراقبت و مانیتورینگ بالینی:

پایش مداوم SpO2، معاینه مداوم ورود هوا به ریه‌ها، گاز خون شریانی سریال، ثبت منع مصرف مادام‌العمر کاربوپروست در پرونده بیمار.

فصل دوازدهم: تشنج در دخمه و کیمیای نجات

محور فارماکولوژی: سولفات منیزیم، رفلکس پاتلار، گلوکونات کلسیم و مهار پره‌اکلامپسی

در سردابه‌های تاریک و مرطوب معبد متروکه زیرزمینی، بوی گوگرد، موم عسل، خون تازه و بوی نم‌آلود آجرها فضا را پر کرده بود. حسام دانش، شمشیرزن دلیر مقاومت، با چکمه‌های گل‌آلود و بازوانی خسته سراسیمه وارد شد. در آغوش او زنی جوان از خانواده‌های شورشیان پناهنده قرار داشت که در ماه هشتم بارداری بود. زن از شدت درد به خود می‌پیچید، دست و پاهایش به شدت متورم و ادماتوز بود، سردردی ضربان‌دار و وحشتناک جمجمه‌اش را می‌شکافت و از تاری دید، دوبینی و دیدن جرقه‌های نورانی صاعقه‌مانند جلوی چشمانش ناله می‌کرد.

در گوشه دخمه، معید براهویی، راهب مرموز، منزوی و جامعه‌ستیز در میان جمجمه‌های کهنه و بوته‌های دارویی کوهستان نشسته بود. معید نگاهی سرد و تهی از احساس به زن انداخت و نبض او را گرفت. او فشارسنج جیوه‌ای کهنه را دور بازوی متورم زن بست و گوشی را روی شریان براکیال گذاشت:

ـ «فشار خونش بالای ۱۷۵ روی ۱۱۵ میلی‌متر جیوه‌ست... پروتئینوری شدید در ادرار، ترومبوسیتوپنی و درد تیز اپی‌گاستر در ربع فوقانی راست شکم ناشی از کشیدگی کپسول گلیسون کبد... این پره‌اکلامپسی شدید است (Severe Preeclampsia)! شمشیرت را بگذار زمین حسام، چون این زن تا دقایقی دیگر وارد فاز اکلامپسی می‌شود؛ یعنی تشنج‌های تونیک-کلونیک، خونریزی داخل مغزی و مرگ در جا!»

هنوز کلام معید پایان نیافته بود که تن زن ناگهان مانند تیری کشیده قفل شد. فک‌هایش با صدای خردکننده‌ای به هم فشرده شد، چشمانش به سمت بالا چرخید و سفیدی آن بیرون زد، و کف خون‌آلودی از گوشه لب‌های کبودش سرازیر شد؛ تشنج اکلامپسی آغاز شده بود!

حسام با هراس فریاد زد: «چکار کنیم معید؟! دیازپام بزنم؟ لورازپام کجاست؟!»

معید با تحقیر گفت: «دیازپام و بنزودیازپین‌ها خط اول نیستند نادان! آنها فقط مادر را سدیت می‌کنند و آپنه نوزاد می‌آورند! داروی طلایی استاندارد جهانی، نمک سولفات منیزیم است (Magnesium Sulfate / MgSO4)! منیزیم نه تنها تشنج‌های اکلامپسی را متوقف و پیشگیری می‌کند، بلکه از سیستم عصبی جنین در برابر آسیب ایسکمیک و فلج مغزی (Cerebral Palsy) محافظت می‌نماید. مکانیسم بیوشیمیایی‌اش چیست؟ منیزیم در محل پیوندگاه عصبی-عضلانی و گیرنده‌های NMDA در قشر مغز، با کلسیم رقابت می‌کند و رهایش استیل‌کولین را مهار می‌سازد. مانند سدی نامرئی، آتش‌سوزی پیام‌های تحریکی عصب را خاموش می‌کند و عروق مغزی را از واژواسپاسم می‌رهاند. دوز بارگیری: ۴ تا ۶ گرم وریدی آهسته در ۱۰۰ سی‌سی سرم طی ۲۰ دقیقه، سپس انفوزیون مداوم ۱ تا ۲ گرم در ساعت!»

حسام و معید زن را روی تخت مهار کردند و راه هوایی او را باز نگه داشتند تا زبانش را گاز نگیرد. تزریق وریدی منیزیم آغاز شد. یاسر سربازی نیز که برای اثبات وفاداری‌اش در کنارشان بود، با دستپاچگی خواست کمک کند؛ اما در غفلت آنها پیچ سرم را تا انتها گشود و حجم عظیمی از سولفات منیزیم با سرعتی سرسام‌آور وارد رگ‌های زن شد!

ناگهان صدای نفس‌های پرصدا و خشن زن قطع شد. تنفسش سطحی، سنگین و به شماره افتاده شد. حسام با چکش معاینه به زیر کشکک زانوی زن ضربه زد تا رفلکس تاندون عمقی (Patellar Reflex / DTR) را بیازماید. هیچ واکنشی نبود! پای زن مانند تکه گوشتی مرده کاملا بی‌حرکت آویزان ماند.

ـ «معید! پایش هیچ تکانی نمی‌خورد! رفلکس زانو کاملا قطع شده! تعداد تنفسش زیر هشت بار در دقیقه است!»

معید با خشم نعره کشید و با کف دست بر پس کله یاسر کوبید: «احمق بی‌خاصیت! مسمومیت کشنده هایپرمنیزیمی رخ داده! منیزیم منحصرا از کلیه دفع می‌شود و اکنون در خون انباشته شده است! قانون مانیتورینگ منیزیم را بشنو: اولین نشانه سمیت، قطع رفلکس تاندون عمقی (Loss of DTR) در سطح سرمی ۸ تا ۱۰ میلی‌اکی‌والان بر لیتر است! نشانه دوم، تضعیف تنفس (Respiratory Depression) زیر ۱۲ بار در دقیقه در سطح ۱۰ تا ۱۲ مکی‌والان است! و اگر سطحش به بالای ۱۲ تا ۱۵ برسد، بلوک قلبی و ایست کامل قلب در دیاستول رخ می‌دهد!»

حسام فریاد زد: «پادزهرش چیست معید؟! پادزهر فوری منیزیم کجاست؟!»

معید آمپولی حاوی مایعی کریستالی را به دست حسام داد: «کلسیم گلوکونات ۱۰ درصد (Calcium Gluconate 10%)! دقیقا یک گرم معادل ۱۰ سی‌سی را در سرنگ بکش حسام! باید آهسته وریدی تزریق شود طی ۳ تا ۵ دقیقه... کلسیم رقابتی سد بلوک عصبی-عضلانی ناشی از منیزیم را می‌شکند، پرده دیافراگم را بیدار می‌کند و تنفس را نجات می‌دهد!»

حسام با تمرکزی پولادین سرنگ را در آنژیوکت زن خالی کرد. قطره به قطره کلسیم وارد خون شد. سه دقیقه بعد، زن با دم عمیق و لرزانی به هوش آمد و قفسه سینه‌اش بالا پرید. حسام دوباره با چکش به زانوی او زد؛ پای زن تکانی طبیعی و زنده خورد.

معید همزمان آمپول هیدرالازین (Hydralazine - وازودیلاتور مستقیم شریانچه‌ها) و لبتالول (Labetalol - مسدودکننده آلفا و بتا) را برای مهار اورژانسی فشار خون آماده کرد و گفت: «فشار خونش را پایین بیاور، اما هرگز سمت کاپتوپریل و لوزارتان نرو! مهارکننده‌های ACE و ARB جنین را در رحم تلف می‌کنند. هیدرالازین، لبتالول و متیل‌دوپا (Methyldopa) تنها سلاح‌های امن ما در بارداری هستند.»

زن نجات یافته بود. حسام به دست‌هایش که اکنون بوی کلسیم و شفا می‌دادند خیره شد؛ او فهمید که نجات دادن، هنری والاتر از شمشیر زدن است.

تحلیل بیوشیمیایی و سلولی: بیوشیمی منیزیم در پیوندگاه عصبی-عضلانی و گیرنده‌های گلوتاماترژیک NMDA

یون منیزیم (Mg2+) دارای شعاع هیدراته بسیار بزرگی است و به عنوان یک آنتاگونیست فیزیولوژیک کلسیم (Ca2+) در سطح سیناپس‌ها عمل می‌کند. در پیوندگاه عصبی-عضلانی (NMJ)، ورود کلسیم از طریق کانال‌های کلسیمی ولتاژدار نوع P/Q در پایانه پیش‌سیناپسی برای جوش خوردن وزیکول‌های استیل‌کولین با غشا و رهایش اگزوسیتوزی آنها الزامی است. منیزیم با مهار رقابتی ورود کلسیم به این کانال‌ها، کوپلینگ تحریک-ترشح را مهار کرده و رهایش استیل‌کولین به شکاف سیناپسی را به شدت سرکوب می‌نماید که منجر به رفع تتانی و شل شدن عضلات می‌گردد.

در سیستم عصبی مرکزی، منیزیم مسئول بلوک ولتاژدار طبیعی منفذ گیرنده ان-متیل-دی-آسپارتات (NMDA) است. در ایسکمی مغزی و پره‌اکلامپسی، دپولاریزاسیون نورونی این بلوک منیزیمی را برمی‌دارد و ورود سمیت کلسیم و تحریک ناشی از گلوتامات (Excitotoxicity) تشنج ایجاد می‌کند. انفوزیون سولفات منیزیم غلظت مایع مغزی-نخاعی را بالا برده، بلوک کانال NMDA را بازسازی می‌کند و با تحریک سنتز پروستاسایکلین (PGI2)، وازواسپاسم شریان‌های مغزی را مهار می‌سازد.

مطالعه موردی شماره دوازده: تشنج اکلامپسی، اوردوز منیزیم و احیا با کلسیم گلوکونات

تحلیل موردی بالینی، تدابیر دارویی اورژانس و فرآیند پرستاری / مامایی

شرح حال و ترياژ بیمار:

زن باردار ۱۹ ساله در سن حاملگی ۳۵ هفته، بدون مراقبت‌های دوران بارداری، با تشنج تونیک-کلونیک ژنرالیزه به اورژانس مامایی آورده شده است. پس از مهار اولیه با سولفات منیزیم، به دلیل تنظیم نادرست سرعت پمپ سرم توسط پرسنل کم‌تجربه، بیمار دچار خواب‌آلودگی عمیق و کاهش حرکات تنفسی شده است.

علائم حیاتی در بدو ورود:

فشار خون اولیه: 180/120 mmHg | پس از انفوزیون سریع منیزیم: فشار خون 95/55 mmHg | ضربان قلب: 50 bpm | تنفس: 6 bpm (دپرسیون شدید تنفسی) | رفلکس پاتلار (DTR): کاملا غایب (0/4)

یافته‌های پاراکلینیک و تشخیصی:

آزمایش خون اورژانسی: سطح سرمی منیزیم = 11.8 mg/dL (محدوده درمانی ۴.۸ تا ۸.۴؛ محدوده فلج تنفسی بالای ۱۰ mg/dL). آنالیز ادرار: پروتئین ۴ مثبت، برون‌ده ادراری در ساعت گذشته: ۱۰ میلی‌لیتر (الیگوری شدید که کلیرانس منیزیم را مسدود کرده است). نوار قلب: طولانی شدن فاصله PR و عریض شدن کمپلکس QRS.

تحلیل پاتوفیزیولوژی و فارماکودینامیک:

منیزیم در غلظت بالای ۱۰ میلی‌گرم بر دسی‌لیتر، رهایش استیل‌کولین در پیوندگاه عصبی-عضلانی دیافراگم و عضلات بین‌دنده‌ای را سرکوب کرده و فلج تنفسی پدید آورده است. الیگوری بیمار باعث انباشت سریع منیزیم شده است.

تشخیص‌های پرستاری (NANDA):

۱. الگوی تنفسی غیرموثر و ریسک آپنه ناشی از سمیت دارویی هایپرمنیزیمی.

۲. ریسک ایست قلبی دیاستولی.

۳. اختلال در وضعیت هوشیاری مرتبط با سمیت سیستم عصبی مرکزی.

دستورات دارویی و محاسبات دوز:

۱. قطع فوری و لحظه‌ای انفوزیون سولفات منیزیم!

۲. تهویه با آمبوبگ و اکسیژن ۱۰۰٪ و آمادگی برای اینتوباسیون.

۳. تجویز پادزهر اختصاصی فوری: کلسیم گلوکونات ۱۰ درصد (Calcium Gluconate 10%) یک گرم معادل ۱۰ سی‌سی وریدی آهسته در طول ۳ تا ۵ دقیقه.

۴. شروع مجدد تنفس خودبه‌خودی با تحریک کلسیم؛ در صورت عدم پاسخ کامل، تکرار دوز کلسیم پس از ۱۰ دقیقه.

۵. کنترل فشار خون با لبتالول ۲۰ میلی‌گرم وریدی در صورت بازگشت بحران فشار خون.

پایش، مراقبت و مانیتورینگ بالینی:

بررسی رفلکس کشکک زانو هر ۵ دقیقه تا بازگشت کامل، شمارش دقیق تعداد تنفس (باید بالای ۱۲ باشد)، سنجش ساعتی برون‌ده ادراری با سوند فولی (باید بالای ۳۰ mL/hr باشد)، سنجش سریال سطح منیزیم خون.

فصل سیزدهم: توکولیتیک‌ها و شتاب زمان

محور فارماکولوژی: ترابوتالین، ایندومتاسین، تداخل نیفدیپین با منیزیم و معجزه بتامتازون

در پناهگاه‌های کوهستانی مقاومت، سرمای استخوان‌سوز بادهای زمستانی بر صخره‌ها زوزه می‌کشید. استرس مداوم تعقیب و گریز و کمبود تغذیه، انقباضات زودرس رحمی را در میان زنان باردار پادگان تشدید کرده بود. اگر نوزادان پیش از موعد و در سنین زیر ۳۲ هفته به دنیا می‌آمدند، ریه‌های تکامل‌نیافته‌شان در فقدان ماده حیاتی سورفاکتانت کلاپس می‌کرد و در سندرم زجر تنفسی نوزادان (RDS) در چند ساعت خفه می‌شدند.

حسام دانش در کنار میز کارگاهی چوبی، به بررسی داروهای توکولیتیک (مهارکننده زایمان زودرس / Tocolytics) می‌پرداخت. معید براهویی در حالی که هاون دارویی را با طمأنینه می‌چرخاند، تله‌ها و مزایای بیوشیمیایی هر دسته را تشریح می‌کرد:

ـ «اولین دسته، آگونیست‌های بتا-۲ آدرنرژیک مثل ترابوتالین (Terbutaline) و ریتودرین هستند. این داروها با افزایش cAMP در سلول‌های میومتر، کلسیم را مهار کرده و رحم را شل می‌کنند تا زایمان ۴۸ ساعت به تاخیر بیفتد. اما بهای سنگینی از مادر می‌گیرند: تپش قلب شدید، تاکیکاردی جنین، لرزش دست‌ها، هیپوکالمی و کشنده‌ترین عارضه: ادم حاد ریوی (Pulmonary Edema) می‌شوند بنابراین در مادران با بیماری قلبی اکیدا ممنوع هستند و نباید بیش از ۴۸ ساعت مصرف شوند!».

معید سپس به شیشه کپسول‌های ایندومتاسین (Indomethacin) اشاره کرد: «ایندومتاسین یک داروی ضد التهاب غیر استروئیدی (NSAID) است که با مهار آنزیم سیکلواکسیژناز (COX)، ساخت پروستاگلاندین‌های انقباضی رحم را متوقف می‌کند. اما گوش کن حسام! ایندومتاسین خنجری بر قلب جنین است! اگر بیش از ۴۸ ساعت یا در سن بارداری بالاتر از ۳۲ هفته مصرف شود، مجرای شریانی جنین (Ductus Arteriosus) را پیش از موعد می‌بندد و نارسایی قلبی، هایپرتنشن ریوی پایدار نوزاد و الیگوهیدرآمنیوس شدید ناشی از افت خونرسانی کلیه جنین ایجاد می‌کند. پس مصرفش محدود به زیر ۳۲ هفته و کمتر از دو روز است!»

حسام شیشه کپسول‌های زرد نیفدیپین (Nifedipine) را برداشت: «و نیفدیپین چطور؟»

ـ «نیفدیپین مسدودکننده کانال کلسیم و خط اول توکولیز خوراکی در سراسر جهان است. ورود کلسیم به عضله رحم را قطع می‌کند و عوارض مادری‌اش بسیار کمتر از ترابوتالین است. اما یک قانون طلایی و تخلف‌ناپذیر وجود دارد: هرگز نیفدیپین را همزمان با سولفات منیزیم وریدی تجویز نکن! مصرف همزمان این دو مهارکننده کلسیم، باعث تشدید فاجعه‌بار بلوک عصبی-عضلانی، فلج عضلات تنفسی و کولاپس شدید قلبی-عروقی مادر می‌شود!»

حسام با دقت آمپول‌های استروئیدی را در بسته‌ای جداگانه قرار داد: «و برای نجات ریه‌های نوزادانی که چاره‌ای جز به دنیا آمدن پیش از موعد ندارند؟»

معید با لبخندی از سر احترام گفت: «کورتیکواستروئید معجزه‌آسای بتامتازون (Betamethasone)! دو دوز ۱۲ میلی‌گرمی عضلانی به فاصله ۲۴ ساعت بین هفته ۲۴ تا ۳۴ بارداری (یا دگزامتازون ۶ میلی‌گرم هر ۱۲ ساعت ۴ دوز). این استروئیدها از جفت عبور کرده و پنوموسیت‌های تیپ دو ریه جنین را بیدار می‌کنند تا سورفاکتانت ترشح کنند؛ همان ماده‌ای که کشش سطحی آلوئول‌ها را پایین می‌آورد و حبابچه‌ها را باز نگه می‌دارد و از خونریزی داخل بطن‌های مغز نوزاد (IVH) و انتروکولیت نکروزان (NEC) پیشگیری می‌نماید.»

حسام بسته‌های دارویی را محکم بست. او اکنون مجهز به علمی بود که نه تنها مرگ می‌آفرید، بلکه حیات را در برابر هجوم تباهی پاسداری می‌کرد.

تحلیل بیوشیمیایی و سلولی: فارماکوژنتیک تسریع بلوغ ریه جنین و بیوسنتز دی‌پالمیتوئیل فسفاتیدیل کولین

کورتیکواستروئیدهای فلورینه‌شده قبل از تولد (بتامتازون و دگزامتازون) به دلیل اتصال ضعیف به پروتئین متصل‌شونده به کورتیکواستروئید (CBG) و مقاومت نسبی به آنزیم غیرفعال‌کننده جفتی ۱۱بتا-هیدروکسی استروئید دهیدروژناز تیپ دو (11-HSD2)، به آسانی از سد جفت عبور کرده و غلظت فعال بالایی در گردش خون جنین به جا می‌گذارند.

این داروها به گیرنده‌های گلوکوکورتیکوئیدی داخل‌سلولی (GR) در سلول‌های آلوئولی تیپ دو ریه جنین متصل شده و به هسته انتقال می‌یابند. کمپلکس در پروموتر ژن‌ها، رونویسی آنزیم‌های کلیدی مسیر سنتز سورفاکتانت شامل کولین فسفات (GRE) با اتصال به عناصر پاسخ به گلوکوکورتیکوئید GR سیتیدیل ترانسفراز (CCT) را القا می‌کند. این آنزیم مرحله محدودکننده سنتز دی‌پالمیتوئیل فسفاتیدیل کولین (DPPC / لسیتین)، اصلی‌ترین لیپید فعال‌کننده سطحی سورفاکتانت است. همزمان بیان پروتئین‌های سورفاکتانت SP-A، SP-B و SP-C و تکامل عروق لنفاوی ریه تحریک می‌شود که مانع از کلاپس آلوئول‌ها در پایان بازدم می‌گردد.

مطالعه موردی شماره سیزده: مهار زایمان زودرس با نیفدیپین و کورتیکواستروئید ریه جنین

تحلیل موردی بالینی، تدابیر دارویی اورژانس و فرآیند پرستاری / مامایی

شرح حال و ترياژ بیمار:

زن باردار ۲۷ ساله در سن حاملگی ۲۹ هفته با انقباضات رحمی منظم و دردناک (هر ۵ دقیقه یک انقباض با طول مدت ۴۰ ثانیه) و اتساع دهانه رحم به میزان ۲ سانتی‌متر و افاسمان ۵۰٪ به زایشگاه مراجعه کرده است (تهدید به زایمان زودرس).

علائم حیاتی در بدو ورود:

فشار خون: 110/70 mmHg | ضربان قلب: 82 bpm | تنفس: 18 bpm | اف‌اچ‌آر جنین: 140 bpm

یافته‌های پاراکلینیک و تشخیصی:

سونوگرافی ترانس‌واژینال: طول سرویکس کوتاه معادل ۱۸ میلی‌متر. تست فیبرونکتین جنینی (fFN): مثبت. آزمایش ادرار و عفونت واژینال: نرمال.

تحلیل پاتوفیزیولوژی و فارماکودینامیک:

آغاز انقباضات زودرس میومتر تهدیدی برای تولد نوزاد بسیار نارس با ریه‌های فاقد سورفاکتانت است. هدف درمانی، مهار انقباضات (توکولیز) به مدت حداقل ۴۸ ساعت است تا دوره کامل کورتیکواستروئید جهت تسریع بلوغ ریه جنین تزریق شود و مادر به مرکز سطح ۳ نوزادان منتقل گردد.

تشخیص‌های پرستاری (NANDA):

۱. ریسک زایمان زودرس نوزاد با نارسی شدید سیستم تنفسی.

۲. اضطراب والدین در خصوص بقای نوزاد نارس.

۳. ریسک افت فشار خون مادر ناشی از مصرف داروی توکولیتیک کلسیم بلوکر.

دستورات دارویی و محاسبات دوز:

۱. استراحت مطلق در بستر به پهلوی چپ و هیدراتاسیون ملایم با سرم وریدی.

۲. داروی توکولیتیک خط اول: نیفدیپین خوراکی، دوز اولیه ۲۰ میلی‌گرم خوراکی، سپس در صورت تداوم انقباضات ۱۰ تا ۲۰ میلی‌گرم هر ۴ تا ۶ ساعت (حداکثر دوز ۱۶۰ میلی‌گرم روزانه).

۳. منع اکید تجویز همزمان سولفات منیزیم وریدی با نیفدیپین (ریسک کلاپس عصبی-عضلانی و قلبی!).

۴. تسریع بلوغ ریه جنین: بتامتازون ۱۲ میلی‌گرم عضلانی عمیق، دو دوز به فاصله ۲۴ ساعت (یا دگزامتازون ۶ میلی‌گرم عضلانی ۴ دوز به فاصله ۱۲ ساعت).

۵. بررسی علائم پارگی کیسه آب و کوریوآمنیونیت.

پایش، مراقبت و مانیتورینگ بالینی:

پایش فشار خون مادر قبل از هر دوز نیفدیپین (در صورت سیستول زیر ۹۰ تجویز نشود)، مانیتورینگ متناوب ضربان قلب جنین و انقباضات رحم (NST)، آموزش علائم خطر به مادر.

فصل چهاردهم: ظهور شبح فاضلاب‌ها

محور فارماکولوژی: علیرضا رئیسی، ضد آریتمی‌های کلاس IA و IC، کینیدین و تورساد دو پوان

در دالان‌های زیرزمینی و کانال‌های مرطوب فاضلاب ویرانشهر، جایی که آب‌های سمی و لجن‌های شیمیایی جاری بودند، حسام دانش و علی پورسردار در تاریکی گام برمی‌داشتند. مشعل‌هایشان بر موش‌های کور و ریشه‌های قارچی می‌تابید. ناگهان از دل مه غلیظ و خاکستری آبراه، شبحی لاغراندام در ردایی سفید و خاکسترآلود پدیدار شد. چهره‌اش در زیر کلاه ردا پنهان بود اما چشمانش عمقی به درازای تاریخ کیمیاگری داشت؛ او «علیرضا رئیسی» بود؛ استادی باستانی که همگان می‌پنداشتند سال‌ها پیش در آتش‌سوزی آکادمی مرده است، اما او در دخمه‌های فراموش‌شده زنده بود و اسرار داروها را حفظ می‌کرد.

علیرضا با صدایی طنین‌انداز و آرام گفت: «شمشیرزنانی که بوی شفا می‌دهید... شما به زودی به ارگ شهردار یورش خواهید برد؛ جایی که دانشمندان طاغوت از مرگبارترین سموم ضد آریتمی کلاس یک وگان ویلیامز برای به دام انداختن شما استفاده خواهند کرد. گوش فرا دهید تا رازهای این کانال‌های یونی را بیاموزید!»

علیرضا طوماری برنزی را گشود: «ضد آریتمی‌های کلاس یک بر کانال‌های سدیم می‌تازند، اما به سه گروه تقسیم می‌شوند: دسته اول، کلاس IA شامل کینیدین (Quinidine)، پروکائین‌آمید و دیسوپیرامید. کینیدین فاز صفر را کند و پتانسیل عمل و فاصله QT را طولانی می‌کند. اما کینیدین با مسمومیتی کلاسیک همراه است به نام سینکونیسم (Cinchonism): سردرد ضربان‌دار، گیجی، وزوز گوش، تاری دید، تهوع شدید و روان‌پریشی! علاوه بر این، طولانی شدن QT خطر آریتمی مرگبار تورساد دو پوان (Torsades de Pointes) را پدید می‌آورد؛ رقصی چندشکلی از بطن‌ها که به فیبریلاسیون ختم می‌شود!»

علی پورسردار با تعجب پرسید: «اگر دچار تورساد دو پوان شدیم چه کنیم استاد؟»

ـ «تزریق فوری سولفات منیزیم وریدی! منیزیم درمان انتخابی تورساد دو پوان است. داروی دوم این دسته پروکائین‌آمید است که در مصرف طولانی سندرم شبیه لوپوس دارویی (DILE) با تب، درد مفاصل و آنتی‌بادی‌های ضد هیستون ایجاد می‌کند؛ و دیسوپیرامید که اثرات آنتی‌کولینرژیک شدید مثل خشکی دهان، تاری دید و احتباس ادرار به جا می‌گذارد.»

علیرضا سپس به خطرات کلاس IC اشاره کرد: «و از داروهای کلاس IC مثل فلکائینید (Flecainide) و پروپافنون بر حذر باشید! این داروها اتصال بسیار کندی به کانال‌های سدیم دارند؛ در افراد با سابقه سکته یا آسیب ساختاری قلب، بر اساس مطالعه تاریخی CAST، این داروها خودشان پروآریتمی‌های مرگبار تولید می‌کنند و مرگ ناگهانی قلبی به همراه دارند! و در نهایت، اگر در بحران به برادی‌کاردی و بلوک قلبی شدید برخوردید، آتروپین وریدی (Atropine) با بلوک گیرنده‌های موسکارینی ترمز واگ را برمی‌دارد و ضربان را شلیک می‌کند؛ مشروط بر آنکه دوز کمتر از نیم میلی‌گرم نباشد تا برادی‌کاردی متناقض ندهد.»

علیرضا رئیسی بسته‌ای حاوی داروی مرموز آدنوزین را در دستان حسام نهاد، لبخندی زد و در کسری از ثانیه در میان مه کانال محو شد؛ گویی روحی از جنس آگاهی بر آنان تابیده بود.

تحلیل بیوشیمیایی و سلولی: الکتروفیزیولوژی دپولاریزاسیون زودهنگام پسین و مکانیسم تورساد دو پوان

آریتمی تورساد دو پوان (Torsades de Pointes) یک تاکی‌کاردی بطنی چندشکلی است که در زمینه طولانی شدن فاصله QT رخ می‌دهد. داروهای ضد آریتمی کلاس IA (کینیدین) و کلاس III (سوتالول) کانال‌های پتاسیمی رکتوفایر تاخیری سریع (IKr) را که مسئول فاز ۳ رپولاریزاسیون هستند مسدود می‌کنند. با مهار این جریان خروجی مثبت، زمان پتانسیل عمل به شدت طولانی می‌شود.

این تاخیر در رپولاریزاسیون به کانال‌های کلسیمی نوع L و مبادله‌گر NCX فرصت می‌دهد تا در فاز ۲ یا اوایل فاز ۳ مجددا از وضعیت غیرفعال خارج شده و جریان کلسیم ورودی به داخل سلول را فعال سازند. این جریان کلسیم اضافی دپولاریزاسیون‌های نوسانی کوچکی به نام دپولاریزاسیون‌های زودهنگام

پسین (Early Afterdepolarizations / EADs) تولید می‌کند. هنگامی که دامنه EAD به آستانه تحریک برسد، یک انقباض نابهنگام بطنی (PVC) شلیک می‌شود که در حضور پراکندگی مکانی زمان تحریک‌ناپذیری میوکارد، تاکی‌کاردی چرخشی تورساد دو پوان را آغاز می‌نماید. منیزیم وریدی با مهار ورود کلسیم از کانال نوع L، دامنه EAD را فورا سرکوب و تورساد را متوقف می‌سازد.

مطالعه موردی شماره چهارده: آریتمی تورساد دو پوان ناشی از کینیدین و درمان با منیزیم

تحلیل موردی بالینی، تدابیر داروبی اورژانس و فرآیند پرستاری / مامایی

شرح حال و ترياژ بیمار:

بیمار زن ۶۵ ساله با سابقه فیبریلاسیون دهلیزی که تحت درمان با کینیدین سولفات (Quinidine) قرار دارد، به دنبال سرگیجه، سردرد ضربان‌دار و وزوز گوش، ناگهان در منزل دچار سنکوپ و غش کوتاه‌مدت شده و با آمبولانس به بخش اورژانس آورده شده است.

علائم حیاتی در بدو ورود:

فشار خون: 90/55 mmHg | ضربان قلب: نوسانی بین 50 تا 180 bpm | تنفس: 20 bpm | SpO2: 95%

یافته‌های پاراکلینیک و تشخیصی:

نوار قلب پایه: ریتم سینوسی با فاصله QTc به شدت طولانی معادل ۵۸۰ میلی‌ثانیه. در حین مانیتورینگ: شروع ناگهانی تاکی‌کاردی بطنی چندشکلی که در آن نوک کمپلکس‌های QRS به دور خط ایزوالکتریک پیچ می‌خورند و جهت خود را تغییر می‌دهند (نمای کلاسیک تورساد دو پوان / Torsades de Pointes). آزمایش خون: پتاسیم = 3.2 mEq/L، منیزیم = 1.3 mg/dL.

تحلیل پاتوفیزیولوژی و فارماکودینامیک:

کینیدین به عنوان داروی کلاس IA کانال‌های خروجی پتاسیم را مهار کرده و رپولاریزاسیون بطنی را طولانی ساخته است. این امر باعث پدیده دپولاریزاسیون زودهنگام پسین (Early Afterdepolarization - EAD) شده و تاکی‌کاردی بطنی تورساد را شعله‌ور کرده است. بیمار علائم اولیه سینکونیسم (Cinchonism شامل وزوز گوش و سردرد) را نیز نشان می‌دهد.

تشخیص‌های پرستاری (NANDA):

۱. کاهش برون‌ده قلبی مرتبط با آریتمی بطنی مرگبار.

۲. ریسک فیبریلاسیون بطنی و ایست قلبی ناگهانی.

۳. نقص در تعادل الکترولیتی ثانویه به هیپوکالمی و هیپومنیزیمی.

دستورات دارویی و محاسبات دوز:

۱. قطع فوری و دائمی کینیدین و تمام داروهای طولانی‌کننده فاصله QT.

۲. درمان داروبی خط اول انتخابی تورساد دو پوان: تزریق فوری سولفات منیزیم ۲ گرم وریدی بولوس در طول ۱ تا ۲ دقیقه در ۵۰ سی‌سی سرم قندی، بدون توجه به سطح منیزیم سرم! در صورت تداوم، تکرار دوز منیزیم پس از ۵ تا ۱۰ دقیقه و شروع انفوزیون مداوم ۲ تا ۴ میلی‌گرم در دقیقه.

۳. تصحیح سریع پتاسیم سرم به سطح بالای ۴.۵ mEq/L با کلرید پتاسیم وریدی.

۴. در صورت تکرار تورساد: پیس‌میکر موقت با سرعت بالا (Overdrive Pacing با ریتم ۹۰ تا ۱۱۰) یا انفوزیون ایزوپروترنول جهت کوتاه کردن فاصله QT.

۵. در صورت تبدیل تورساد به فیبریلاسیون بطنی یا ناپایداری همودینامیک: دفیبریلاسیون فوری غیرهمزمان (Defibrillation 200J).

پایش، مراقبت و مانیتورینگ بالینی:

مانیتورینگ مداوم ریتم قلبی و فاصله QTc، بررسی هوشیاری، کنترل الکترولیت‌ها هر ۴ ساعت.

فصل پانزدهم: نبرد نهایی در ارگ ویرانشهر

محور فارماکولوژی: آدنوزین، توقف پنج‌ثانیه‌ای قلب، سقوط دیو جغد و پیروزی شرافت

دروازه‌های فولادی ارگ سلطنتی ویرانشهر با غرش انفجارهای نیتروگلیسیرین و باروت در هم شکست. ارتش مقاومت به رهبری حسام دانش به صحن مرمرین قصر هجوم بردند. در نوک پیکان حمله، علی پورسردار و مهدی بابایی با هماهنگی خیره‌کننده‌ای شمشیر می‌زدند؛ دو عاشق دلاور که شانه به شانه هم سپر بلای یکدیگر بودند و تیغه‌هایشان در خون جلادان شهردار می‌درخشید. هر ضربه شمشیر علی با دفاع جانانه مهدی تکمیل می‌شد و نگاه‌های پرشورشان در میان آتش نبرد، پیمان جاودانه‌شان را یادآوری می‌کرد.

در جناح چپ، امین شهبخش با تپانچه‌های آتشین و قمه دمشقی‌اش صفوف دشمن را می‌شکافت و تهمینه در کنار او با پرتاب بطری‌های وازودیلاتور و ارگوت‌ها، مسیر را باز می‌کرد. امین دیگر آن زاهد خشک‌مغز نبود؛ او فهمیده بود که عشق و وفاداری به یک زن، والاترین عبادت در این جهان فاسد است.

در مرکز تالار بزرگ، شهردار رضایی با چهره‌ای رنگ‌پریده و لباس‌های فاخر پشت ستون‌های مرمر پنهان شده بود. اما بر فراز پلکان سلطنتی، ندا در کالبد شیطانی جغدی عظیم‌الجثه با بال‌هایی به پهنای چهار متر و چشمانی سرخ و منقاری برنده نعره می‌کشید و در کنار او، بهزاد فروتن با ردایی از حریر ارغوانی و چشمانی مالامال از غرور زهرآلود ایستاده بود.

ـ «بهزاد!» حسام از میان آتش و دود فریاد زد و از پله‌ها بالا دوید. «وقت حساب پس دادن به مردمیه که با داروهای تو مسموم شدند!»

بهزاد با پوزخندی شیطانی افشانه پنوماتیک خود را به سمت حسام نشانه رفت و دوز مهلکی از بتابلوکر غیرانتخابی پروپرانولول را شلیک کرد. سوزن به سینه حسام نشست. در عرض چند ثانیه، گیرنده‌های بتای قلب و عروق حسام کاملا (Propranolol) مسدود شدند؛ ضربان قلبش به زیر ۲۵ ضربه سقوط کرد، فشار خونش افتاد و اسپاسم برونش نفسش را برید. حسام روی زانو افتاد.

بهزاد با خنجری در دست نزدیک شد: «در سرمای برادی‌کاردی جان بده شمشیرزن... علم همیشه بر فولاد پیروز است!»

اما حسام لبخندی خونین زد. او سرنگ حاوی گلوکاگون (Glucagon) را در رانش فرو کرد! گلوکاگون بدون نیاز به گیرنده‌های بتای قفل‌شده، آنزیم آدنیلیل سیکلاز را فعال کرد، سطح cAMP جهش یافت و ضربان قلب حسام در کسری از ثانیه احیا شد! حسام با جهشی برق‌آسا از جا پرید، مچ دست بهزاد را پیچاند و او را بر زمین کوبید.

حسام ویال اهدایی علیرضا رئیسی را بیرون کشید: داروی معجزه‌آسای آدنوزین (Adenosine)! داروی انتخابی PSVT با نیمه‌عمر کمتر از ۱۰ ثانیه!

حسام سوزن آدنوزین را مستقیما به شکل بولوس فوق‌سریع در سیاهرگ گردن بهزاد تزریق کرد. در یک آن، جریان کلسیم در گره دهلیزی-بطنی (AV Node) به طور کامل قطع شد و قلب بهزاد برای پنج ثانیه تمام وارد آسیستول کامل (ایست موقت قلب) شد! بهزاد حس کرد روحش از کالبدش کنده شد؛ حس سقوط در سیاه‌چاله‌ای بی‌نبض و بی‌انتها. تمام عضلاتش شل شد و از پا افتاد.

در همان لحظه، علی پورسردار و مهدی بابایی نیزه‌ای نقره‌ای را که نوک آن به عصاره‌های قلیایی و کلسیم غلیظ آغشته بود، با هم پرتاب کردند. نیزه درست در قلب جغد اهریمنی نشست. ندا با جیغی کرکننده بر سنگفرش افتاد، بال‌هایش خاکستر شد و کالبد انسانی‌اش به پیرزنی فرتوت و بی‌جان بدل گشت. شهردار رضایی نیز در حالی که از وحشت می‌گریست و شلوارش را

خیس کرده بود، توسط امین شهبخش به بند کشیده شد.

تحلیل بیوشیمیایی و سلولی: کینتیک رسپتورهای A1 پورینرژیک، فعال‌سازی جریان پتاسیم و توقف گره AV

آدنوزین یک نوکلئوزید پورینی اندوژن است که از تجزیه خارج سلولی ATP و AMP به دست می‌آید. این دارو بر گیرنده‌های A1 جفت‌شده با پروتئین Gi/o در غشای سلول‌های گره سینوسی (SA) و دهلیزی-بطنی (AV) اثر می‌کند. زیرواحد Gi آدنیلیل سیکلاز را مهار کرده و غلظت cAMP درون‌سلولی را سقوط می‌دهد؛ در نتیجه تحریک سمپاتیک کانال‌های کلسیم نوع L سرکوب می‌شود.

همزمان، زیرواحدهای بتای بتا-گامای آزادشده مستقیما به کانال‌های پتاسیمی تنظیم‌شونده توسط استیل‌کولین و آدنوزین (GIRK1/GIRK4 یا I_K,Ado) متصل شده و آنها را باز می‌کنند. خروج ناگهانی پتاسیم غشای سلولی را شدیدا هایپرپلاریزه می‌کند (پتانسیل غشا منفی‌تر می‌شود). در این حالت هایپرپلاریزه، آستانه تحریک افزایش یافته و رسانایی گره AV برای چند ثانیه کاملا قطع می‌شود. این رویداد مدار بازچرخشی موجود در تاکی‌کاردی‌های فوق بطنی (مانند AVNRT) را خاموش ساخته و به گره سینوسی فرصت می‌دهد تا مجددا کنترل ریتم قلب را در دست گیرد. نیمه‌عمر کمتر از ۱۰ ثانیه‌ای آدنوزین ناشی از کلیرانس فوری توسط ترانسپورترهای غشایی نوکلئوزید (ENT1) و دآمیناسیون سریع به اینوزین است.

مطالعه موردی شماره پانزده: ختم فوری تاکی‌کاردی فوق بطنی حمله‌ای (PSVT) با آدنوزین

تحلیل موردی بالینی، تدابیر دارویی اورژانس و فرآیند پرستاری / مامایی

شرح حال و ترياژ بیمار:

بیمار مرد ۳۶ ساله بدون سابقه بیماری قلبی ساختاری، پس از مصرف قهوه غلیظ و استرس شغلی ناگهان دچار تپش قلب کوبنده در گردن و سینه، تنگی نفس، سرگیجه و احساس ترس شدید شده و به اورژانس مراجعه کرده است.

علائم حیاتی در بدو ورود:

فشار خون: 100/70 mmHg | ضربان قلب: 215 bpm (فوق‌العاده منظم و تند) | تنفس: 22 bpm | SpO2: 98%

یافته‌های پاراکلینیک و تشخیصی:

الکتروکاردیوگرام ۱۲ لیدی: تاکی‌کاردی منظم با کمپلکس باریک (Narrow-Complex Tachycardia)، غیاب امواج واضح P یا وجود امواج P رتروگراد چسبیده به QRS، بدون تغییرات قطعه ST، منطبق با تاکی‌کاردی بازچرخشی گره دهلیزی-بطنی (AVNRT / PSVT).

تحلیل پاتوفیزیولوژی و فارماکودینامیک:

یک مدار بازچرخشی (Re-entry) درون گره دهلیزی-بطنی با یک مسیر سریع و یک مسیر کند تحریک شده است که امواج الکتریکی را با سرعت بالای ۲۰۰ بار در دقیقه در حلقه‌ای بسته به گردش درمی‌آورد و بطن‌ها را تحریک می‌کند.

تشخیص‌های پرستاری (NANDA):

۱. کاهش برون‌ده قلبی مرتبط با کوتاه شدن شدید زمان پر شدن دیاستولی ثانویه به تاکی‌کاردی شدید.

۲. اضطراب شدید و احساس مرگ قریب‌الوقوع مرتبط با تپش قلب شدید.

۳. ریسک افت فشار خون و عدم تعادل همودینامیک.

دستورات دارویی و محاسبات دوز:

۱. مانور واگ اولیه: مانور والسالوای اصلاح‌شده (فوت کردن در سرنگ ۱۰ سی‌سی به مدت ۱۵ ثانیه در حالت نشسته، سپس خواباندن فوری بیمار و بالا بردن پاها به مدت ۱۵ ثانیه)؛ در صورت عدم پاسخ به سراغ درمان دارویی می‌رویم.

۲. داروی انتخابی خط اول: آدنوزین (Adenosine)!

۳. تکنیک دقیق تجویز: دوز ۶ میلی‌گرم به صورت بولوس فوق‌سریع وریدی (در عرض ۱ تا ۲ ثانیه) از نزدیک‌ترین ورید بزرگ محیطی (آنته‌کوبیتال چپ) از طریق شیر سه‌راهه، و بلافاصله فلاش سریع ۲۰ میلی‌لیتر نرمال سالین و بالا بردن دست بیمار.

۴. آموزش قبل از تزریق به بیمار: به بیمار توضیح داده شود که برای چند ثانیه احساس گرگرفتگی، تنگی نفس شدید و فشار در قفسه سینه خواهد داشت که کاملا طبیعی و گذراست.

۵. در صورت عدم برگشت ریتم پس از ۱ تا ۲ دقیقه: تزریق دوز دوم آدنوزین به میزان ۱۲ میلی‌گرم با همان تکنیک سریع.

پایش، مراقبت و مانیتورینگ بالینی:

ثبت مداوم نوار قلب حین تزریق (مشاهده خط صاف آسیستول موقت ۳ تا ۵ ثانیه‌ای و سپس ظهور ریتم سینوسی با ضربان نرمال ۷۵)، پایش فشار خون و علائم حیاتی.

فصل شانزدهم: پی‌گفتار: رنسانس ویرانشهر و عهد داروسازان

محور فارماکولوژی: خاکستر، دادگاه عادلانه، پیوند پایدار و سوگند ابدی دوزاژ

با طلوع خورشید، ویرانشهر چهره‌ای دگرگون به خود گرفت. دژهای استبداد فرو ریخته بود و نسیم پاک کوهستان بوی تعفن گوگرد و اسیدهای سیاه را با خود برد.

در دادگاه مردمی، بهزاد فروتن در برابر حسام دانش و مردم شهر حاضر شد. حسام تیغ شمشیرش را بر گردن بهزاد ننهاد؛ او گفت: «کشتن یک مغز متفکر، انتقام است اما عدالت نیست. نبوغ تو باید صرف ساختن زندگی شود، نه نابودی آن.» بهزاد خلع مقام شد و به عنوان دستیار طبیب در درمانگاه مرکزی فقرا گماشته شد تا باقی عمرش را در کنار مردم محروم و در مسیر سنتز پادزهرها و نجات مادران و نوزادان سپری کند. بهزاد، این بار با چشمانی آرام و سرشار از اشک ندامت، بار سنگین رستگاری را بر دوش گرفت.

علی پورسردار و مهدی بابایی رسما فرماندهی گارد مشترک دفاعی شهر را بر عهده گرفتند. عشق آتشین، شجاعت و پیمان وفاداری میان این دو پهلوان، به نمادی از همبستگی، عشق و ایثار در تاریخ شهر تبدیل شد؛ پیوندی که هیچ تعصبی توان گسستن آن را نداشت.

امین شهبخش و تهمینه، پس از ماه‌ها نبرد و رهایی از بند کینه‌ها، در جشنی باحکمت پیمان زناشویی بستند. امین ریاست صنف بازرگانان دارویی را به دست گرفت تا تمام داروخانه‌های سیاه را ببندد و تهمینه مکتبی نوین برای آموزش مامایی و فارماکولوژی به دختران و زنان شهر بنیان نهاد.

یاسر سربازی با حکم رسمی حسام، تا ابد از نزدیک شدن به انبارهای دارویی منع شد و مسئول رسیدگی به مزارع گندم گردید؛ و مبین دامپرور، با ترک الکل و بنگ‌های مرگبار، کاروانی بزرگ از صادرات گیاهان دارویی کوهی را راه‌اندازی کرد.

بر سردر دروازه بزرگ شهر که اکنون به 'شهر شفا' تغییر نام داده بود، کتیبه‌ای زرین با کلام پاراسلسوس نقش بست:

«همه چیز زهر است و هیچ چیز بدون زهر نیست؛ تنها دوز دارو است که تفاوت میان مرگ و شفا را می‌آفریند.»

تحلیل بیوشیمیایی و سلولی: اصول فارماکوپیدمیولوژی، پلی‌فارماسی قلبی و مدل‌سازی بار تداخلات دارویی

در بیماران با حوادث حاد عروق کرونر، تجویز همزمان حداقل ۵ تا ۷ داروی مختلف استاندارد مراقبت بالینی است. مدیریت این پلی‌فارماسی نیازمند درک تداخلات دارودینامیک و سیتوکرومی P450 است:

۱. مهارکننده‌های همزمان تجمع پلاکت (DAPT): آسپرین مهار برگشت‌ناپذیر COX-1 را بر عهده دارد و کلوپیدوگرل گیرنده P2Y12 را مهار می‌کند. کلوپیدوگرل یک پیش‌دارو است که نیازمند دو مرحله بیواکتیواسیون توسط آنزیم کبدی CYP2C19 است. مهارکننده‌های پمپ پروتون (به ویژه امپرازول) با مهار CYP2C19 تبدیل کلوپیدوگرل به متابولیت فعال را کاهش داده و خطر ترومبوز استنت را بالا می‌برند؛ بنابراین در صورت نیاز به محافظت معده، از پنتوپرازول استفاده می‌شود. ۲. تعادل رنین-بتابلوکر-استاتین: بتابلوکرها با کاهش مصرف اکسیژن و استاتین‌ها با تثبیت پلاک لیپیدی و اثرات پلئوتروپیک ضدالتهابی عمل می‌کنند. تنظیم دوز دقیق بر اساس عملکرد کلیه، تعادل الکترولیت‌ها و آموزش مستمر بیمار، بنیادین‌ترین ضامن کاهش مرگ‌ومیر پس از ترخیص است.

مطالعه موردی شماره شانزده: ترخیص جامع بیمار قلبی، مدیریت پلی‌فارماسی و تعهد دارویی

تحلیل موردی بالینی، تدابیر دارویی اورژانس و فرآیند پرستاری / مامایی

شرح حال و تریاژ بیمار:

بیمار مرد ۵۸ ساله پس از بستری ۱۰ روزه به دنبال سکته قلبی حاد (STEMI) و تعبیه استنت دارویی (DES) در شریان کرونر نزولی قدامی (LAD) با کسر تخلیه ۳۵٪ و پرفشاری خون، در حال ترخیص از بخش پست سی‌سی‌یو با نسخه‌ای شامل ۶ داروی حیاتی است.

علائم حیاتی در بدو ورود:

فشار خون: 118/76 mmHg | ضربان قلب: 62 bpm (سینوسی منظم) | تنفس: 16 bpm | SpO2: 98%

یافته‌های پاراکلینیک و تشخیصی:

اکوکاردیوگرافی قبل از ترخیص: بهبود نسبی اکینزی دیواره قدامی، LVEF = 38%. آزمایش‌های ترخیص: کراتینین = 1.1 mg/dL، پتاسیم = 4.4 mEq/L، هموگلوبین = 13.8 g/dL، کلسترول LDL = 62 mg/dL.

تحلیل پاتوفیزیولوژی و فارماکودینامیک:

بیمار نیازمند رژیم محافظت قلبی جامع (Cardioprotective Regimen) است تا از ترومبوز حاد استنت، بازآرایی و نارسایی قلبی و مرگ ناگهانی پیشگیری شود. تداخلات دارویی و عوارض جانبی باید دقیقا آموزش داده شوند تا پایبندی بیمار به درمان حفظ گردد.

تشخیص‌های پرستاری (NANDA):

۱. کمبود آگاهی در خصوص رژیم دارویی جدید، عوارض و علائم هشدار.

۲. ریسک عدم پایبندی به درمان ناشی از رژیم دارویی چندگانه (Polypharmacy).

۳. ریسک خونریزی ثانویه به درمان دوگانه ضد پلاکت (DAPT).

دستورات دارویی و محاسبات دوز:

نسخه ترخیص استاندارد بر اساس گایدلاین‌های جهانی:

۱. آسپرین ۸۰ میلی‌گرم روزانه مادام‌العمر (ضد پلاکت COX-1).

۲. کلوپیدوگرل (پلاویکس) ۷۵ میلی‌گرم روزانه حداقل به مدت ۱۲ ماه بدون حتی یک روز وقفه (جهت پیشگیری از لخته در استنت).

۳. متوپرولول سوکسینات ۲۵ میلی‌گرم روزانه و تیتراسیون تدریجی (بتابلوکر جهت کاهش مصرف اکسیژن و پیشگیری از آریتمی).

۴. امپادوز (امپاگلیفلوزین) ۱۰ میلی‌گرم روزانه (مهارکننده SGLT2 جهت کاهش بستری نارسایی قلبی).

۵. ساکوبیتریل/والزارتان (انترستو) ۲۴/۲۶ میلی‌گرم دو بار در روز با افزایش تدریجی (مهار بازآرایی بطن چپ).

۶. آتورواستاتین ۸۰ میلی‌گرم روزانه هنگام خواب (استاتین دوز بالا جهت تثبیت پلاک).

پایش، مراقبت و مانیتورینگ بالینی:

آموزش علائم هشدار خونریزی (مدفوع سیاه، ادرار خونی، خون‌دماغ)، ممنوعیت مطلق قطع خودسرانه کلوپیدوگرل یا آسپرین، اندازه‌گیری روزانه نبض و فشار خون در منزل، ویزیت پیگیری آزمایشگاهی پتاسیم و عملکرد کلیه یک هفته پس از ترخیص.

دانشنامه جامع فارماکوپیای ویرانشهر

مرجع بالینی تخصصی کلیه داروهای جزوات فارماکولوژی قلب و مامایی

این دانشنامه بر اساس سرفصل‌های جامع فارماکولوژی مامایی و داروشناسی بیماری‌های قلبی-عروقی پرستاری تدوین گردیده است و شامل مشخصات کامل سلولی، دوزاژ اورژانس، عوارض جانبی، تداخلات دارویی کشنده، نکات کلیدی مراقبت بالینی و پروتکل‌های اختصاصی پادزهر می‌باشد.

بخش اول: اینوتروپ‌ها و داروهای نارسایی حاد و مزمن قلب

دیگوکسین (Digoxin / Lanoxin)

دسته: گلیکوزید قلبی / مهارکننده اختصاصی پمپ سدیم-پتاسیم

مکانیسم اثر سلولی: مهار زیرواحد آلفای پمپ Na+/K+ ATPase در غشای میوسیت‌ها، افزایش غلظت سدیم داخل‌سلولی، معکوس شدن و مهار عملکرد مبادله‌گر سدیم-کلسیم (NCX)، افزایش کلسیم آزاد ذخیره‌شده در رتیکولوم سارکوپلاسمیک و ایجاد انقباض پرتوان‌تر میوکارد (اثر اینوتروپیک مثبت). همزمان با تحریک هسته‌های پاراسمپاتیک واگ در ساقه مغز، هدایت گره دهلیزی-بطنی (AV Node) را کند می‌کند (اثر دروموتروپیک منفی).

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: نارسایی احتقانی قلب (HFrEF) علامت‌دار مزمن جهت کاهش بستری در بیمارستان؛ کنترل پاسخ بطنی در فیبریلاسیون دهلیزی (AF) و فلوتر دهلیزی.

فارماکوکینتیک و دوزاژ: پنجره درمانی بسیار باریک (0.5 تا 2.0 ng/mL؛ در نارسایی مدرن 0.5 تا 0.9 ng/mL). دفع عمده از طریق کلیه (وابسته به کلیرانس کراتینین). نیمه‌عمر ۳۶ تا ۴۸ ساعت.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: علائم بالینی اولیه: بی‌اشتهایی شدید، تهوع، استفراغ و اسهال. علائم عصبی و بینایی: سردرد، گیجی، ضعف و زانتوپسی (Xanthopsia / هاله دید زرد-سبز دور اشیا). علائم قلبی: برادی‌کاردی، بلوک AV، انواع آریتمی بطنی به ویژه PVCهای مکرر و تاکیکاردی بطنی دوطرفه (Bidirectional VT). عوامل مستعدکننده سمیت: هیپوکالمی (افت پتاسیم رقابت با دیگوکسین در پمپ را حذف می‌کند)، هیپومنیزیمی، هایپرکلسمی و نارسایی کلیه.

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: کنترل دقیق نبض اپیکال قبل از تجویز (در صورت نبض کمتر از ۶۰ ضربه در دقیقه دارو قطع و به پزشک اطلاع داده شود). پایش مداوم سطح پتاسیم سرم و کراتینین. احتیاط شدید در تداخل با آمیودارون، کینیدین و وراپامیل که سطح خونی دیگوکسین را دو برابر می‌کنند.

پادزهر و پروتکل نجات: قطع فوری دارو؛ پادزهر اختصاصی قطعات آنتی‌بادی متصل‌شونده دیگوکسین (Digibind / DigiFab)؛ تصحیح افت پتاسیم با KCl وریدی آهسته (در صورت عدم وجود بلوک درجه دو یا سه)؛ درمان آریتمی بطنی با لیدوکائین یا فنی‌توئین؛ درمان برادی‌کاردی با آتروپین. ممنوعیت مطلق تجویز کلسیم وریدی (ریسک سنگ شدن قلب / Stone Heart).

دوبوتامین (Dobutamine)

دسته: آگونیست انتخابی گیرنده‌های بتا-۱ آدرنرژیک / کاتکول‌آمین صناعی

مکانیسم اثر سلولی: تحریک مستقیم گیرنده‌های بتا-۱ در غشای میوکارد، تحریک آدنیلیل سیکلاز و افزایش غلظت cAMP درون‌سلولی، فعال‌سازی پروتئین کیناز A و باز شدن کانال‌های کلسیم، ایجاد اثر اینوتروپیک مثبت قوی همراه با افزایش خفیف در ضربان قلب و کاهش ملایم مقاومت عروقی.

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: شوک کاردیوژنیک، نارسایی حاد احتقانی قلب جبران‌نشده با برون‌ده قلبی پایین، استرس اکوکاردیوگرافی دارویی.

فارماکوکینتیک و دوزاژ: تجویز منحصرا به صورت انفوزیون مداوم وریدی (2.5 تا 20 mcg/kg/min). نیمه‌عمر فوق‌العاده کوتاه حدود ۲ دقیقه.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: تاکیکاردی شدید، آریتمی‌های فوق بطنی و بطنی، افزایش مصرف اکسیژن میوکارد و تشدید ایسکمی در بیماران عروق کرونر، نوسانات فشار خون.

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: مانیتورینگ مداوم نوار قلب و فشار خون. عدم مخلوط کردن با محلول‌های قلیایی مانند بی‌کربنات سدیم (باعث غیرفعال شدن دارو می‌شود). پایش برون‌ده ادراری.

پادزهر و پروتکل نجات: کاهش سرعت انفوزیون یا قطع دارو (اثر در عرض چند دقیقه به دلیل نیمه‌عمر کوتاه فروکش می‌کند)؛ بتابلوکرهای کوتاه‌اثر

در صورت آریتمی کشنده.

میلرینون (Milrinone / Primacor)

دسته: مهارکننده اختصاصی فسفودی‌استراز تیپ ۳ (PDE-3 Inhibitor) / اینودیلاتور

مکانیسم اثر سلولی: مهار آنزیم PDE-3 در عضله قلب و عضلات صاف عروق خونی، جلوگیری از تجزیه cAMP. در میوکارد منجر به افزایش انقباض (اینوتروپ مثبت) و بهبود ریلکسیشن دیاستولی (لوزوتروپ مثبت)؛ در عروق محیطی و شریان پولمونر منجر به اتساع قوی و کاهش پس‌بار و پیش‌بار (اینودیلاتور) می‌شود.

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: درمان کوتاه‌مدت نارسایی حاد شدید قلب جبران‌نشده مقاوم، بیمارانی که همزمان بتابلوکر مصرف می‌کنند و پاسخ به آگونیست بتا نمی‌دهند.

فارماکوکینتیک و دوزاژ: انفوزیون مداوم وریدی با یا بدون دوز بارگیری. دفع عمده کلیوی (نیاز به تنظیم دقیق در نارسایی کلیه).

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: آریتمی‌های بطنی مرگبار، افت فشار خون سیستمیک شدید، ترومبوسیتوپنی، سردرد.

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: پایش مداوم فشار خون و ECG؛ بررسی روزانه شمارش پلاکت‌ها؛ تنظیم دقیق دوز در نارسایی کلیه.

پادزهر و پروتکل نجات: قطع انفوزیون، حجم‌درمانی با مایعات کریستالوئیدی برای رفع وازودیلاتاسیون، وازوپستورها در صورت شوک.

دوپامین (Dopamine)

دسته: آگونیست گیرنده‌های دوپامینرژیک و آدرنرژیک (آلفا و بتا)

مکانیسم اثر سلولی: اثر وابسته به دوز: در دوز پایین (1 تا 3 mcg/kg/min) گیرنده‌های D1 کلیوی را تحریک و پرفیوژن کلیه را افزایش می‌دهد؛ در دوز متوسط (3 تا 10 mcg/kg/min) گیرنده‌های بتا-۱ قلب را تحریک و اینوتروپی مثبت می‌دهد؛ در دوز بالا (>10 mcg/kg/min) گیرنده‌های آلفا-۱ عروقی را تحریک و انقباض عروقی شدید (وازوپرسور) پدید می‌آورد.

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: شوک کاردیوژنیک، هیپوتانسیون ناشی از شوک سپتیک، برادی‌کاردی علامت‌دار مقاوم به آتروپین.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: تاکی‌آریتمی، تنگی عروق محیطی شدید و قانقاریای انگشتان در دوز بالا، اکستراوازیشن و نکروز بافتی.

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: تزریق حتما از رگ بزرگ مرکزی (CVC)؛ در صورت نشت دارو به زیر پوست، تزریق فوری فنتولامین (Phentolamine) زیرجلدی جهت مهار آلفا و جلوگیری از نکروز پوست.

پادزهر و پروتکل نجات: قطع دارو (نیمه‌عمر ۱-۲ دقیقه)؛ تزریق فنتولامین موضعی در محل نکروز ناشی از نشت.

اسمولول (Esmolol / Brevibloc)

دسته: مسدودکننده فوق‌العاده کوتاه‌اثر انتخابی بتا-۱ آدرنرژیک

مکانیسم اثر سلولی: مهار انتخابی گیرنده‌های بتا-۱ در بافت میوکارد و گره‌های قلبی، کاهش سریع ضربان قلب و فشار خون بدون اثرات طولانی‌مدت.

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: کنترل اورژانسی ریتم بطنی در تاکی‌آریتمی‌های فوق بطنی، بحران‌های حاد فشار خون در حین عمل جراحی و دایسکسیون حاد آئورت.

فارماکوکینتیک و دوزاژ: نیمه‌عمر حدود ۹ دقیقه؛ هیدرولیز فوق‌سریع توسط استرازهای سیتوزولی گلبول‌های قرمز خون (بدون وابستگی به کبد یا کلیه).

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: افت شدید و ناگهانی فشار خون، برادی‌کاردی، فلبیت در محل تزریق.

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: انفوزیون منحصرا از طریق ورید مطمئن یا رگ مرکزی با پمپ سرنگ؛ پایش مداوم فشار خون هر ۵ دقیقه.

پادزهر و پروتکل نجات: قطع انفوزیون (برگشت اثر در عرض ۱۵ دقیقه)، سرم کریستالوئید، گلوکاگون وریدی در اوردوز.

بخش دوم: دیورتیک‌ها و مهارکننده‌های بازجذب الکترولیت کلیوی

فوروزماید (Furosemide / Lasix)

دسته: دیورتیک قوس هنله (High-Ceiling Loop Diuretic)

مکانیسم اثر سلولی: مهار پمپ هم‌انتقالی Na+/K+/2Cl- در بخش ضخیم قوس صعودی هنله کلیه، مهار بازجذب ۲۵ درصد از سدیم فیلترشده، تخریب گرادیان هایپرتونیک مدولا و دفع پرحجم آب، سدیم، کلر، پتاسیم، منیزیم و کلسیم (لوپ‌ها کلسیم را دفع می‌کنند).

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: ادم حاد ریوی، ادم ناشی از نارسایی احتقانی قلب، سیروز کبدی، سندرم نفروتیک، نارسایی حاد کلیه و درمان اورژانسی هایپرکلسمی.

فارماکوکینتیک و دوزاژ: اثر وریدی در عرض ۵ دقیقه آغاز و تا ۲ ساعت طول می‌کشد. اثر خوراکی در ۶۰ دقیقه شروع و تا ۶-۸ ساعت دوام دارد.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: هیپوکالمی شدید (خطر آریتمی با دیگوکسین)، هیپوناترمی، هیپومنیزیمی، هیپوکلسمی، دهیدراتاسیون و هایپوولمی، ازوتمی پیش‌کلیوی، آلکالوز متابولیک، هایپراوریسمی (تشدید نقرس) و سمیت شنوایی (Ototoxicity) به صورت وزوز گوش و کاهش شنوایی در تزریق سریع بولوس وریدی.

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: حداکثر سرعت تزریق وریدی مستقیم نباید از ۴ میلی‌گرم در دقیقه تجاوز کند تا از سمیت شنوایی جلوگیری شود؛ مانیتورینگ روزانه وزن بیمار و برون‌ده ادراری؛ بررسی مکرر پتاسیم و منیزیوم خون؛ آموزش رژیم غنی از پتاسیم (موز، پرتقال)؛ احتیاط در حساسیت به سولفونامیدها.

پادزهر و پروتکل نجات: قطع دیورتیک، جبران حجم با نرمال سالین، تصحیح آرام الکترولیت‌ها با کلرید پتاسیم (KCl) رقیق‌شده در سرم.

تورزماید (Torsemide) و اسید اتاکرینیک (Ethacrynic Acid)

دسته: دیورتیک‌های قوس هنله با ویژگی‌های خاص

مکانیسم اثر سلولی: مهار هم‌انتقالی Na+/K+/2Cl- در قوس صعودی هنله کلیه. تورزماید دارای فراهمی زیستی خوراکی ۸۰ تا ۱۰۰ درصدی پایدار است؛ اسید اتاکرینیک فاقد ساختار سولفونامیدی است.

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: تورزماید: ادم نارسایی قلبی و نارسایی کلیه با جذب یکنواخت؛ اسید اتاکرینیک: دیورتیک انتخابی در بیمارانی که حساسیت شدید و آلرژی مرگبار به سولفونامیدها دارند.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: سمیت شنوایی شدیدتر با اسید اتاکرینیک نسبت به سایر لوپ‌ها؛ هیپوکالمی، آلکالوز متابولیک.

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: اسید اتاکرینیک هرگز نباید با آمینوگلیکوزیدها همزمان شود (خطر ناشنوایی دائمی)؛ تزریق وریدی بسیار آهسته.

پادزهر و پروتکل نجات: قطع دارو، اصلاح حجم و الکترولیت‌ها با سرم و کلرید پتاسیم.

هیدروکلروتیازید (HCTZ) و کلرتالیدون

دسته: دیورتیک تیازیدی و شبه‌تیازیدی (Thiazide Diuretics)

مکانیسم اثر سلولی: مهار هم‌انتقال‌دهنده Na+/Cl- در لوله پیچیده دیستال (DCT) نفرون، کاهش بازجذب سدیم و کلر، افزایش ترشح پتاسیم. بر خلاف دیورتیک‌های قوس، تیازیدها بازجذب کلسیم را در توبول دیستال افزایش می‌دهند (تیازیدها کلسیم را حفظ می‌کنند!).

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: خط اول درمان پرفشاری خون اساسی (Hypertension)، ادم خفیف تا متوسط در نارسایی قلب، پیشگیری از تشکیل سنگ‌های کلیوی کلسیمی اگزالات (به دلیل کاهش کلسیم ادرار).

فارماکوکینتیک و دوزاژ: تجویز خوراکی؛ فاقد اثربخشی در صورت افت GFR به زیر ۳۰ میلی‌لیتر در دقیقه (به جز متولازون که در GFR پایین نیز اثر دارد).

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: هیپوکالمی، هیپوناترمی، هایپرکلسمی (خطرناک در بیماری‌های همراه)، هایپراوریسمی و نقرس، هایپرگلیسمی (اختلال در ترشح انسولین)، هایپرلیپیدمی.

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: پایش قند خون در بیماران دیابتی؛ سنجش اسید اوریک؛ تجویز دارو در وعده صبح برای جلوگیری از بیداری‌های مکرر شبانه ناشی از شب‌ادراری؛ بررسی سطح سدیم و پتاسیم.

پادزهر و پروتکل نجات: قطع دارو، اصلاح کمبود حجم و الکترولیت‌ها با سرم و مکمل‌های پتاسیم.

اسپیرونولاکتون (Spironolactone / Aldactone) و اپلرنون

دسته: دیورتیک نگهدارنده پتاسیم / آنتاگونیست گیرنده آلدوسترون (MRA)

مکانیسم اثر سلولی: مهار رقابتی گیرنده‌های مینرالوکورتیکوئیدی داخل‌سلولی (آلدوسترون) در سلول‌های اصلی مجاری جمع‌کننده کلیه، مهار سنتز کانال‌های سدیمی اپیتلیال (ENaC) و پمپ Na/K ATPase، افزایش دفع سدیم و آب همزمان با حفظ و نگهداری پتاسیم و یون هیدروژن. مهار بازآرایی و فیبروز میوکارد در نارسایی قلب.

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: کاهش مورتالیتی در نارسایی مزمن قلب کلاس II-IV با کسر تخلیه پایین، سیروز کبدی با آسیت مقاوم، پرفشاری خون مقاوم، هایپرآلدوسترونیسم اولیه (سندرم کان).

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: هایپرکالمی مرگبار (به ویژه در همراهی با مهارکننده‌های ACE و ARBها)، اسیدوز متابولیک، ژنیکوماستی دردناک در مردان، ناتوانی جنسی و اختلالات قاعدگی در زنان (به دلیل اتصال متقاطع اسپیرونولاکتون به گیرنده‌های آندروژن و پروژسترون؛ اپلرنون گیرنده انتخابی‌تری دارد و عوارض جنسی ندارد).

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: پایش هفتگی پتاسیم و کراتینین در آغاز درمان؛ ممنوعیت مصرف همزمان مکمل‌های پتاسیم و نمک‌های رژیمی حاوی پتاسیم؛ قطع دارو در صورت پتاسیم سرم بالای ۵.۵ mEq/L.

پادزهر و پروتکل نجات: درمان اورژانسی هایپرکالمی: کلسیم گلوکونات وریدی برای تثبیت غشای قلب، تزریق انسولین رگولار با دکستروز ۵۰٪ برای هدایت پتاسیم به داخل سلول، نبولایزر سالبوتامول، کی‌اکسالات (سدیم پلی‌استیرن سولفونات) و دیالیز.

آمیلوراید (Amiloride) و تریامترن

دسته: دیورتیک‌های نگهدارنده پتاسیم مسدودکننده کانال سدیم اپیتلیال (ENaC)

مکانیسم اثر سلولی: مهار مستقیم کانال‌های سدیمی لومینال ENaC در توبول جمع‌کننده قشری کلیه، مهار بازجذب سدیم و کاهش گرادیان منفی ترانس‌پیتلیال، مهار غیرمستقیم ترشح پتاسیم و هیدروژن بدون نیاز به اتصال به گیرنده آلدوسترون.

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: پیشگیری و درمان هیپوکالمی ناشی از تیازیدها یا دیورتیک‌های لوپ، سندرم لیدل (Liddle Syndrome).

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: هایپرکالمی شدید و کشنده، تهوع، سردرد.

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: پایش سطح پتاسیم سرم؛ پرهیز از مصرف همزمان با مکمل‌های پتاسیم و مهارکننده‌های ACE.

پادزهر و پروتکل نجات: کلسیم گلوکونات وریدی جهت پایدارسازی غشای قلب در هایپرکالمی شدید.

مانیتول (Mannitol)

دسته: دیورتیک اسموتیک (Osmotic Diuretic)

مکانیسم اثر سلولی: یک هگزوز الکلی با وزن مولکولی پایین که در گلومرول فیلتر شده اما در توبول‌ها بازجذب نمی‌شود. فشار اسموتیک لومن توبول را بالا برده و مانع بازجذب غیرفعال آب در لوله پیچیده پروگزیمال و قوس نزولی هنله می‌شود. در خارج کلیه، آب را از بافت مغز و کره چشم به گردش خون می‌کشد.

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: کاهش فشار داخل جمجمه (ICP) در ادم مغزی حاد و تروما، کاهش فشار داخل کره چشم در گلوکوم حاد زاویه بسته.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: انبساط اولیه و ناگهانی حجم داخل عروقی که می‌تواند به ادم حاد ریوی و نارسایی قلبی جبران‌نشده منجر شود؛ سپس دهیدراتاسیون شدید، هایپرناترمی و نارسایی حاد کلیه.

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: منع مصرف مطلق در بیماران مبتلا به نارسایی احتقانی قلب و ادم ریوی؛ نیاز به استفاده از فیلتر در ست سرم به دلیل امکان تشکیل کریستال در سرما؛ بررسی مداوم اسمولالیته سرم و علائم حیاتی.

پادزهر و پروتکل نجات: قطع تزریق، تجویز دیورتیک لوپ در صورت بروز ادم ریوی، همودیالیز برای پاکسازی مانیتول در صورت نارسایی حاد کلیه.

بخش سوم: مهارکننده‌های محور رنین-آنژیوتانسین و بتا-بلوکرها

کاپتوپریل، انالاپریل و لیزینوپریل

دسته: مهارکننده‌های آنزیم مبدل آنژیوتانسین (ACE Inhibitors)

مکانیسم اثر سلولی: مهار رقابتی آنزیم پپتیدیل دی‌پپتیداز (ACE) در اندوتلیوم عروق ریوی، مهار تبدیل آنژیوتانسین I به آنژیوتانسین II، کاهش انقباض عروقی، کاهش ترشح آلدوسترون، مهار بازآرایی و هایپرتروفی میوکارد. همزمان مهار آنزیم کینیناز دو و تجمع برادی‌کینین و ماده P در بافت‌ها.

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: خط اول درمان فشار خون بالا، نارسایی احتقانی قلب با کسر تخلیه کاهش‌یافته (کاهش قطعی مرگ‌ومیر)، محافظت کلیوی در نفروپاتی دیابتی، پس از سکته قلبی (MI).

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: سرفه‌های خشک، مداوم و آزاردهنده (Dry Cough ناشی از برادی‌کینین)، آنژیوادم مرگبار (تورم ناگهانی زبان، لب‌ها و حنجره با انسداد راه هوایی)، هایپرکالمی، افت فشار خون با اولین دوز (First-Dose Hypotension)، نارسایی حاد کلیه در تنگی دوطرفه شریان کلیه (Bilateral Renal Artery Stenosis)، سمیت مطلق جنینی (تراتوژن رده D).

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: آموزش به بیمار که در صورت بروز تورم لب‌ها یا مشکل در تنفس سریعا به اورژانس مراجعه کند؛ مانیتورینگ پتاسیم و کراتینین خون؛ پرهیز اکید در دوران بارداری؛ سنجش فشار خون قبل از تجویز اولین دوز.

پادزهر و پروتکل نجات: درمان آنژیوادم: اپی‌نفرین عضلانی، آنتی‌هیستامین و کورتیکواستروئید و لوله‌گذاری اورژانسی راه هوایی؛ درمان افت فشار: سرم نرمال سالین؛ درمان هایپرکالمی: کلسیم گلوکونات و انسولین.

لوزارتان (Losartan / Cozaar) و والزارتان

دسته: مسدودکننده‌های گیرنده آنژیوتانسین II تیپ یک (ARBs)

مکانیسم اثر سلولی: مهار انتخابی گیرنده‌های AT1 آنژیوتانسین دو در عضلات صاف عروق و قشر آدرنال، مهار اثرات انقباضی و ترشح آلدوسترون آنژیوتانسین بدون هیچ‌گونه اثر بر آنزیم ACE یا تجمع برادی‌کینین.

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: جایگزین انتخابی مهارکننده‌های ACE در بیمارانی که دچار سرفه خشک غیرقابل تحمل یا آنژیوادم خفیف می‌شوند؛ پرفشاری خون و نارسایی قلبی.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: هایپرکالمی، نارسایی کلیه در تنگی دوطرفه شریان رنال، افت فشار خون، تراتوژنیک شدید مشابه ACEI.

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: همان مراقبت‌های ACEI منهای نگرانی از سرفه؛ بررسی عملکرد کلیه و پتاسیم سرم؛ منع مصرف در بارداری.

پادزهر و پروتکل نجات: مایعات وریدی جهت اصلاح فشار خون، مدیریت هایپرکالمی.

ساکوبیتریل / والزارتان (Entresto / ARNI)

دسته: مهارکننده نپری‌لیسین و مسدودکننده گیرنده آنژیوتانسین (ARNI)

مکانیسم اثر سلولی: ساکوبیتریل آنزیم نپری‌لیسین (تخریب‌کننده ANP، BNP، برادی‌کینین و آدرنومدولین) را مهار می‌کند و غلظت پپتیدهای ناتریورتیک را افزایش می‌دهد تا وازودیلاتاسیون و دفع سدیم رخ دهد؛ والزارتان به طور همزمان گیرنده AT1 را مسدود می‌سازد تا از اثرات نامطلوب آنژیوتانسین جلوگیری شود.

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: کاهش چشمگیر مرگ‌ومیر ناشی از حوادث قلبی-عروقی و بستری در نارسایی مزمن قلب (HFrEF کسر تخلیه زیر ۴۰٪).

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: افت فشار خون علامت‌دار، هایپرکالمی، اختلال عملکرد کلیوی، آنژیوادم.

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: قانون حیاتی شستشوی ۳۶ ساعته (36-hour Washout Period): اگر بیمار پیش از این از داروی مهارکننده ACE استفاده می‌کرده، باید حداقل ۳۶ ساعت از آخرین دوز ACEI گذشته باشد تا انترستو آغاز شود؛ عدم رعایت این فاصله خطر بروز آنژیوادم کشنده و انسداد حنجره را به شدت بالا می‌برد!

پادزهر و پروتکل نجات: قطع دارو، درمان علامتی هیپوتانسیون با سالین وریدی.

متوپرولول، کارودیلول و پروپرانولول

دسته: مسدودکننده‌های گیرنده‌های بتا-آدرنرژیک (Beta-Blockers)

مکانیسم اثر سلولی: متوپرولول و بیزوپرولول انتخابی بتا-۱ (کاردیوسلکتیو) هستند و تعداد ضربان (کرونوتروپ منفی)، قدرت انقباض (اینوتروپ منفی) و مصرف اکسیژن میوکارد را کاهش می‌دهند؛ کارودیلول غیرانتخابی بتا و مسدودکننده آلفا-۱ است و وازودیلاتاسیون عروقی نیز می‌دهد؛ پروپرانولول غیرانتخابی بتا-۱ و بتا-۲ است.

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: کاهش اثبات‌شده مرگ‌ومیر در نارسایی مزمن قلب جبران‌شده (با شروع دوز بسیار کم و افزایش تدریجی)، آنژین صدری، پرفشاری خون، کنترل ریتم در آریتمی‌ها، پیشگیری ثانویه پس از سکته قلبی.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: برادی‌کاردی شدید، بلوک قلبی درجه دو و سه، تشدید نارسایی قلبی حاد در شروع دوز بالا، برونکواسپاسم شدید و حمله آسم (به دلیل مهار بتا-۲ به ویژه با پروپرانولول و کارودیلول)، پنهان کردن علائم افت قند خون در دیابتی‌ها (به جز تعریق)، احساس خستگی مفرط، سردی اندام‌ها، افسردگی و ناتوانی جنسی.

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: بررسی نبض و فشار خون قبل از تجویز (در ضربان کمتر از ۶۰ یا سیستول کمتر از ۱۰۰ میل نگهداری شود)؛ منع قطع ناگهانی دارو (قطع ناگهانی باعث سندرم بازگشتی مرگبار با تاکیکاردی، بحران فشار خون و آنژین می‌شود)؛ احتیاط در آسم و COPD.

پادزهر و پروتکل نجات: پادزهر اختصاصی مسمومیت کشنده با بتابلوکر: گلوکاگون وریدی (Glucagon) به صورت بولوس ۳ تا ۱۰ میلی‌گرم و سپس انفوزیون مداوم؛ گلوکاگون مستقیما و مستقل از گیرنده بتا آدنیلیل سیکلاز را تحریک و سطح cAMP را بالا می‌برد؛ درمان کمکی با آتروپین، کلسیم، امولسیون چربی و ضربان‌ساز (Pacing).

بخش چهارم: مسدودکننده‌های کانال کلسیم و داروهای ضد آنژین

املودیپین و نیفدیپین

دسته: مسدودکننده‌های دی‌هیدروپیریدینی کانال کلسیم (DHP-CCBs)

مکانیسم اثر سلولی: مهار انتخابی کانال‌های کلسیمی نوع L با حساسیت بالا در ماهیچه‌های صاف دیواره شریانچه‌های محیطی و عروق کرونر، مهار ورود کلسیم برون‌سلولی، ایجاد اتساع پرتوان شریانی، کاهش مقاومت عروق سیستمیک (SVR) و کاهش پس‌بار قلب بدون اثر قابل توجه بر میوکارد یا گره‌های هدایتی قلب.

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: پرفشاری خون اساسی، آنژین پایدار مزمن، آنژین وازواسپاستیک (پرینزمتال)، پدیده رینود.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: ادم محیطی گودگذار در مچ پاها (ناشی از افزایش فشار هیدرواستاتیک پیش‌مویرگی نه اضافه بار حجم)، گرگرفتگی صورت (Flushing)، سردرد، سرگیجه، تاکی‌کاردی رفلکسی ناشی از افت ناگهانی فشار خون.

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: توضیح به بیمار که ورم مچ پا به دلیل اتساع عروقی است و نیازی به دیورتیک ندارد؛ پرهیز از مصرف اشکال

سریع‌رهش نیفدیپین خوراکی در سکته حاد به دلیل خطر افت فشار مرگبار و تاکی‌کاردی انعکاسی.

پادزهر و پروتکل نجات: مایعات وریدی، وازوپرسورها (نوراپی‌نفرین) در شوک عروقی، کلسیم گلوکونات وریدی.

نیکاردیپین (Nicardipine) و کلویدیپین (Clevidipine)

دسته: مسدودکننده‌های وریدی دی‌هیدروپیریدینی کانال کلسیم جهت اورژانس‌های فشار خون

مکانیسم اثر سلولی: اتساع انتخابی بسیار پرتوان شریانچه‌های محیطی بدون تضعیف عملکرد انقباضی میوکارد.

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: بحران‌های فشار خون اورژانسی (Hypertensive Emergency)، سکته مغزی حاد هموراژیک و ایسکمیک، جراحی‌های قلب.

فارماکوکینتیک و دوزاژ: کلویدیپین در امولسیون لیپیدی محلول است و نیمه‌عمر حدود ۱ دقیقه دارد (تجزیه توسط استرازهای پلاسما).

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: افت شدید فشار خون، تاکی‌کاردی انعکاسی، سردرد، تری‌گلیسرید بالا با کلویدیپین.

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: تعویض ست سرم کلویدیپین هر ۱۲ ساعت به دلیل ریسک آلودگی باکتریایی امولسیون چربی؛ تیتراسیون دقیق بر اساس فشار شریانی.

پادزهر و پروتکل نجات: قطع انفوزیون، مایعات کریستالوئید.

سدیم نیتروپروساید (Sodium Nitroprusside)

دسته: وازودیلاتور مستقیم شریانی و وریدی همزمان

مکانیسم اثر سلولی: تجزیه خودبه‌خودی و آزادسازی اکسید نیتریک در خون بدون نیاز به آنزیم، اتساع شدید همزمان شریان‌ها و سیاهرگ‌ها (کاهش همزمان پیش‌بار و پس‌بار).

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: اورژانس‌های بدخیم فشار خون، نارسایی حاد احتقانی قلب با پس‌بار بسیار بالا.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: مسمومیت با تیوسیانات و سیانید در مصرف بیش از ۴۸ ساعت یا دوز بالا (با اسیدوز لاکتیک، گیجی و کما بروز می‌کند).

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: محافظت دقیق از نور (پوشاندن شیشه و ست سرم با فویل آلومینیومی مات)؛ مانیتورینگ گاز خون و لاکتات.

پادزهر و پروتکل نجات: سدیم تیوسولفات و هیدروکسوکوبالامین (ویتامین B12a) جهت خنثی‌سازی سیانید.

وراپامیل (Verapamil) و دیلتیازم (Diltiazem)

دسته: مسدودکننده‌های غیر دی‌هیدروپیریدینی کانال کلسیم (Non-DHP CCBs)

مکانیسم اثر سلولی: مهار کانال‌های کلسیمی نوع L در بافت گره پیشاهنگ (SA Node)، گره دهلیزی-بطنی (AV Node) و میوسیت‌های قلبی؛ کاهش اتوماتیسیته، کند کردن سرعت هدایت دهلیزی-بطنی، طولانی کردن دوره تحریک‌ناپذیری و کاهش قدرت انقباضی میوکارد (اثر دروموتروپ، کرونوتروپ و اینوتروپ منفی قوی).

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: کنترل سرعت بطنی در فیبریلاسیون و فلوتر دهلیزی، درمان تاکی‌کاردی فوق بطنی حمله‌ای (PSVT)، آنژین صدری، پرفشاری خون.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: برادی‌کاردی شدید، بلوک قلبی دهلیزی-بطنی پیشرفته، تشدید نارسایی احتقانی قلب در افراد با EF پایین (منع مصرف مطلق در HFrEF)، یبوست شدید و مقاوم (به ویژه با وراپامیل به دلیل مهار انقباض عضلات صاف کولون)، هیپرپلازی لثه.

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: تداخل کشنده: تجویز همزمان وریدی وراپامیل با بتابلوکرهای وریدی منجر به ایست قلبی کامل (Asystole) و کلاپس غیرقابل احیا می‌شود؛ بررسی وضعیت دفع و یبوست بیمار؛ نوار قلب مداوم حین تزریق وریدی.

پادزهر و پروتکل نجات: کلسیم گلوکونات ۱۰ درصد وریدی؛ درمان هایپرانسولینمی-اوگلیسمی (HIET) با دوز بالای انسولین و سرم قندی؛ در صورت نیاز ضربان‌ساز موقت.

نیتروگلیسیرین (TNG / Nitroglycerin)

دسته: وازودیلاتور نیتراتی / اهداکننده اکسید نیتریک (Nitric Oxide Donor)

مکانیسم اثر سلولی: نیتروگلیسیرین در سلول‌های ماهیچه صاف جدار عروق احیا شده و اکسید نیتریک (NO) آزاد می‌کند؛ NO آنزیم گوانیلیل سیکلاز محلول را فعال ساخته و تولید cGMP را بالا می‌برد؛ cGMP موجب دفسفریلاسیون زنجیره سبک میوزین و اتساع پرتوان سیاهرگ‌ها (در دوز پایین) و شریان‌ها (در دوز بالا) می‌شود؛ کاهش بازگشت سیاهرگی، کاهش حجم انتهای دیاستول و کاهش پیش‌بار، منجر به افت نیاز اکسیژن میوکارد می‌شود.

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: تسکین فوری و پیشگیری از حملات آنژین صدری، سندرم‌های حاد کرونری (عفونت میوکارد و آنژین ناپایدار)، ادم حاد

ریوی همزمان با بحران فشار خون.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: سردرد ضربان‌دار شدید و زودگذر، افت فشار خون ارتوستاتیک، تاکی‌کاردی رفلکسی، گرگرفتگی، متهموگلوبینمی در دوزهای بسیار بالا.

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: آموزش مصرف زیرزبانی: بیمار در حالت نشسته قرص را زیر زبان بگذارد (برای جلوگیری از سقوط بر اثر سرگیجه)؛ در صورت عدم تسکین درد پس از ۵ دقیقه، تماس فوری با ۱۱۵ و مصرف قرص دوم تا حداکثر ۳ قرص به فاصله ۵ دقیقه؛ نگهداری قرص‌ها در ظرف شیشه‌ای تیره و بسته در برابر نور و رطوبت؛ پدیده تحمل دارویی (Tolerance): برای جلوگیری از بی‌اثر شدن، نیاز به یک دوره بی‌نیترات ۸ تا ۱۲ ساعته در هر شبانه‌روز (معمولا در طول خواب شب) وجود دارد.

پادزهر و پروتکل نجات: موقعیت ترندلنبرگ (بالا بردن پاها)، سرم‌درمانی سریع کریستالوئید جهت احیای پره‌لود.

سیلدنافیل (Sildenafil / Viagra) و تداخل کشنده با نیترات‌ها

طبقه: مهارکننده اختصاصی فسفودی‌استراز تیپ پنج (PDE-5 Inhibitor)

مکانیسم اثر سلولی: مهار آنزیم PDE-5 در عضلات صاف کورپوس کاورنوزوم آلت تناسلی و شریان ریوی، مهار تجزیه cGMP و تداوم نعوظ یا اتساع شریان ریوی.

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: اختلال نعوظ در مردان، هایپرتنشن شریان پولمونر (PAH).

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: افت فشار خون، پریاپیسم (نعوظ دردناک بیش از ۴ ساعت)، سردرد، تاری دید با ته رنگ آبی (Cyanopsia).

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: تداخل مرگبار دارویی: مصرف همزمان سیلدنافیل یا تادالافیل با هر نوع نیترات (زیرزبانی، خوراکی، چسب یا وریدی) اکیدا و مطلقا ممنوع است! نیترات cGMP می‌سازد و سیلدنافیل مانع تجزیه آن می‌شود؛ نتیجه تجمیع نجومی cGMP، کلاپس ناگهانی مقاومت عروقی و هیپوتانسیون بدخیم مقاوم، سکته قلبی و مرگ حتمی است. فاصله ایمن: حداقل ۲۴ ساعت پس از سیلدنافیل و ۴۸ ساعت پس از تادالافیل.

پادزهر و پروتکل نجات: حمایت شدید حجم عروقی با سالین، آلفا-۱ آگونیست‌ها (فنیل‌افرین)، پرهیز مطلق از نیترات.

بخش پنجم: داروهای ضد آریتمی قلبی (وگن ویلیامز و آدنوزین)

کینیدین و پروکائین‌آمید

دسته: ضد آریتمی کلاس IA (مسدودکننده‌های کانال سدیم با طولانی کردن پتانسیل عمل)

مکانیسم اثر سلولی: مسدود کردن متوسط کانال‌های سدیمی ولتاژدار در فاز صفر پتانسیل عمل، کند کردن سرعت هدایت تحریک و مهار همزمان کانال‌های خروجی پتاسیم، طولانی کردن دوره تحریک‌ناپذیری موثر و طولانی ساختن فاصله QT در نوار قلب.

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: آریتمی‌های فوق بطنی و بطنی، بازگرداندن ریتم سینوسی در فیبریلاسیون دهلیزی.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: کینیدین: سندرم سینکونیسم (Cinchonism شامل وزوز گوش، سردرد، گیجی، کاهش شنوایی، تاری دید، تهوع و روان‌پریشی)، افت فشار، اسهال؛ طولانی شدن فاصله QT و تحریک آریتمی مرگبار تورساد دو پوان (Torsades de Pointes). پروکائین‌آمید: القای سندرم شبیه لوپوس دارویی (DILE) با تب و درد مفاصل و آنتی‌بادی ضد هیستون در مصرف مزمن.

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: پایش مداوم فاصله QTc در نوار قلب (اگر QTc بیش از ۵۰۰ میلی‌ثانیه یا بیش از ۲۵٪ افزایش یافت دارو متوقف شود)؛ تصحیح هیپوکالمی و هیپومنیزیمی قبل از درمان.

پادزهر و پروتکل نجات: درمان تورساد دو پوان ناشی از کینیدین: تزریق فوری سولفات منیزیم وریدی (۲ گرم وریدی بولوس)؛ قطع دارو؛ پیس‌میکر برای تند کردن ریتم.

لیدوکائین (Lidocaine / Xylocaine)

دسته: ضد آریتمی کلاس IB (مسدودکننده سریع کانال سدیم با کوتاه کردن پتانسیل عمل)

مکانیسم اثر سلولی: اتصال سریع و برگشت‌پذیر به کانال‌های سدیمی باز و غیرفعال، اتصال انتخابی قوی به بافت ایسکمیک و دپولاریزه‌شده بطن‌ها، سرکوب اتوماتیسیته غیرطبیعی بطنی و کوتاه کردن مختصر مدت پتانسیل عمل بدون تاثیر بر گره‌های دهلیزی یا دهلیزها.

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: درمان فوری و اورژانسی تاکی‌کاردی بطنی (VT) با نبض و فیبریلاسیون بطنی (VF) ناشی از انفارکتوس حاد میوکارد، آریتمی‌های بطنی ناشی از سمیت دیگوکسین. (در آریتمی‌های دهلیزی کاملا بی‌اثر است).

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: سمیت عصبی SAMS: لکنت زبان و خواب‌آلودگی (Slurred speech)، گیجی و لتارژی (Altered consciousness)، و کما؛ ایست قلبی در (Seizures) و در غلظت‌های بالا تشنج‌های صرعی، (Muscle twitching) پرش‌های عضلانی و ترمور، دوزهای فوق‌العاده بالا.

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: لیدوکائین خوراکی به دلیل متابولیسم عبور اول کبدی شدید بی‌اثر است و باید منحصرا وریدی تجویز شود؛ بررسی مداوم علائم عصبی بیمار؛ تنظیم دوز به نصف در نارسایی کبد و شوک قلبی.

پادزهر و پروتکل نجات: قطع انفوزیون؛ مهار تشنج با دیازپام یا لورازپام وریدی؛ اینترالیپید (امولسیون چربی ۲۰٪) در مسمومیت سیستمیک شدید.

فلکائینید و پروپافنون

دسته: ضد آریتمی کلاس IC (مسدودکننده قوی کانال سدیم با جدایش بسیار کند)

مکانیسم اثر سلولی: مهار فوق‌العاده قوی کانال‌های سدیمی با سرعت اتصال و جدا شدن بسیار کند، کند کردن چشمگیر فاز صفر و هدایت داخل بطنی، عریض کردن بارز کمپلکس QRS بدون تاثیر بر مدت پتانسیل عمل.

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: حفظ ریتم سینوسی در فیبریلاسیون دهلیزی در بیمارانی که قلب ساختاری کاملا نرمال دارند.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: عارضه وحشتناک پروآریتمی (Proarrhythmia): بر اساس مطالعه تاریخی CAST، در بیمارانی که سابقه سکته قلبی، ایسکمی عروق کرونر یا نارسایی ساختاری قلب دارند، داروهای کلاس IC میزان مرگ ناگهانی قلبی ناشی از آریتمی‌های بطنی را به شدت افزایش می‌دهند!

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: منع مصرف مطلق در هرگونه بیماری ایسکمیک یا ساختاری قلب؛ پایش عرض کمپلکس QRS (اگر بیش از ۵۰٪ پهن شد دارو قطع شود).

پادزهر و پروتکل نجات: بی‌کربنات سدیم وریدی جهت شکستن بلوک سدیمی، قطع دارو.

آمیودارون (Amiodarone / Cordarone)

دسته: ضد آریتمی کلاس III (مسدودکننده کانال پتاسیم با خواص وسیع کلاس‌های دیگر)

مکانیسم اثر سلولی: مسدود کردن کانال‌های پتاسیمی در فاز ۳ رپولاریزاسیون و طولانی کردن مدت پتانسیل عمل و تحریک‌ناپذیری در تمام بافت‌های قلب؛ همزمان اثرات بلوک کانال سدیم (کلاس یک)، مهار غیررقابتی بتا (کلاس دو) و بلوک کانال کلسیم (کلاس چهار).

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: طیف وسیع آریتمی‌های فوق بطنی و بطنی، ایست قلبی با ریتم‌های شوک‌پذیر VF/Pulseless VT مقاوم به شوک، کنترل ریتم فیبریلاسیون دهلیزی.

فارماکوکینتیک و دوزاژ: مولکول به شدت لیپوفیل حاوی ۳۷٪ ید؛ حجم توزیع نجومی (بیش از ۵۰۰۰ لیتر)، نیمه‌عمر فوق‌العاده طولانی (۵۰ تا ۶۰ روز)؛ نیاز به دوز بارگیری طولانی.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: فیبروز ریوی مرگبار (Pulmonary Fibrosis - خطرناک‌ترین عارضه، با سرفه خشک و تنگی نفس بروز می‌کند)، اختلالات تیروئیدی (کم‌کاری یا پرکاری تیروئید به دلیل شباهت به هورمون تیروئید)، سمیت کبدی، رسوبات ریز در قرنیه چشم (Microdeposits)، تغییر رنگ آبی-خاکستری پوست در مواجهه با آفتاب (Blue-Gray Skin)، برادی‌کاردی و طولانی شدن QT (اما تورساد دو پوان با آن بسیار نادر است).

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: گرافی قفسه سینه و تست‌های عملکرد ریه سالیانه؛ پایش منظم آنزیم‌های کبد و آزمایش تیروئید؛ استفاده از ضد آفتاب؛ افزایش دو برابری سطح خونی وارفارین و دیگوکسین در مصرف همزمان.

پادزهر و پروتکل نجات: قطع دارو (اثر به دلیل نیمه‌عمر تا ماه‌ها باقی می‌ماند)؛ کورتیکواستروئید در فاز التهاب ریوی؛ ضربان‌ساز در برادی‌کاردی شدید.

آدنوزین (Adenosine / Adenocard)

دسته: نوکلئوزید پورینی اندوژن / داروی انتخابی تاکی‌کاردی فوق بطنی حمله‌ای

مکانیسم اثر سلولی: تحریک گیرنده‌های پورینرژیک A1 در گره دهلیزی-بطنی، باز شدن کانال‌های پتاسیمی ورودی (IK,Ado)، هایپرپلاریزاسیون غشا و مهار ورود کلسیم؛ مهار کامل و موقت هدایت الکتریکی در گره AV و شکستن مدارهای چرخه مجدد (Re-entry Circuit).

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: ختم فوری و انتخابی تاکی‌کاردی فوق بطنی حمله‌ای (PSVT شامل AVNRT و AVRT) با کمپلکس باریک.

فارماکوکینتیک و دوزاژ: نیمه‌عمر فوق‌العاده کوتاه کمتر از ۱۰ ثانیه! تجزیه آنی توسط آنزیم آدنوزین دآمیناز و برداشت سریع سلولی.

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: تکنیک طلایی تجویز: دوز اولیه ۶ میلی‌گرم به صورت بولوس فوق‌سریع وریدی در عرض ۱ تا ۲ ثانیه از نزدیک‌ترین رگ محیطی بزرگ (ورید آنته‌کوبیتال)، بلافاصله فلش سریع ۲۰ میلی‌لیتر نرمال سالین و بالا بردن اندام! در صورت عدم پاسخ پس از ۲ دقیقه، دوز دوم ۱۲ میلی‌گرم. بیمار باید مانیتور شود و ست احیا آماده باشد؛ آدنوزین برای ۳ تا ۵ ثانیه خط صاف آسیستول (Asystole) روی مانیتور ایجاد می‌کند که طبیعی است! بیمار احساس خفگی، فشار شدید سینه، گرگرفتگی و احساس مرگ قریب‌الوقوع پیدا می‌کند که گذراست.

پادزهر و پروتکل نجات: تئوفیلین و کافئین آنتاگونیست رقابتی گیرنده آدنوزین هستند و دوزهای بالاتر نیاز دارند؛ دی پیریدامول اثر آن را تشدید می‌کند.

آتروپین سولفات (Atropine Sulfate)

دسته: آنتاگونیست رقابتی گیرنده‌های کولینرژیک موسکارینی

مکانیسم اثر سلولی: مسدود کردن گیرنده‌های M2 موسکارینی در گره پیشاهنگ و دهلیزی-بطنی، مهار تون واگال و پاراسمپاتیک، برداشتن ترمز واگ، افزایش اتوماتیسیته گره سینوسی و تسریع هدایت امواج دهلیزی-بطنی.

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: برادی‌کاردی سینوسی علامت‌دار، بلوک‌های درجه یک و دو AV نوع موبیتز ا، پادزهر مسمومیت با سموم ارگانوفسفره و حشره‌کش‌ها.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: تاکیکاردی شدید، خشکی شدید دهان، تاری دید، اتساع مردمک‌ها (میدریاز)، احتباس ادرار، یبوست، گیجی و هذیان در سالمندان.

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: حداقل دوز تجویزی ۰.۵ میلی‌گرم وریدی است (تجویز دوز کمتر از ۰.۵ میلی‌گرم اثر متناقض داشته و برادی‌کاردی را بدتر می‌کند!)؛ حداکثر دوز ۳ میلی‌گرم در برادی‌کاردی؛ در ایسکمی میوکارد با احتیاط مصرف شود تا مصرف اکسیژن بالا نرود.

پادزهر و پروتکل نجات: فیزوستیگمین (costigmine) مهارکننده استیل‌کولین‌استراز در مسمومیت آنتی‌کولینرژیک شدید مرکزی.

بخش ششم: داروهای ضد انعقاد، ضد پلاکت و فیبرینولیتیک‌ها

هپارین نشکسته (UFH / Heparin)

دسته: ضد انعقاد تزریقی گلیکوزآمینوگلیکان طبیعی

مکانیسم اثر سلولی: اتصال به آنتی‌ترومبین ۳ (AT-III) و ایجاد تغییر کنفورماسیونی که فعالیت مهاری آن بر ترومبین (فاکتور IIa) و فاکتور Xa را بیش از ۱۰۰۰ برابر تسریع می‌کند.

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: پیشگیری و درمان ترومبوز وریدهای عمقی (DVT)، آمبولی ریه (PE)، آنژین ناپایدار و سکته قلبی حاد، جراحی‌های قلب باز و بای‌پس.

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: پایش مداوم زمان نسبی ترومبوپلاستین فعال‌شده (aPTT) هر ۶ ساعت تا تثبیت در محدوده درمانی (۱.۵ تا ۲.۵ برابر کنترل؛ حدود ۶۰ تا ۸۰ ثانیه)؛ شمارش منظم پلاکت‌ها جهت تشخیص زودهنگام ترومبوسیتوپنی ناشی از هپارین (HIT)؛ در بارداری ایمن است زیرا از جفت رد نمی‌شود.

پادزهر و پروتکل نجات: پادزهر اختصاصی: سولفات پروتامین (Protamine Sulfate)؛ یک میلی‌گرم پروتامین وریدی حدود ۱۰۰ واحد هپارین را خنثی می‌کند. تزریق بسیار آهسته وریدی (در عرض ۱۰ دقیقه) برای پیشگیری از آنافیلاکسی و هیپوتانسیون.

انوکساپارین (Enoxaparin / Clexane)

دسته: هپارین با وزن مولکولی پایین (LMWH)

مکانیسم اثر سلولی: مهار انتخابی فاکتور Xa نسبت به ترومبین (نسبت مهار ۴ به ۱)، اتصال کمتر به پروتئین‌های پلاسما و فراهمی زیستی بالاتر و پیش‌بینی‌پذیرتر.

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: پیشگیری و درمان ترومبوآمبولی وریدی، سندرم‌های کرونری حاد، ضد انعقاد خط اول ایمن در دوران بارداری.

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: تزریق زیرجلدی در چین پوست شکم با زاویه ۹۰ درجه؛ عدم هواگیری حباب سرنگ آماده؛ عدم نیاز به پایش روتین aPTT؛ تنظیم دوز در صورت کلیرانس کراتینین زیر ۳۰ mL/min. فقط در چاقی شدید یا نارسایی کلیه)؛ پایش سطح ضد فاکتور Xa.

پادزهر و پروتکل نجات: سولفات پروتامین (خنثی‌سازی نسبی حدود ۶۰ درصد فعالیت ضد فاکتور Xa).

آرگاتروبان (Argatroban) و بیوالی‌رودین

دسته: مهارکننده‌های مستقیم ترومبین (Direct Thrombin Inhibitors / DTIs)

مکانیسم اثر سلولی: اتصال مستقیم و بازگشت‌پذیر به جایگاه فعال ترومبین آزاد و متصل به لخته بدون نیاز به کوفاکتور آنتی‌ترومبین.

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: ضد انعقاد انتخابی استاندارد در بیماران مبتلا به ترومبوسیتوپنی ناشی از هپارین (HIT Type II)، آنژیوپلاستی عروق کرونر (PCI).

فارماکوکینتیک و دوزاژ: آرگاتروبان دفع کبدی دارد (ایمن در نارسایی کلیه)؛ بیوالی‌رودین تجزیه پروتئولیتیک دارد.

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: پایش زمان aPTT (هدف درمانی ۱.۵ تا ۳ برابر نرمال)؛ منع کامل استفاده مجدد از هپارین در این بیماران.

پادزهر و پروتکل نجات: قطع انفوزیون (نیمه‌عمر کوتاه ۲۵ تا ۴۵ دقیقه)، تجویز فاکتور VIIa نوترکیب در خونریزی غیرقابل کنترل.

وارفارین سدیم (Warfarin / Coumadin)

دسته: ضد انعقاد خوراکی / آنتاگونیست ویتامین K

مکانیسم اثر سلولی: مهار رقابتی آنزیم ویتامین K اپوکسید ردوکتاز (VKORC1)، مهار گاما-کربوکسیلاسیون فاکتورهای انعقادی وابسته به ویتامین K) در کبد S و C فاکتورهای ۲، ۷، ۹، ۱۰) و پروتئین‌های ضد انعقاد طبیعی.

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: پیشگیری از ترومبوآمبولی در بیماران با فیبریلاسیون دهلیزی، دریچه‌های مکانیکی قلب (تنها داروی مجاز)، درمان طولانی‌مدت DVT و PE.

فارماکوکینتیک و دوزاژ: شروع اثر کند (۳ تا ۵ روز)؛ به دلیل نیمه‌عمر کوتاه پروتئین C، در روزهای نخست وضعیت ترومبوژنیک موقت ایجاد می‌شود و نیاز به همپوشانی (Bridge) حداقل ۵ روزه با هپارین دارد تا INR به هدف برسد.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: خونریزی‌های داخلی و مغزی، نکروز پوستی ناشی از وارفارین (Warfarin Skin Necrosis)، سندرم انگشتان پای بنفش (Purple Toes)، تراتوژن مطلق (Fetal Warfarin Syndrome) با منع مصرف قطعی در بارداری.

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: پایش منظم نسبت بین‌المللی نرمال‌شده (INR) با هدف درمانی ۲ تا ۳ (یا ۲.۵ تا ۳.۵ در دریچه‌های مکانیکی)؛ پرهیز از تغییر ناگهانی در مصرف غذاهای غنی از ویتامین K (اسفناج، کلم، کاهو)؛ تداخلات دارویی بسیار گسترده با داروهای القاکننده یا مهارکننده CYP2C9.

پادزهر و پروتکل نجات: پادزهر وارفارین: در خونریزی‌های تهدیدکننده حیات، تزریق فوری کنسانتره کمپلکس پروترومبین (Factor PCC-4 / Kcentra) یا وریدی آهسته K1 (Phytonadione) ؛ به همراه ویتامین(FFP) یا پلاسمای تازه منجمد خوراکی.

ریواروکسابان و آپیکسابان (DOACs)

دسته: داروهای ضد انعقاد خوراکی مستقیم / مهارکننده‌های اختصاصی فاکتور Xa

مکانیسم اثر سلولی: مهار مستقیم و انتخابی فاکتور Xa آزاد و متصل به لخته بدون نیاز به کوفاکتور آنتی‌ترومبین، مهار آبشار تولید ترومبین.

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: فیبریلاسیون دهلیزی غیردریچه‌ای، درمان و پیشگیری از DVT و PE.

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: دوز ثابت خوراکی بدون نیاز به پایش آزمایشگاهی مداوم INR؛ نیمه‌عمر کوتاه‌تر از وارفارین؛ منع مصرف در دریچه‌های مصنوعی مکانیکی قلب.

پادزهر و پروتکل نجات: پادزهر اختصاصی آندکسانت آلفا (Andexanet alfa) یا کنسانتره PCC.

آسپرین (Aspirin / ASA) و کلوپیدوگرل (Plavix)

دسته: داروهای ضد تجمع پلاکتی (Antiplatelet Agents)

مکانیسم اثر سلولی: آسپرین: مهار دائمی و برگشت‌ناپذیر آنزیم سیکلواکسیژناز-۱ (COX-1) و مهار تولید ترومبوکسان A2 تا پایان عمر پلاکت (۷ تا ۱۰ روز)؛ کلوپیدوگرل: مهار برگشت‌ناپذیر گیرنده‌های P2Y12 آدنوزین دی‌فسفات (ADP) بر سطح پلاکت.

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: پیشگیری ثانویه از سکته قلبی و مغزی، پس از تعبیه استنت‌های عروق کرونر (درمان دوگانه ضد پلاکت / DAPT).

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: زخم معده و خونریزی گوارشی، وزوز گوش (سمیت سالیسیلات)، پورپورا و خونریزی بافتی.

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: قطع دارو ۵ تا ۷ روز قبل از اعمال جراحی بزرگ الکتیو؛ همراه غذا برای کاهش عوارض گوارشی.

پادزهر و پروتکل نجات: تزریق پلاکت در خونریزی‌های کنترل‌نشده، پمپ مهارکننده پروتون (PPI).

ترانگزامیک اسید (Tranexamic Acid / TXA)

دسته: داروی ضد فیبرینولیتیک / مهارکننده فعال‌سازی پلاسمینوژن

مکانیسم اثر سلولی: اتصال رقابتی به جایگاه‌های اتصالی لیزین در پلاسمینوژن، مهار اتصال پلاسمینوژن به فیبرین و مهار انحلال لخته خون.

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: کنترل خونریزی‌های شدید پس از زایمان (PPH در ۱ ساعت اول)، ترومای‌های ماسیو (مطالعه CRASH-2)، خونریزی ناشی از ترومبولیتیک‌ها.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: ترومبوز عروقی و وقایع ترومبوآمبولیک، تشنج در دوزهای بالای تجویزی.

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: تزریق یک گرم وریدی آهسته در ۱۰۰ سی‌سی سرم طی ۱۰ دقیقه (تزریق سریع باعث افت فشار خون می‌شود)؛ در صورت ادامه PPH تکرار دوز پس از ۳۰ دقیقه.

پادزهر و پروتکل نجات: قطع دارو، هیدراتاسیون.

آلتپلاز (Alteplase / rt-PA)

دسته: داروی ترومبولیتیک / فعال‌کننده بافتی پلاسمینوژن نوترکیب

مکانیسم اثر سلولی: اتصال اختصاصی به فیبرین درون لخته و تبدیل موضعی پلاسمینوژن متصل به فیبرین به پلاسمین، هیدرولیز شبکه فیبرین و انحلال سریع لخته تشکیل‌شده.

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: انفارکتوس حاد میوکارد (STEMI) در صورت عدم دسترسی به آنژیوپلاستی در ۱۲۰ دقیقه، سکته مغزی ایسکمیک حاد در پنجره زمانی ۳ تا ۴.۵ ساعت، آمبولی ریوی حجیم ناپایدار.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: خونریزی داخل جمجمه‌ای مرگبار، خونریزی سیستمیک شدید.

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: بررسی دقیق معیارهای عدم پذیرش (سابقه جراحی مغز، سکته خونریزی‌دهنده، فشار خون بالای ۱۸۵/۱۱۰)؛ پایش وضعیت عصبی و فشار خون هر ۱۵ دقیقه.

پادزهر و پروتکل نجات: قطع فوری دارو؛ ترانگزامیک اسید (TXA) یا آمینوکاپروئیک اسید، تجویز کرایوپریسیپیتات و پلاکت.

بخش هفتم: فارماکولوژی مامایی، انقباضی‌ها، توکولیتیک‌ها و مهار اکلامپسی

اوکسی‌توسین (Oxytocin / Syntocinon)

دسته: هورمون نانوپپتیدی القاکننده انقباضات رحم (Oxytocic)

مکانیسم اثر سلولی: تحریک گیرنده‌های اوکسی‌توسین جفت‌شده با Gq در میومتر، فعال‌سازی مسیر PLC-IP3، رهایش کلسیم داخل‌سلولی و انقباضات ریتمیک منظم میومتر از فوندوس به سمت سرویکس؛ ترشح موضعی پروستاگلاندین‌ها.

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: القای زایمان در موارد اندیکاسیون پزشکی، تقویت انقباضات ناموثر در زایمان، پیشگیری و کنترل خونریزی پس از زایمان (PPH).

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: منع مطلق بولوس سریع وریدی (بولوس سریع وازودیلاتاسیون شدید، هیپوتانسیون و مرگ قلبی می‌آورد)؛ انفوزیون منحصرا با پمپ سرنگ و قطره‌شمار و پایش مداوم صدای قلب جنین (FHR) و تون رحم؛ عارضه تاکی‌سیستول (بیش از ۵ انقباض در ۱۰ دقیقه) که نیازمند قطع فوری سرم است؛ خطر مسمومیت با آب و هیپوناترمی در انفوزیون طولانی به دلیل تشابه ساختار با وازوپرسین (ADH).

پادزهر و پروتکل نجات: قطع فوری انفوزیون (نیمه‌عمر چند دقیقه)؛ تجویز توکولیتیک (مانند ترابوتالین) در تاکی‌سیستول شدید.

متیل‌ارگونووین (Methylergonovine / Methergine)

دسته: آلکالوئید ارگوت / منقبض‌کننده پایدار میومتر

مکانیسم اثر سلولی: تحریک گیرنده‌های آلفا-۱ آدرنرژیک و گیرنده‌های سروتونین در میومتر، القای اسپاسم عضلانی ممتد، شدید و تتانیک (غیر ریتمیک) و فشردن عروق رحمی باز جهت بند آوردن خونریزی.

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: کنترل خونریزی‌های شدید پس از زایمان ناشی از آتونی رحم پس از خروج کامل جفت.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: بحران فشار خون بدخیم، خونریزی مغزی، سردرد، تهوع و انقباض شریان‌های کرونر.

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: دو منع مصرف مطلق و مرگبار: ۱. هرگز قبل از خروج نوزاد و جفت نباید داده شود (باعث خفگی جنین و پارگی رحم می‌شود)؛ ۲. هرگز در بیماران با فشار خون بالا، پره‌اکلامپسی، اکلامپسی یا بیماری قلبی مصرف نشود! چک فشار خون قبل از تجویز عضلانی الزامی است.

پادزهر و پروتکل نجات: وازودیلاتورها (نیتروپروساید سدیم، نیتروگلیسیرین) جهت مهار هایپرتنشن شدید.

مزوپروستول (Misoprostol / Cytotec)

دسته: آنالوگ سنتتیک پروستاگلاندین E1 (PGE1)

مکانیسم اثر سلولی: نرم و متسع کردن سرویکس با تخریب فیبرهای کلاژن، تحریک مستقیم انقباضات میومتر.

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: رسیدن دهانه رحم (Cervical Ripening)، سقط درمانی، درمان خونریزی پس از زایمان (دوزهای بالا ۸۰۰-۱۰۰۰ میکروگرم رکتال یا ۶۰۰ میکروگرم زیرزبانی).

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: لرزهای شدید، تب بسیار بالا (هایپرپیرکسی تا بالای ۴۰ درجه سانتی‌گراد)، اسهال، تاکی‌سیستول رحمی.

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: احتیاط شدید در زنانی که سابقه سزارین قبلی یا جراحی رحم دارند به دلیل خطر پارگی رحم (Uterine Rupture).

پادزهر و پروتکل نجات: قطع دارو، تب‌برها، مایعات خنک‌کننده، توکولیتیک در انقباضات بیش از حد.

دینوپروستون (Dinoprostone / Cervidil)

دسته: پروستاگلاندین E2 طبیعی (PGE2)

مکانیسم اثر سلولی: اتصال به گیرنده‌های EP در بافت دهانه رحم، حل کردن کلاژن و آماده‌سازی سرویکس برای زایمان.

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: رسیدن و اتساع دهانه رحم در القای بارداری با نمره بیشاپ پایین.

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: پایش FHR و انقباضات رحم؛ خروج فوری پلاک واژینال با شروع دردهای فعال زایمان یا بروز هایپراستیمولاسیون رحمی.

پادزهر و پروتکل نجات: برداشتن فیزیکی پلاک واژینال از طریق کشیدن نخ تعبیه‌شده.

کاربوپروست ترومتامین (Carboprost / Hemabate)

دسته: آنالوگ سنتتیک پروستاگلاندین F2-آلفا (PGF2a)

مکانیسم اثر سلولی: انقباض شدید و پرقدرت میومتر عضلات رحم جهت کنترل خونریزی‌های پس از زایمان مقاوم به درمان‌های دیگر.

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: درمان خط سوم خونریزی پس از زایمان مقاوم به اوکسی‌توسین و مترژین.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: اسپاسم شدید عضلات صاف برونش، اسهال انفجاری شدید، استفراغ، تب، گرگرفتگی.

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: منع مصرف مطلق و مرگبار در بیماران مبتلا به آسم برونشیال یا سابقه برونکواسپاسم! تجویز آن در آسمی‌ها باعث حمله آسم کشنده و نارسایی حاد تنفسی می‌شود؛ تزریق منحصرا به صورت عضلانی عمیق ۲۵۰ میکروگرم.

پادزهر و پروتکل نجات: برونکودیلاتورهای سریع‌الاثر (سالبوتامول، اپی‌نفرین)، کورتیکواستروئیدها در صورت بروز اسپاسم ریوی.

سولفات منیزیم (Magnesium Sulfate / MgSO4)

دسته: ضد تشنج خط اول در پره‌اکلامپسی و اکلامپسی / محافظت عصبی جنین

مکانیسم اثر سلولی: رقابت با کلسیم در پایانه‌های پیش‌سیناپسی و مهار رهایش استیل‌کولین در پیوندگاه عصبی-عضلانی؛ انسداد گیرنده‌های NMDA در قشر مغز؛ اتساع عروق مغزی و رفع وازواسپاسم مغزی؛ حفاظت نورونی جنین زیر ۳۲ هفته در برابر فلج مغزی (Cerebral Palsy).

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: پیشگیری و مهار تشنج‌های اکلامپسی در زنان باردار با پره‌اکلامپسی شدید؛ نوروپروتکشن جنین در زایمان زودرس زیر ۳۲ هفته.

فارماکوکینتیک و دوزاژ: دوز بارگیری: ۴ تا ۶ گرم وریدی در ۱۰۰ سی‌سی سرم در عرض ۲۰ دقیقه؛ سپس انفوزیون نگهدارنده ۱ تا ۲ گرم در ساعت.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: محدوده درمانی سرمی: ۴.۸ تا ۸.۴ mg/dL. غلظت ۸ تا ۱۰ mg/dL: قطع رفلکس تاندون عمقی زانو (Loss of Patellar Reflex / DTR - ۱۲ تا ۱۰ mg/dL: غلظت بالای ۱۲ تا ۱۵ mg/dL: اولین نشانه سمیت). غلظت ۱۰ تا ۱۲ mg/dL: تضعیف تنفس زیر ۱۲ بار در دقیقه. غلظت بالای ۱۵: ایست قلبی در دیاستول.

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: تثلیث طلایی پایش مامایی/پرستاری حین انفوزیون: ۱. حضور رفلکس زانو (DTR)؛ ۲. تعداد تنفس بالای ۱۲ بار در دقیقه؛ ۳. برون‌ده ادراری بالای ۳۰ میلی‌لیتر در ساعت (چون دفع منیزیم منحصرا کلیوی است و الیگوری مسمومیت سریع می‌آورد)؛ آمپول پادزهر کلسیم باید همیشه بر بالین بیمار آماده باشد.

پادزهر و پروتکل نجات: قطع فوری انفوزیون؛ پادزهر اختصاصی: کلسیم گلوکونات ۱۰ درصد (Calcium Gluconate 10%)، تزریق یک گرم (۱۰ سی‌سی) وریدی بسیار آهسته در طول ۳ تا ۵ دقیقه جهت شکستن رقابتی بلوک عصبی-عضلانی.

ترابوتالین و ریتودرین

دسته: آگونیست‌های گیرنده بتا-۲ آدرنرژیک (Tocolytic)

مکانیسم اثر سلولی: تحریک گیرنده‌های بتا-۲ در میومتر، افزایش cAMP داخل سلولی، کاهش کلسیم آزاد و شل شدن عضله رحم و مهار انقباضات زایمان زودرس.

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: به تاخیر انداختن زایمان زودرس تا ۴۸ ساعت جهت فرصت دادن به اثر کورتیکواستروئیدها.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: تاکیکاردی شدید مادری و جنینی، تپش قلب، لرزش دست‌ها، هیپوکالمی، هایپرگلیسمی، و کشنده‌ترین عارضه: ادم حاد ریوی مادر (Pulmonary Edema) به خصوص در همراهی با مایعات زیاد یا کورتیکواستروئیدها.

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: منع مصرف مطلق در بیماری قلبی مادر؛ پایش مداوم صدای ریه‌ها و نبض مادر؛ محدودیت طول درمان به کمتر از ۴۸ تا ۷۲ ساعت.

پادزهر و پروتکل نجات: قطع دارو، بتابلوکرهای کاردیوسلکتیو در صورت آریتمی تهدیدکننده حیات.

نیفدیپین خوراکی در مامایی

دسته: مسدودکننده کانال کلسیم / توکولیتیک خط اول خوراکی

مکانیسم اثر سلولی: مهار ورود کلسیم از کانال‌های ولتاژدار نوع L به عضلات میومتر و مهار انقباضات زودرس رحم.

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: مهار زایمان زودرس (به دلیل عوارض بسیار کمتر از بتا-آگونیست‌ها).

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: تداخل کشنده: تجویز همزمان نیفدیپین با سولفات منیزیم وریدی اکیدا ممنوع است! مصرف همزمان این دو داروی مهارکننده کلسیم منجر به بلوک عصبی-عضلانی شدید، فلج عضلات تنفسی و سقوط فاجعه‌بار فشار خون مادر می‌شود.

پادزهر و پروتکل نجات: کلسیم گلوکونات، سرم نرمال سالین.

ایندومتاسین (Indomethacin)

دسته: داروی ضد التهاب غیر استروئیدی (NSAID) / توکولیتیک

مکانیسم اثر سلولی: مهار آنزیم‌های سیکلواکسیژناز (COX-1 و COX-2) و سرکوب ساخت پروستاگلاندین‌های تحریک‌کننده انقباضات رحم.

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: مهار زایمان زودرس قبل از هفته ۳۲ بارداری.

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: محدودیت‌های حیاتی جنینی: مصرف فقط زیر سن بارداری ۳۲ هفته و حداکثر برای مدت ۴۸ ساعت مجاز است! مصرف بعد از ۳۲ هفته یا بیش از ۴۸ ساعت باعث تنگی و بسته شدن زودرس مجرای شریانی جنین (Ductus Arteriosus)، هایپرتنشن ریوی پایدار نوزاد (PPHN) و الیگوهیدرآمنیوس شدید (خشک شدن آب دور جنین به دلیل افت خونرسانی کلیه جنین) می‌شود.

پادزهر و پروتکل نجات: قطع دارو، سونوگرافی داپلر مجرای شریانی و حجم مایع آمنیوتیک.

بتامتازون و دگزامتازون

دسته: کورتیکواستروئیدهای پیش از زایمان / تسریع تکامل ریه جنین

مکانیسم اثر سلولی: عبور از جفت و اتصال به گیرنده‌های گلوکوکورتیکوئیدی در پنوموسیت‌های تیپ دو ریه جنین، القای رونویسی ژن‌های پروتئین‌های سورفاکتانت (SP-A, SP-B) و افزایش تولید سورفاکتانت آلوئولی.

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: تهدید به زایمان زودرس بین هفته ۲۴ تا ۳۴ بارداری (و تا ۳۶ هفته و ۶ روز در شرایط پرخطر).

فارماکوکینتیک و دوزاژ: بتامتازون: ۱۲ میلی‌گرم عضلانی، ۲ دوز به فاصله ۲۴ ساعت؛ دگزامتازون: ۶ میلی‌گرم عضلانی، ۴ دوز به فاصله ۱۲ ساعت.

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: تزریق عمیق عضلانی؛ پایش هایپرگلیسمی موقت مادر در زنان دیابتی.

پادزهر و پروتکل نجات: کاهش ۵۰ درصدی سندرم زجر تنفسی نوزادان (RDS)، کاهش چشمگیر خونریزی داخل بطن‌های مغز نوزاد (IVH)، انتروکولیت نکروزان (NEC) و مرگ‌ومیر نوزاد.

هیدرالازین، لبتالول و متیل‌دوپا

دسته: داروهای ایمن درمان فشار خون در بارداری

مکانیسم اثر سلولی: هیدرالازین: اتساع مستقیم شریانچه‌ها؛ لبتالول: مسدودکننده ترکیبی آلفا-۱ و بتا؛ متیل‌دوپا: آگونیست مرکزی آلفا-۲.

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: درمان پرفشاری خون مزمن، بارداری و پره‌اکلامپسی.

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: ممنوعیت مطلق مهارکننده‌های ACE و ARBها در بارداری؛ متیل‌دوپا ایمن‌ترین داروی خوراکی درازمدت است اما خواب‌آلودگی و تست کومبس مثبت می‌دهد؛ لبتالول و هیدرالازین وریدی خط اول کنترل اورژانسی فشار خون بالای ۱۶۰/۱۱۰ هستند.

پادزهر و پروتکل نجات: حمایت مایعات، وازوپرسورها در افت فشار شدید.

بخش هشتم: تراتوژن‌های ممنوعه، پادزهرهای اختصاصی و سم‌شناسی اورژانس

طومار تراتوژن‌های کلاسیک (Thalidomide, Isotretinoin, DES, etc.)

دسته: تراتوژن‌های رده X و D سازمان غذا و دارو (FDA)

مکانیسم اثر سلولی: تخریب رویان‌زایی در دوره ارگانوژنز (روزهای ۱۵ تا ۶۰ بارداری): تالیدومید -> فوکوملیا (فقدان استخوان‌های دراز دست و پا و شکل اندام شبیه پره فک دریایی)؛ ایزوترتینوئین -> ناهنجاری‌های کرانیوفاسیال، میکروتی و نقایص مادرزادی مخروطی قلب؛ دی‌اتیل‌استیل‌بسترول آدنوکارسینوم سلول روشن واژن و دهانه رحم در دختران متولدشده در سن بلوغ؛ فنی‌توئین -> سندرم هیدانتوئین جنینی با ناخن‌های <- (DES) هیپوپلاستیک و شکاف لب و کام؛ والپروات و کاربامازپین -> نقایص لوله عصبی (اسپینا بیفیدا) که نیازمند ۴ تا ۵ میلی‌گرم اسید فولیک است؛ لیتیوم -> ناهنجاری قلبی ابشتین؛ وارفارین -> کندرودیسپلازی نقطه‌ای و هیپوپلازی بینی.

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: غربالگری بارداری قبل از شروع رتینوئیدها؛ آموزش پیشگیری اکید از بارداری در بیماران تحت درمان؛ جایگزینی

وارفارین با هپارین با شروع بارداری.

جدول جامع پادزهرهای اختصاصی اورژانس (Master Antidote Protocol)

دسته: پروتکل طلایی نجات مسمومیت‌های دارویی

مکانیسم اثر سلولی: ۱. دیگوکسین -> دیجی‌باند (Digibind / DigiFab)؛ ۲. هپارین -> سولفات پروتامین (Protamine Sulfate)؛ ۳. وارفارین -> ویتامین K1، کنسانتره PCC و FFP؛ ۴. مسمومیت سولفات منیزیم -> کلسیم گلوکونات ۱۰ درصد وریدی؛ ۵. بتابلوکرها -> گلوکاگون وریدی و امولسیون چربی؛ ۷. مسمومیت (HIET) ؛ ۶. مسدودکننده‌های کانال کلسیم -> کلسیم وریدی، دوز بالای انسولین-گلوکز(Glucagon) بی‌حس‌کننده‌ها و ضد آریتمی‌های لیپوفیل (لیدوکائین/آمیودارون) -> اینترالیپید ۲۰٪ (Intralipid)؛ ۸. برادی‌کاردی و سموم ارگانوفسفره -> آتروپین سولفات؛ ۹. تاکی‌کاردی فوق بطنی PSVT -> آدنوزین سریع وریدی؛ ۱۰. خونریزی‌های ناشی از حل‌کننده‌های لخته (tPA) -> اسید ترانگزامیک (TXA).

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: در دسترس بودن این داروها در ترالی اورژانس تمام بخش‌های ویژه، زایشگاه و CCU الزامی است.